



**INSTITUTO
FEDERAL**
Catarinense

Instituto Federal Catarinense
Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica
Campus Blumenau

VICTOR MEIRELES AIRES

**O USO DE MAQUETES NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM CRÍTICA,
DESENVOLVIMENTO DA PERCEPÇÃO ESPACIAL E SENSO DE ESCALA
GEOMÉTRICA NO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES SUBSEQUENTE AO
ENSINO MÉDIO DO IFC – *CAMPUS FRAIBURGO***

Blumenau/SC

2026

VICTOR MEIRELES AIRES

**O USO DE MAQUETES NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM CRÍTICA,
DESENVOLVIMENTO DA PERCEPÇÃO ESPACIAL E SENSO DE ESCALA
GEOMÉTRICA NO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES SUBSEQUENTE AO
ENSINO MÉDIO DO IFC – *CAMPUS* FRAIBURGO**

Dissertação submetida ao Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, ofertado pelo Instituto Federal Catarinense – Campus Blumenau para a obtenção do título de Mestre em Educação Profissional e Tecnológica.

Orientadora: Prof^a. Phd. Fátima Peres Zago de Oliveira

Blumenau/SC

2026

FICHA CATALOGRÁFICA DISSERTAÇÃO

Aires, Victor Meireles

A298u O uso de maquetes no processo de aprendizagem crítica, desenvolvimento da percepção espacial e senso de escala geométrica no curso técnico em edificações subsequente ao ensino médio do IFC – Campus Fraiburgo / Victor Meireles Aires ; orientadora: Fátima Peres Zago de Oliveira. -- Blumenau, 2026.

155 p.

Dissertação (mestrado) – Instituto Federal Catarinense, campus Blumenau, Mestrado Profissional em Educação Profissional Tecnológica (PROFEPT), Blumenau, 2026.

Inclui referências.

1. Educação Profissional e Tecnológica. 2. Omnilateralidade. 3. Formação Crítica. 4. Educação Matemática. I. Oliveira, Fátima Peres Zago de. II. Instituto Federal Catarinense. Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica. III. Título.

CDD: 373.246

Ficha catalográfica elaborada pela bibliotecária
Shyrlei K. Jagielski Benkendorf - CRB 14/662



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
BLUMENAU - C.C. P.G. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS Nº 2135/2026 - CCPGEPT (11.01.09.31)

Nº do Protocolo: 23473.000334/2026-60

Blumenau-SC, 20 de fevereiro de 2026.

VICTOR MEIRELES AIRES

**O USO DE MAQUETES NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM CRÍTICA,
DESENVOLVIMENTO DA PERCEÇÃO ESPACIAL E SENSO DE ESCALA GEOMÉTRICA
NO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO DO IFC -
CAMPUS FRAIBURGO**

**Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e
Tecnológica, ofertado pelo Instituto Federal Catarinense, como requisito parcial para
obtenção do título de Mestre/Mestra em Educação Profissional e Tecnológica.**

Aprovado em 09 de fevereiro de 2026.

COMISSÃO EXAMINADORA

Profª. Drª. Fátima Peres Zago de Oliveira

Instituto Federal Catarinense

Orientadora



Documento assinado digitalmente
ADRIANA ELAINE DA COSTA SACCHETTO
Data: 04/03/2026 16:27:09-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Profª. Drª. Adriana Elaine da Costa Sacchetto

Instituto do Espírito Santo

Profª. Drª. Liane Vizzotto

Instituto Federal Catarinense

Profª. Drª. Raquel Cardoso de Faria e Custódio

Instituto Federal Catarinense

(Assinado digitalmente em 21/02/2026 00:22)

FATIMA PERES ZAGO DE OLIVEIRA

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

CGE/RDSUL (11.01.05.11)

Matricula: ###020#8

(Assinado digitalmente em 23/02/2026 05:52)

LIANE VIZZOTTO

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROEN/REIT (11.01.18.91)

Matricula: ###052#3

(Assinado digitalmente em 20/02/2026 16:50)

RAQUEL CARDOSO DE FARIA E CUSTODIO

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

CGE/SBS (11.01.14.33)

Matricula: ###768#2

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: 2135, ano: 2026, tipo: DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, data de emissão: 20/02/2026 e o código de verificação: dbc3203a89



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
BLUMENAU - C.C. P.G. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS N° 2138/2026 - CCPGEPT (11.01.09.31)

N° do Protocolo: 23473.000335/2026-12

Blumenau-SC, 20 de fevereiro de 2026.

VICTOR MEIRELES AIRES

**APRENDIZAGEM CRÍTICA NA EPT: A APLICAÇÃO DOS TRÊS MOMENTOS
PEDAGÓGICOS EM UM CURSO SUBSEQUENTE**

Produto Educacional apresentado ao Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, ofertado pelo Instituto Federal Catarinense, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre/Mestra em Educação Profissional e Tecnológica.

Aprovado em 09 de fevereiro de 2026.

COMISSÃO EXAMINADORA

Profª. Drª. Fátima Peres Zago de Oliveira

Instituto Federal Catarinense

Orientadora

 documento assinado digitalmente
ADRIANA ELAINE DA COSTA SACCHETTO
Data: 04/03/2026 16:27:09-0300
Verifique em <https://validar.ifc.gov.br>

Profª. Drª. Adriana Elaine da Costa Sacchetto

Instituto do Espírito Santo

Profª. Drª. Liane Vizzotto

Instituto Federal Catarinense

Profª. Drª. Raquel Cardoso de Faria e Custódio
Instituto Federal Catarinense

(Assinado digitalmente em 21/02/2026 00:22)
FATIMA PERES ZAGO DE OLIVEIRA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
CGE/RDSUL (11.01.05.11)
Matricula: ###020#8

(Assinado digitalmente em 23/02/2026 05:52)
LIANE VIZZOTTO
PRO-REITOR(A) - TITULAR
PROEN/REIT (11.01.18.91)
Matricula: ###052#3

(Assinado digitalmente em 20/02/2026 16:50)
RAQUEL CARDOSO DE FARIA E CUSTODIO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
CGE/SBS (11.01.14.33)
Matricula: ###768#2

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: 2138, ano: 2026, tipo: DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, data de emissão: 20/02/2026 e o código de verificação: 94cad1065d

Para minha esposa Cleidi, que esteve ao meu lado nesta jornada, sempre acreditando em mim, mesmo quando nem eu acreditava.

AGRADECIMENTOS

Na primeira tentativa de escrever meus agradecimentos, a frase “Nenhum homem é uma ilha”, do poeta inglês John Donne, não saiu da minha cabeça. Uma frase curta em palavras, mas ampla em significado, afinal, não estamos sós, somos fruto de todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para chegarmos até aqui.

Para estas pessoas expresso meus agradecimentos:

À minha orientadora, por toda paciência, gentileza, humanidade e generosidade em compartilhar seu tempo e seus saberes.

Aos educadores do Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica do IFC *Campus* Blumenau, que, no tempo que passamos juntos, instigaram minhas reflexões.

Aos meus colegas de turma, que por estarem no mesmo barco que eu, foram amigos, exemplos e inspirações.

Aos estudantes participantes da pesquisa, que, de corações e mentes abertas, foram fundamentais na construção deste conhecimento.

Aos meus pais e irmãos, que torceram por mim em cada desafio que trilhei.

À minha esposa, cuja garra, coragem e amor me dão forças para enfrentar todos os desafios do mestrado e da vida.

À minha filha Alice, que com sua compaixão me ensina dia a dia a expressar melhor meus sentimentos, e meu filho Oliver, que mesmo chegando há poucos meses, já ampliou ainda mais os limites do meu coração.

E a todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para a concretização deste trabalho, meus mais sinceros agradecimentos.

O direito incontestável de criticar exige de
quem o exerce o dever de não mentir.
(Paulo Freire, 2001)

RESUMO

O ensino técnico e, mais especificamente, os cursos técnicos subsequentes no Brasil, caracterizam-se por terem uma educação com traços bastante tecnicistas que a cada dia dão mais valor às tecnologias digitais. Nos Cursos Técnicos em Edificações (CTE) não é diferente, pois a adoção, nas últimas décadas, do Computer Aided-Design (CAD – Desenho Assistido por Computador) para a elaboração de projetos de construção civil tem ocupado o currículo destes cursos. Entretanto, a migração dos antigos desenhos feitos em papel para seus formatos digitais tem interferido nas ações de ensino, uma vez que, além dos estudantes terem de aprender a utilizar os *softwares* para elaboração destes desenhos, eles também necessitam desenvolver conhecimentos tradicionais de projetos, como a percepção espacial e o senso de escala geométrica. Nesse sentido, pode-se inferir que a adoção de técnicas de ensino que consigam facilitar este processo de aprendizagem, associando os conhecimentos tradicionais às tecnologias digitais, é bem-vinda dentro dos currículos dos CTE. Todavia, restringir este tipo de aprendizagem a questões puramente de Racionalidade Técnica (RT) seria perpetuar, com o já mencionado ensino tecnicista. Logo, um dos meios possíveis de buscar a superação desta abordagem tecnicista é por meio da associação de uma Formação Crítica (FC) aos tradicionais métodos de ensino, ação esta que pode possibilitar aos estudantes maior aproximação com os princípios da Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Sendo assim, esta pesquisa, desenvolvida no Mestrado ProfEPT, amparou-se em autores, como Skovsmose (2014, 2015), que trata da Educação Matemática Crítica (EMC); Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2018), que versam sobre os Três Momentos Pedagógicos (3MP); Freire (1981, 2022, 2024), que discute pedagogia, aprendizagem e criticização do conhecimento; Ciavatta (2005), Frigotto (2001, 2009, 2012, 2015), Kuenzer (1989) e Ramos (2005, 2007), que discutem a EPT, politécnica, trabalho, educação, omnilateralidade e formação humana integral, entre outros. Como objetivo principal esta pesquisa buscou analisar os impactos da utilização de maquetes físicas de edificações residenciais unifamiliares na aprendizagem de forma crítica, bem como da percepção espacial e do senso de escala geométrica, nos estudantes da turma 2025/1 do CTESEM do IFC *Campus* Fraiburgo, entre fevereiro e dezembro de 2025. Dessa forma, esperou-se desenvolver juntamente com esses estudantes uma educação

integral, politécnica e omnilateral. A investigação utilizou a Pesquisa-ação, fundamentada em Thiollent (2011), como procedimento metodológico, e a Análise Textual Discursiva (ATD), de Moraes e Galiazzi (2016), para a análise de dados. Como resultados, a pesquisa possibilitou, sob um Eixo de RT, o desenvolvimento significativo da aprendizagem de escalas geométricas e da percepção espacial dos estudantes. Já sob um Eixo da Formação Crítica (FC), a pesquisa ampliou a visão da maioria dos estudantes quanto à criticização de temas, presentes em categorias da ATD relacionadas na pesquisa, como educação, política, economia, mercado imobiliário, edificações e sua relação com a segmentação social e o capitalismo, entre outros. Por fim, a pesquisa gerou um Produto Educacional que consiste em um *e-book* que discute tanto a RT quanto a aprendizagem por meio da RC na EPT, tomando como base os 3MP mencionados, ao mesmo tempo que traz reflexões sobre a formação docente dentro dos princípios balizadores da EPT.

Palavras-chave: Três Momentos Pedagógicos. Formação Integral. Omnilateralidade. Educação Crítica. EPT.

ABSTRACT

Technical education, and more specifically subsequent technical courses in Brazil, are characterized by a highly technical educational approach that increasingly values digital technologies. In Technical Civil Construction Courses (TCC), it's no different, as the adoption of Computer Aided Design (CAD) for the development of civil construction projects has become a basic element of the curriculum in recent decades. However, the migration from old paper-based drawings to digital formats has interfered with teaching practices because, in addition to students having to learn how to use software to create these drawings, they have also had to discuss traditional design knowledge, such as spatial perception and a sense of geometric scale. In this sense, it can be inferred that the adoption of teaching techniques that can facilitate this learning process, associating traditional knowledge with digital technologies, is welcome within the curricula of TCC. However, restricting this type of learning to purely Technical Rationality (TR) issues would perpetuate the aforementioned technocratic teaching. Therefore, one possible way to overcome this technocratic approach is by associating Critical Formation (CF) with traditional teaching methods, an action that can allow students to get closer to the principles of Professional and Technological Education (PTE). Hence, this research, developed within the ProfPTE Master's, relied on authors such as Skovsmose (2014, 2015), who deals with Critical Mathematics Education (CME), Delizoicov, Angotti and Pernambuco (2018), who debated the Three Pedagogical Moments (3PM), Freire (1981, 2022, 2024) who discussed pedagogy, learning and the critique of knowledge, Ciavatta (2005), Frigotto (2001, 2009, 2012, 2015), Kuenzer (1989) and Ramos (2005, 2007), who discussed PTE, polytechnics, work, education, omnilaterality and integral human formation, among others. The main objective of this research was to "analyze the impacts of using physical models of single-family residential buildings as a critical way of learning, as well as spatial perception and the sense of geometric scale, in students of the 2025/1 class of TCC at IFC Campus Fraiburgo, between February and December 2025". In this way, it was hoped to develop, together with these students, an education that is comprehensive, polytechnic, and omnilateral. The investigation used Action Research based on Thiollent (2011) as a methodological procedure and Textual Discursive Analysis (TDA) by Moraes and Galiazzi (2016) for data analysis. As a result, the research enabled,

under a TR Axis, the significant development of students' learning of geometric scales and spatial perception. Previously under the Critical Formation (CF) Axis, the research broadened the vision of most students regarding the critique of themes present in TDA categories listed in the research, such as education, politics, economics, the real estate market, buildings and their relationship with social segmentation and capitalism, among others. Finally, the research generated an Educational Product consisting of an e-book that discusses both TR and learning through CR in PTE, based on the aforementioned 3PM, while also offering reflections on teacher training within the guiding principles of PTE.

Keywords: Three Pedagogical Moments. Comprehensive Education. Omnilaterality. Critical Education. PTE.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 –	Os três tipos de conhecimento, segundo Ole Skovsmose (2015).....	47
Figura 2 –	Os 3 Momentos Pedagógicos	48
Figura 3 –	Fases de uma pesquisa-ação	57
Figura 4 –	Nove Etapas de uma pesquisa-ação	58
Figura 5 –	Ilustração do Processo de Análise Textual Discursiva	71
Figura 6 –	Os três momentos da unitarização.....	72
Figura 7 –	Processo emergente de construção de categorias	74
Figura 8 –	Fluxo da ATD	76
Figura 9 –	Principais etapas metodológicas da pesquisa	77
Figura 10 –	Exemplo de um Mapa Mental Elaborado pelos estudantes	83
Figura 11 –	Mural desenvolvido no Padlet, com base no filme Tempos Modernos (1936).....	85
Figura 12 –	Nuvem de palavras coletiva (elaborada via aplicativo Mentimeter).....	88
Figura 13 –	Exemplo de um Mapa Mental Elaborado pelos estudantes	90
Figura 14 –	Desenho à mão livre de um dos estudantes	92
Figura 15 –	Planta Baixa da Maquete 1	94
Figura 16 –	Maquete 1 construída	95
Figura 17 –	Planta Baixa da Maquete 2	97
Figura 18 –	Maquete 2 construída	98
Figura 19 –	<i>Flyer</i> – Tipos de edificações residenciais.....	101
Figura 20 –	Representação das categorias	109
Figura 21 –	Capa do <i>e-book</i>	126
Figura 22 –	Sumário do <i>e-book</i> – parte 1	127
Figura 23 –	Primeiras páginas do Capítulo 1	128

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Resumo dos Componentes Curriculares da Pesquisa.....	37
Quadro 2 – Comparativo de similaridade: Fases x Etapas da Pesquisa-ação	58
Quadro 3 – Características principais dos projetos-padrão	79
Quadro 4 – Planejamento Resumido das Oficina de Estudos	81
Quadro 5 – Questões iniciais propostas para Oficina de Estudos	82
Quadro 6 – Questões iniciais propostas para Oficina de Estudos	84
Quadro 7 – Questões iniciais propostas para Oficina de Estudos	86
Quadro 8 – Questões iniciais propostas para Oficina de Estudos	87
Quadro 9 – Questões iniciais propostas para Oficina de Estudos	89
Quadro 10 – Fragmento de texto de Skovsmose (2015)	89
Quadro 11 – Questões iniciais propostas para Oficina de Estudos	91
Quadro 12 – Trechos do <i>corpus</i>	105
Quadro 13 – Títulos dos <i>corpus</i> analisados	105
Quadro 14 – Exemplo de identificação das UE em um trecho do <i>corpus</i>	106
Quadro 15 – Unitarização do <i>corpus</i>	106
Quadro 16 – Estrutura de categorização	108

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

3MP	Três Momentos Pedagógicos
3TC	Três Tipos de Conhecimento
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ATD	Análise Textual Discursiva
CAD	<i>Computer Aided-Design</i> (Desenho Assistido por Computador)
CC	Componente(s) Curricular(es)
CEPROF	Centro Educacional Profissional de Fraiburgo
CEPSH	Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos
CTE	Curso Técnico em Edificações
CTESEM	Curso Técnico em Edificações Subsequente ao Ensino Médio
EC	Educação Crítica
EM	Educação Matemática
EMC	Educação Matemática Crítica
EPT	Educação Profissional
EPT	Educação Profissional e Tecnológica
ES	Entrevista Semiestruturada
GF	Grupo Focal
IE	Instituições de Ensino
IFC	Instituto Federal Catarinense
IFs	Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
NBR	Normas Brasileiras Regulamentadoras
MA	Metodologias Ativas
PHC	Pedagogia Histórico-Crítica
PE	Produto educacional
PPCTM	Projeto Pedagógico de Curso Educação Profissional Técnica de Nível Médio
RGF	Reuniões de Grupo Focal
R1-B	Residência padrão baixo
R1-N	Residência padrão normal
R1-A	Residência padrão alto
RFE	Rede Federal de Ensino
SIPAC	Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UE	Unidade Empírica
US	Unidade de Significado
UT	Unidades Teóricas

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	18
2	REFERENCIAL TEÓRICO	25
2.1	TRABALHO, EDUCAÇÃO E SUAS RAMIFICAÇÕES	26
2.2	MATERIALISMO HISTÓRICO E DIALÉTICO, POLITECNIA, OMNILATERALIDADE E A EDUCAÇÃO INTEGRAL: UM BREVE PASSEIO	30
2.3	O IFC, OS CURSOS SUBSEQUENTES, O CTESEM, AS MAQUETES E A APRENDIZAGEM CRÍTICA: UMA ANÁLISE	33
2.4	A METODOLOGIA, OS MOMENTOS PEDAGÓGICOS E SUA RELAÇÃO COM AS MAQUETES E A APRENDIZAGEM	45
3	METODOLOGIA	52
3.1	DELIMITAÇÕES GERAIS DA PESQUISA	52
3.2	A PESQUISA-AÇÃO COMO PROCEDIMENTO METODOLÓGICO	54
3.3	PESQUISA-AÇÃO NA PRÁTICA EDUCATIVA: DO PLANEJAMENTO À INTERVENÇÃO	56
3.3.1	Fase exploratória	59
3.3.2	O tema da pesquisa	60
3.3.3	A colocação dos problemas	60
3.3.4	O lugar da teoria	61
3.3.5	Hipóteses	62
3.3.6	Seminário	62
3.3.7	Campo de observação, amostragem e representatividade qualitativa	63
3.3.8	Produção de dados	64
3.3.9	Aprendizagem	64
3.3.10	Saber formal/saber informal	64
3.3.11	Plano de ação	65
3.3.12	Divulgação externa	66
3.4	EDUCAÇÃO CRÍTICA, TRÊS TIPOS DE CONHECIMENTOS, TRÊS MOMENTOS PEDAGÓGICOS E A PESQUISA-AÇÃO: DIFERENTES, MAS COM ALGO EM COMUM?	66
3.5	SELEÇÃO DA AMOSTRA, PRODUÇÃO E ANÁLISE DE DADOS: JUNTANDO OS TIJOLOS PARA A CONSTRUÇÃO	68

3.5.1	Seleção da amostra	68
3.5.2	Produção de dados	68
3.5.3	Análise de dados: A Análise Textual Discursiva	70
3.6	AS ETAPAS DA PESQUISA: LÁPIS, BORRACHA, CIMENTO E REFLEXÕES	76
3.6.1	A pesquisa bibliográfica: leitura, leitura e mais leituras	78
3.6.1.1	A construção civil imita a vida: os padrões construtivos e a sociedade	78
3.6.2	As Oficinas de Estudos: discutindo em grupo	80
3.6.2.1	Oficina de Estudos 1 – Apresentação Inicial e Contextualização	82
3.6.2.2	Oficina de Estudos 2 – Trabalho e Sociedade: Chaplin e os “Tempos Modernos”	83
3.6.2.3	Oficina de Estudos 3 – Pesquisa em campo sobre os tipos de edificações....	85
3.6.2.4	Oficina de Estudos 4: Exibição do Documentário <i>A cidade é uma só</i> (2011) e bate-papo com engenheiro.....	87
3.6.2.5	Oficina de Estudos 5: Exibição do desenho animado <i>Donald no país da matemágica</i> (1959).....	88
3.6.2.6	Oficina de Estudos 6: Execução de desenhos à mão livre	90
3.6.3	Mão na massa: Entendendo e construindo as maquetes	92
3.6.4	Os desenhos digitais: representando a maquete	98
3.6.4.1	Lápis na mão: os desenhos físicos.....	98
3.6.4.2	<i>Mouse</i> na mão: os desenhos digitais	99
3.6.5	Plano de ação: aplicando os conhecimentos construídos	100
3.6.6	Analisando dados: o poder do discurso	102
3.6.7	O nascimento do PE: o começo do fim ou o fim do começo?	102
4	ANÁLISE DOS DADOS (RESULTADOS E DISCUSSÕES)	104
4.1	CONHECENDO O <i>CORPUS</i> DA PESQUISA.....	105
4.2	UNITARIZAÇÃO DO <i>CORPUS</i>	105
4.3	CATEGORIZANDO A PESQUISA	108
4.4	NOVAS TESES – COMUNICAÇÃO: PRODUZINDO OS METATEXTOS DA PESQUISA	110
4.4.1	Percepções sobre o CTESEM, tipologias das edificações, maquetes e casa própria no processo de aprendizagem	110
4.4.2	A compreensão dos estudantes quanto à educação do IFC e da sociedade brasileira	117

4.4.3	A percepção acerca do desenho e sua relação com a vida escolar ..	119
4.4.4	O mercado imobiliário, as características políticas, econômicas e sociais da atual sociedade brasileira e suas relações com o capitalismo	121
5	PRODUTO EDUCACIONAL	126
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	129
	REFERÊNCIAS	133
	APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA PARTICIPAÇÃO NA ENTREVISTA	143
	APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA PARTICIPAÇÃO NO GRUPO FOCAL.....	146
	APÊNDICE C – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA – ESTUDANTES DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	149

1 INTRODUÇÃO

As constantes mudanças, onipresentes e velozes da sociedade contemporânea, a sociedade do imponderável, transformam antigas certezas em dúvidas, cujos edifícios teóricos da modernidade não dão conta de interpretar. Modos de pensar mostram-se insuficientes para o enfrentamento de questões emergentes presentes na vida das pessoas. É um tempo de transformações intensas, processadas em velocidade sem igual, de avanços velozes na tecnologia e na ciência, de controvérsias, de diversidade, de reestruturação produtiva, de redefinição das estruturas políticas e regulatórias internacionais.

No âmbito da educação, as Instituições de Ensino (IE), independentemente de sua esfera, têm sido frequentemente expostas e desafiadas a acompanhar e refletir sobre essas transformações. Na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) não é diferente e, ao mesmo tempo que se busca acompanhar o ritmo das mudanças, a EPT não deve se descolar de uma construção significativa do conhecimento com os estudantes. Nesse sentido, é fundamental que a EPT seja delineada pela formação integral dos estudantes para que estes, por meio de uma educação que seja libertadora e transformadora, possam viver com o imponderável. Além disso, a EPT, alinhada com estes avanços da tecnologia, deve ter como base a politecnia, a formação omnilateral, interdisciplinar, participativa e, ao mesmo tempo, deve buscar alternativas que aliem uma aprendizagem significativa e crítica.

No que concerne à EPT, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), criados pela Lei n. 11.892/2008 e fundamentados nos pilares do Ensino, Pesquisa e Extensão, buscam, em sua essência, ofertar a seus estudantes uma educação omnilateral, politécnica, crítica e reflexiva. Portanto, observa-se que os IFs, desde o alvorecer de sua criação, foram concebidos para ter um papel fundamental no processo formativo em EPT.

Já dentre os IFs, o Instituto Federal Catarinense (IFC), cuja missão é “Proporcionar Educação Profissional, Científica e Tecnológica gratuita, por meio do Ensino, Pesquisa e Extensão, comprometida com o desenvolvimento sustentável e com a formação inclusiva, integral e cidadã” (Instituto Federal Catarinense, 2024, p. 259), também se alinha aos preceitos balizadores presentes na EPT.

O *campus* Fraiburgo, localizado no meio-oeste catarinense, também compartilha dos mesmos ideais do IFC, oferecendo diferentes cursos voltados à EPT

e, dentre estes cursos, tem-se o Curso Técnico em Edificações Subsequente ao Ensino Médio (CTESEM), o qual servirá de curso base para a aplicação desta pesquisa.

Cabe frisar que o CTESEM, por ser um curso subsequente ao ensino médio, possui desafios peculiares dentro da promoção da EPT, sobretudo em termos da formação integral e educação omnilateral. Tais peculiaridades se devem à presença, no Projeto Pedagógico de Curso Educação Profissional Técnica de Nível Médio (PPCTM) do CTESEM, de um forte caráter tecnicista que acaba, à primeira vista, “pendendo” o curso mais para o mercado do que para o mundo do trabalho. Contudo, o referido PPCTM versa a respeito da formação integral, amparada na indissociabilidade presente no tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, o que possibilita abertura para a discussão, busca e construção de uma EPT, em seu sentido mais amplo, associando teoria e prática rumo a uma formação integral, dentro de um curso subsequente.

Ainda, a formação integral pressupõe a presença de um currículo integrado, pautado na interdisciplinaridade, entretanto, na realidade do CTESEM bem como na estrutura de seu PPCTM, a integração de áreas do conhecimento ainda parece embrionária. Já nos IFs como um todo, o ensino muitas vezes permeia pela multidisciplinaridade, interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade.

Pelas percepções de Almeida Filho (1997), a Multidisciplinaridade aparenta se esgotar em tentativas de trabalho conjunto dos professores, no qual as disciplinas, embora versem a respeito de temas comuns, cada docente as observa sobre suas próprias óticas, ou seja, estão próximas entre si, mas não juntas e sim justapostas. Já a Interdisciplinaridade, muito presente dentro do IFC, “caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa” (Fazenda, 2002, p. 51).

Por fim, a Transdisciplinaridade dá um passo além, à medida que:

[...] reside na postura de reconhecimento de que não há espaço nem tempo culturais privilegiados que permitam julgar e hierarquizar como mais corretos – ou mais certos ou mais verdadeiros – os diversos complexos de explicações e de convivência com a realidade.

[...] A transdisciplinaridade é transcultural na sua essência (D'Ambrosio, 2001, p. 79).

Conceituações à parte, deve-se entender que teoria e prática são indissociáveis

no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, toda reflexão teórica parte de uma ação prática e vice-versa, sendo fundamental avaliar sua presença dentro dos diferentes níveis de formação acadêmica.

Entretanto, antes de se avançar nessas discussões creio ser importante trazer à tona as motivações pessoais que me conduziram ao desenvolvimento desta pesquisa. Na condição de docente do CTESEM, desde setembro de 2023, identifiquei nos Componentes Curriculares ligados a desenhos e projetos que os estudantes tinham dificuldades de compreensão de temas, como a percepção espacial e o senso de escala geométrica. Essa dificuldade de trazer conceitos teóricos, como as escalas geométricas, para atividades práticas, como a elaboração de desenhos e projetos, prejudica o processo de aprendizagem dos estudantes, ou seja, evidenciou-se um descompasso entre a prática e a teoria durante o processo de ensino.

Também se observou descompasso em relacionar o real e o idealizado, ou seja, os estudantes demonstraram dificuldades em conceber projetos virtuais de edificações, com auxílio do *software* de desenho assistido por computador Autodesk AutoCAD, sem a presença concreta (no mundo real) destas edificações.

Diante dos desafios de ensino e aprendizagem apresentados, conjecturei que a adoção de elementos reais, que representassem edificações, poderia contribuir para a aproximação entre teoria e prática, entre virtual e real e, por consequência, melhorar a aprendizagem de escalas geométricas e da percepção espacial dos estudantes.

Não obstante, outro ponto identificado durante as aulas foi a carência de reflexões mais críticas dos estudantes quanto à conjuntura da sociedade na qual vivem e quanto ao papel que possuem como estudantes e futuros técnicos em edificações dentro desta sociedade, o que vai ao encontro de questões, como formação integral e omnilateralidade.

Tal constatação levou-me à busca por meios de implementar formas de reflexão e criticização dentro das aulas, almejando assim construir uma educação que fosse libertadora, transformadora.

Portanto, diante da necessidade de melhoria na concepção de projetos de construção civil via *softwares* de desenho digital identificados, pressupõe-se que a adoção de uma forma de ensino, que intensifique a relação entre teoria e prática, pode contribuir para o desenvolvimento de projetos de construção civil.

Ainda, a teoria, atrelada às futuras construções projetadas, e a prática, atrelada à concretização real destas construções e sua relação com a sociedade na qual

estarão inseridas, proporcionam a construção de conhecimentos tanto técnicos quanto críticos. Diante desse cenário, os estudantes podem ser motivados para os futuros desafios técnico-profissionais no mundo do trabalho, além de serem motivados a entender, de forma crítica, seu papel na sociedade, o que os conduz para uma educação transformadora.

Sendo assim, pode-se pressupor que a adoção de maquetes físicas de edificações é uma forma de desenvolver a prática durante o processo de concepção teórica e de elaboração digital de projetos de construção civil, promovendo assim a indissociabilidade entre teoria e prática. Outro ponto relevante é que, além das habilidades de caráter técnico, voltadas para uma formação com viés para o trabalho como princípio educativo, é importante que os estudantes possuam uma educação que seja integral, unificando seus conhecimentos científicos e tecnológicos à criticidade.

Dessa forma, buscou-se possibilitar a formação de um indivíduo amplo em seus aspectos cognitivos, físicos, éticos, políticos, culturais e sociológicos e, por consequência, críticos, o que se alinha a uma educação omnilateral. Tal constatação alinha-se a Frigotto, o qual entende que:

Educação omnilateral significa a concepção de educação ou de formação humana que busca levar em consideração todas as dimensões que constituem as especificidades do ser humano e as condições objetivas e subjetivas reais para o seu pleno desenvolvimento humano (Frigotto, 2012, p. 265).

Diante destas considerações, esta pesquisa se estruturou sob dois pilares fundamentais: o técnico e o social. Sob o pilar técnico, a pesquisa buscou, por meio da adoção e construção de maquetes físicas de edificações residenciais unifamiliares, associar prática e teoria, físico e digital, objetividade e subjetividade, na busca por melhorar o processo de aprendizagem no que diz respeito à percepção espacial e senso de escala geométrica dos estudantes. Já sob o pilar social, a pesquisa prezou pela busca de uma educação que seja integral e omnilateral, posto que não basta apenas dominar as técnicas, é fundamental que a aprendizagem seja sistêmica e humanizadora.

Portanto, esta pesquisa, embora tenha se desenvolvido em boa parte pautada em processos de natureza prática, não se desvinculou da teoria presente nestes processos e da reflexão crítica sobre a prática. Tal compreensão alinha-se ao exposto

por Freire (2022, p. 24), quando afirma que “A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blá-blá-blá e a prática ativismo”, ou seja, prática e teoria são indissociáveis na busca pela construção do conhecimento criticizado.

Sendo assim, esta pesquisa objetivou reforçar a indissociabilidade entre prática e a teoria, tendo no trabalho como princípio educativo uma forma de promover uma reflexão crítica. Para tanto, adotou-se a pré-concepção e construção de maquetes físicas de edificações residenciais, seguidas da elaboração de projetos digitais de uma destas maquetes, contextualizando-os com os diferentes padrões de construção e com a segmentação em classes de nossa sociedade. À vista disso, buscou-se responder ao seguinte problema de pesquisa: **Quais são os impactos da utilização de maquetes físicas de edificações residenciais unifamiliares na aprendizagem de forma crítica, bem como da percepção espacial e do senso de escala geométrica, nos estudantes da turma 2025/1 do CTESEM do IFC Campus Fraiburgo, entre fevereiro e dezembro de 2025?**

Destarte, o tema da pesquisa baseou-se na utilização de maquetes no processo de aprendizagem crítica e desenvolvimento da percepção espacial e do senso de escala geométrica, em estudantes do CTESEM.

Já a sua delimitação ocorreu por meio do uso de maquetes físicas de edificações residenciais unifamiliares, de 2 (dois) diferentes padrões arquitetônicos de construção, com o objetivo de desenvolver a aprendizagem crítica bem como a percepção espacial e o senso de escala geométrica, aos estudantes da Turma 2025/1, do CTESEM, do IFC, *Campus* Fraiburgo, no período entre fevereiro e dezembro de 2025.

Ainda, na busca por uma resposta ao problema proposto, esta pesquisa teve como objetivo principal **Analisar os impactos da utilização de maquetes físicas de edificações residenciais unifamiliares na aprendizagem de forma crítica, bem como da percepção espacial e do senso de escala geométrica, nos estudantes da turma 2025/1 do CTESEM do IFC Campus Fraiburgo, entre fevereiro e dezembro de 2025.**

Quanto aos objetivos específicos, tem-se:

- a) Realizar um levantamento bibliográfico sobre os temas da pesquisa, tendo como mote a educação crítica;

- b) Prototipar, em escala, maquetes físicas de 2 (dois) diferentes padrões construtivos de edificações residenciais unifamiliares, de forma a promover a participação, o trabalho em equipe e as habilidades técnicas dos estudantes;
- c) Empregar as maquetes físicas, de forma crítica e integrada, em conjunto com o processo de elaboração digital de projetos, nos CC de Desenho Técnico e Desenho de Construção Civil;
- d) Avaliar a aprendizagem crítica dos estudantes do curso CTESEM acerca da percepção espacial e senso de escala geométrica nos CC de Desenho Técnico e Desenho de Construção Civil;
- e) Elaborar, como Produto Educacional (PE), um e-book que discuta, por meio da construção e aplicação de maquetes, a criticização do conhecimento técnico em EPT.

Visando alcançar os objetivos propostos utilizou-se como metodologia de pesquisa qualitativa a Pesquisa-Ação, no período de março a dezembro de 2025. A aplicação desta metodologia aconteceu mediante a construção de duas maquetes físicas de edificações residenciais, associadas a 6 (seis) Oficinas de Estudos (seção 3.6.2), com a turma 2025.1 do CTESEM, utilizando-se os Três Momentos Pedagógicos (3MP) de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2018), bem como o Plano de Ação abordado por Silva (2004).

Já em termos estruturais, esta pesquisa está organizada em 6 (seis) seções, na qual a Seção 1, Introdução, busca situar o leitor acerca da pesquisa, trazendo sua contextualização, as motivações do autor para seu desenvolvimento, os objetivos geral e específicos, bem como uma síntese da estrutura do texto e metodologia aplicada durante o processo de pesquisa.

A segunda seção, Referencial Teórico, discute as principais referências teóricas adotadas na pesquisa, dando ênfase a questões, como a aprendizagem crítica, a adoção de maquetes em processos de ensino-aprendizagem e os 3MP de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2018).

Já a terceira seção, Metodologia, detalha os procedimentos metodológicos utilizados durante a pesquisa, visando atingir os objetivos geral e específicos previamente propostos.

A quarta seção, Análise dos Dados, trabalha a produção e análise dos dados obtidos durante o desenvolvimento da pesquisa, com o intuito de elucidar, sobretudo,

o problema idealizado. As principais características do Produto Educacional, sob forma de *e-book*, resultante do processo de pesquisa, são descritas na quinta seção.

Por fim, a sexta e última seção, intitulada Considerações Finais, sintetiza as conclusões obtidas e as lições aprendidas durante o processo de investigação. Além disso, apresenta as percepções do autor acerca das contribuições do estudo e aponta novos e possíveis caminhos futuros que podem ser explorados por outros pesquisadores.

Diante do exposto, esta pesquisa se justifica por apresentar uma possível alternativa para a resolução de problemas de ordem técnica, como a percepção espacial e o senso de escala geométrica em projetos de construção civil, por meio da adoção de maquetes físicas de residências unifamiliares, com estudantes do CTESEM. Além disso, a aplicação de uma contextualização social das diferentes tipologias destas maquetes físicas, aliada às Oficinas de Estudos propostas, visa promover uma aprendizagem contextualizada e crítica dos estudantes participantes acerca de seu papel dentro da sociedade que pertencem.

Portanto, tais considerações fazem com que a pesquisa esteja em consonância com a linha de pesquisa Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica, que compõe o programa de Mestrado Profissional em EPT, da qual o pesquisador está vinculado e adequa-se ao Macroprojeto 3 – Práticas Educativas no Currículo Integrado.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Estruturalmente, o Referencial Teórico desta pesquisa divide-se em duas partes distintas: o Marco Conceitual, responsável por embasar os estudos preliminares e clássicos sobre a EPT; e o Marco Referencial, constituído por estudos mais aprofundados acerca dos temas que são objetos deste estudo.

Para o Marco Conceitual, foram realizadas leituras preliminares, sobretudo em termos do conceito de trabalho na perspectiva da EPT proposta pelo IFC (2024), utilizando-se de autores, como Karl Marx e Friedrich Engels, no que se refere ao Materialismo Histórico e Dialético e Politecnia. Ainda, tais conhecimentos alinham-se ao exposto por autores, como Dermeval Saviani, Gaudêncio Frigotto, Marise Nogueira Ramos, Maria Ciavatta e Acácia Zeneida Kuenzer, que tratam de aspectos relacionados à Pedagogia Histórico-Crítica (PHC), trabalho, educação, omnilateralidade e formação humana integral. Por fim, os autores citados são complementados por estudos de Dante Henrique Moura, Domingos Leite Lima Filho, Mônica Ribeiro Silva, José Paulo Netto, Marcelo Barz, Dilvo Peruzzo, entre outros.

Já o Marco Referencial visa contextualizar o CTESEM do IFC *Campus* Fraiburgo em termos de suas principais características, abordando os temas objetos desta pesquisa: Maquetes, Aprendizagem e Práticas Pedagógicas de forma reflexiva e crítica. Para fundamentar este estudo, a pesquisa se apoia em 3 (três) pilares: 1) nos estudos de Ole Skovsmose que, por meio da discussão da Educação Matemática Crítica (EMC), tem papel essencial neste estudo, por ter como base a dialogicidade na aprendizagem criticizada e por abordar conceitos matemáticos que se entrelaçam com a construção de maquetes; 2) nos autores Demétrio Delizoicov, José André Angotti e Marta Maria Pernambuco, que abordam o ensino de ciências por meio do que definem como os 3MP; 3) na bibliografia de Paulo Freire, sobretudo em suas discussões acerca de Pedagogia e Aprendizagem.

Por fim, ao longo da pesquisa, outros autores foram estudados, a fim de complementar os anteriores, entrelaçando os conhecimentos discutidos durante a pesquisa.

2.1 TRABALHO, EDUCAÇÃO E SUAS RAMIFICAÇÕES

Discutir a formação do homem e, por consequência, da sociedade a qual ele pertence, costuma envolver o estudo do trabalho, pois é pelo trabalho que o homem se forma, conforme afirma Saviani (2007, p. 154):

[...] a essência do homem é o trabalho. A essência humana não é, então, dada ao homem; não é uma dádiva divina ou natural; não é algo que precede a existência do homem. Ao contrário, a essência humana é produzida pelos próprios homens. O que o homem é, é-o pelo trabalho. A essência do homem é um feito humano. É um trabalho que se desenvolve, se aprofunda e se complexifica ao longo do tempo: é um processo histórico.

Tal afirmação de Saviani alinha-se ao anteriormente exposto por Marx (2013, p. 167), que afirma: “o trabalho é, assim, uma condição de existência do homem, independente de todas as formas sociais, eterna necessidade natural de mediação do metabolismo entre homem e natureza e, portanto, da vida humana”, assim, o homem e o trabalho são indissociáveis entre si.

Ao longo do tempo, diferentes foram os autores que buscaram ou buscam entender o significado do termo “trabalho”, desde conceitos marxistas, passando por aspectos históricos do pensamento ocidental da Grécia antiga, até a moderna burguesia capitalista. Contudo, independentemente da análise feita, há um consenso de que o trabalho é um elemento constituinte da essência do homem, ou seja, o homem se constrói por meio do trabalho.

Nessa busca, cabe destacar autores, como Lukács (1978), que vê o trabalho em sua dimensão ontocriativa, o que se opõe ao trabalho nas formas históricas escravocratas ou servis capitalistas. Frigotto (2009, p. 175) cita que “Raymond Williams, ao tratar a teoria da cultura construindo o que denominou materialismo cultural, indica a tarefa por fazer para entender como as categorias trabalho, emprego e classe social vão assumindo diferentes significados”, significados estes que se moldam com a própria conjuntura da sociedade. Em complemento, Frigotto (2009, p. 175) apresenta que “É com o desenvolvimento das relações sociais produtivas capitalistas que o trabalho assume o sentido de emprego remunerado e trabalhador para designar a classe trabalhadora”.

À sombra destas considerações, percebe-se o papel do trabalho e suas categorias com as relações sociais que se permeiam ao longo de toda a construção histórica humana.

Ainda sobre o trabalho, Frigotto (2015, p. 237) reforça que “O sentido ontológico ou ontocriativo expressa que é no próprio processo histórico de tornar-se humano que surge a atividade que denominamos de trabalho como algo específico do homem”.

Portanto, é historicamente que, por intermédio do trabalho, o homem modifica a natureza, ou seja, o trabalho é o elemento responsável pela formação do homem social e, por consequência, pela transformação da própria sociedade, tanto que os autores Netto e Barz corroboram isto, ao afirmarem que:

[...] o trabalho não transforma apenas a matéria natural, pela ação dos seus sujeitos, numa interação que pode ser caracterizada como o metabolismo entre sociedade e natureza. O trabalho implica mais que relação sociedade/natureza: implica uma interação no marco da própria sociedade, afetando os seus sujeitos e a sua organização. O trabalho, através do qual o sujeito transforma a natureza (e, na medida em que é uma transformação que se realiza materialmente, trata-se de uma transformação prática), transforma também o seu sujeito: foi através do trabalho que, de grupos de primatas, surgiram os primeiros grupos humanos – numa espécie de salto que fez emergir um novo tipo de ser, distinto do ser natural (orgânico e inorgânico): o ser social (Netto; Barz, 2006, p. 20).

Já Lukács (1978) escreveu que nós, seres humanos, diferentemente dos animais, podemos criar e recriar nossa existência por meio da ação consciente de nosso trabalho. Indo ao encontro disso, Marx (2004) aborda o aspecto da dupla centralidade do trabalho, ora como valor de uso e mantenedor da vida, ora como princípio educativo. Portanto, “Nessa concepção de trabalho também está implícito o conceito ontológico de propriedade – intercâmbio material entre o ser humano e a natureza, para poder manter a vida humana” (Frigotto, 2001, p. 73).

Frigotto também procura conceituar a propriedade em seu conceito ontológico como sendo o direito que o ser humano, em comum acordo com seus pares, possui de se apropriar da natureza e dos bens que produz, tanto de forma física e biológica quanto social, cultural, afetiva e simbólica.

Percebe-se esta dualidade do trabalho e sua relação direta com a natureza atrelada ao conhecimento e sobrevivência responsáveis pela formação e transformação do próprio homem. Ainda, sobre o trabalho e suas dimensões, Frigotto reforça que:

Nesse sentido, para Marx, o trabalho assume duas dimensões distintas e sempre articuladas: trabalho como mundo da necessidade e trabalho como mundo da liberdade. O primeiro está subordinado à resposta das necessidades imperativas do ser humano enquanto um ser histórico-natural. É a partir da resposta a essas necessidades imperativas que o ser humano pode fruir do trabalho propriamente humano – criativo e livre. A segunda dimensão da centralidade – o princípio educativo de trabalho – deriva desta sua especificidade de ser uma atividade necessária desde sempre a todos os seres humanos. O trabalho constitui-se, por ser elemento criador da vida humana, num dever e num direito. Um dever a ser aprendido, socializado desde a infância. [...] Mas é também um direito, pois é por ele que pode recriar, reproduzir permanentemente sua existência humana (Frigotto, 2001, p. 74).

Portanto, diante do que foi apresentado pelos autores anteriores, observa-se a presença de uma relação direta e indissociável entre o trabalho e o homem. Sendo assim, considerando-se que este processo de formação e existência do homem é algo contínuo, pode-se compreender que o homem produz sua própria existência. Conforme expressa Saviani (2007, p. 154), “a produção do homem é, ao mesmo tempo, a formação do homem, isto é, um processo educativo. A origem da educação coincide, então, com a origem do homem mesmo”, ou seja, a educação e o trabalho também estão conectados entre si, sendo pilares essenciais dentro do cenário da formação humana.

Em complemento a tais reflexões, Frigotto (2015) também dialoga sobre o trabalho como um direito universal, um dever ético e um princípio formativo humano; na forma de um direito universal e inalienável do ser humano. O autor também reflete que é por intermédio do trabalho que se possibilita a produção e a reprodução da vida e, se todo ser humano necessita comer, beber e proteger-se, não é justo que o homem venha a se eximir do trabalho, isto é, o trabalho também é um dever ético.

Logo, se o trabalho é ao mesmo tempo um direito universal e um dever ético do homem, observa-se uma dupla dimensão humana do trabalho, tornando-o um princípio formativo ou educativo e, portanto, o trabalho forma o homem. Indo ao encontro de Marx e Engels (2017), é nesta visão de formação do homem, para uma sociedade sem exploração de uns sobre os outros, que o trabalho, em sua forma socialmente útil e produtiva, compõe-se em um princípio formativo desde a infância.

Entende-se que, assim como o homem, o trabalho e a educação estão entrelaçados e pode-se concluir que a educação, em sua formação integrada, tem um papel fundamental tanto no trabalho quanto na formação do homem, o que é corroborado por Ciavatta, ao afirmar que:

A formação integrada sugere tornar íntegro, inteiro, o ser humano dividido pela divisão social do trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou planejar. Trata-se de superar a redução da preparação para o trabalho ao seu aspecto operacional, simplificado, escoimado dos conhecimentos que estão na sua gênese científico-tecnológica e na sua apropriação histórico-social (Ciavatta, 2005, p. 2).

Tais observações a respeito do trabalho, da formação humana e da responsabilidade estão alinhadas às disposições esperadas para os egressos do CTESEM do IFC – *Campus Fraiburgo*, conforme relatado no PPCTM do curso:

[...] profissional egresso será capaz de desenvolver competências técnica e tecnológica em sua área de atuação e ser capaz de **entender as relações próprias do mundo do trabalho**, fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade (Instituto Federal Catarinense, 2022, p. 30, grifo nosso).

Observa-se que o PPCTM citado aborda uma visão mais plena, responsável e crítica do trabalho. Entretanto, por se tratar de um curso subsequente que se caracteriza por apresentar um viés mais alinhado ao mercado de trabalho, a aplicação desta visão plena em prol de uma educação integral é um desafio constante dentro das salas de aulas desses cursos.

Não obstante, é importante compreender as discrepâncias presentes na educação brasileira, que desde os processos iniciais de colonização tem servido aos interesses das classes dominantes amparadas pelo Estado. Diante desse cenário, Frigotto (2001) entende que a sociedade tem o desafio de diferenciar um projeto de Educação Profissional (EP) patrocinado pelos organismos internacionais e aceito subordinadamente pelo governo, de um projeto que almeja edificar, em nossa sociedade, diferentes espaços destinados à emancipação da classe trabalhadora.

Em conclusão, diante das reflexões apresentadas, pode-se perceber a importância do trabalho na formação do homem social e que distorções do trabalho ao longo da história acabaram beneficiando elites dominantes e segmentando a sociedade. Sendo assim, a EP, em sua essência, tem um papel fundamental na busca por romper com esta segmentação social em prol da emancipação do trabalhador.

2.2 MATERIALISMO HISTÓRICO E DIALÉTICO, POLITECNIA, OMNILATERALIDADE E A EDUCAÇÃO INTEGRAL: UM BREVE PASSEIO

A história da sociedade e da formação humana caminham lado a lado, desse modo, estudar essa relação é importante para a compreensão do homem e suas relações sociais. De acordo com o exposto por Gil (2008, p. 14), o materialismo histórico e dialético “fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante da realidade, já que estabelece que os fatos sociais não podem ser entendidos quando considerados isoladamente, abstraídos de suas influências políticas, econômicas, culturais etc”.

Já Pires (1997) entende que, no âmbito educacional, o materialismo histórico-dialético proporciona uma perspectiva de análise que considera tanto as condições materiais quanto as relações de poder presentes na estrutura educacional. Tal perspectiva possibilita a compreensão de como a educação reflete e reproduz as desigualdades sociais e, concomitantemente, pode agir como ferramenta de transformação e emancipação, mediante a conscientização dos sujeitos e a elaboração de uma educação libertadora e crítica.

Portanto, observa-se que o materialismo histórico-dialético, à medida que busca entender a realidade, por intermédio da interpretação das conexões sociais, pode acabar por servir de força motriz para transformações em nossa sociedade por meio da educação.

Outro conceito importante na esfera educacional é o da Politecnia e, sobre o tema, o IFC afirma que:

A politecnia pressupõe, assim, domínio teórico-prático do processo de trabalho. Destarte, a concepção politécnica de educação defendida pelo IFC, em sua dimensão infraestrutural, é a identificação de estratégias de formação humana, com base nos modernos processos de trabalho, as quais apontem para uma reapropriação do domínio do trabalho (Instituto Federal Catarinense, 2024, p. 125).

Moura, Lima Filho e Silva (2015, p. 1060) também afirmam que “é pela formação politécnica que se daria a formação intelectual, física e tecnológica, o que sugere que o conceito de politecnia pode abarcar a ideia de formação humana integral”. Tal afirmação dos autores reforça o aspecto indissociável presente entre a

educação do corpo e a educação intelectual e tecnológica, ou seja, entre a prática e a teoria.

Ainda sobre esta indissociabilidade, os autores refletem o seguinte:

No que diz respeito à educação do corpo, esta deveria compensar os efeitos nocivos do trabalho à saúde. [...] Relativamente à dimensão intelectual, esta deve abranger a totalidade das ciências, pois apenas com o domínio dos conhecimentos científicos e tecnológicos que explicam e fundamentam o trabalho produtivo a classe operária poderia colocar-se “bastante acima do nível das classes superior e média” (Moura; Lima Filho; Silva, 2015, p. 1061).

Já Marise Nogueira Ramos afirma o seguinte sobre a Politecnia:

No plano educacional, insistimos na politecnia como uma utopia sempre em construção, como uma concepção que compreende o trabalhador como sujeito de realizações, de conhecimentos e de cultura, capaz de transformar a realidade dada em realidade para si. O avanço dessa construção pressupõe o rompimento não só com as antigas vertentes tecnicistas e condutivistas da educação, mas também com aquelas mais contemporâneas, sustentadas pela apologia ao novo, em que predomina o controle simbólico sobre os trabalhadores e a “inclusão excludente” de que nos fala Kuenzer. Resgatar preocupações que as tendências neoconservadoras nos quiseram fazer esquecer talvez seja um dos primeiros compromissos a ser assumido em busca de uma outra hegemonia (Ramos, 2007, p. 555).

Em termos da politecnia como conteúdo, Kuenzer afirma que:

Os conteúdos deverão ser tratados tendo a politecnia como horizonte, buscando promover o resgate entre conhecimento, trabalho e relações sociais, através da democratização do saber científico e tecnológico tratado na perspectiva histórico/crítica, de modo a permitir ao cidadão trabalhador a participação competente na vida social, política e produtiva (Kuenzer, 1989, p. 26).

Nos fragmentos destes autores está presente o carácter transformador que a educação politécnica pode ter sobre o trabalho. Ao encontro disso, Marx (1982) defende que crianças e jovens de ambos os sexos tenham uma educação amparada na formação humana integral.

Logo, há de se concordar com as exposições desses autores, tendo em vista o forte poder que uma educação politécnica e integral possui sobre o trabalho. Esta educação, quando devidamente construída indissociando-se prática e teoria, pode formar um homem pleno em seus aspectos físicos e cognitivos, um homem que conhece seu papel na sociedade e que intervém nesta sociedade a fim de transformá-la.

Moura, Lima Filho e Silva (2015, p. 1063) também citam que “O trabalho, em suas dimensões ontológica e histórica, é reconhecido por Gramsci como princípio educativo fundamental” de forma que:

Ao pensar a organicidade entre trabalho e educação, Gramsci a localiza enquanto processo por meio do qual o homem adquire propriamente as condições de humanização, processo este circunstanciado pela história e pelos modos de produção da existência (Moura; Lima Filho; Silva, 2015, p. 1063).

Outro ponto observado é que, para Moura, Lima Filho e Silva (2015, p. 1065), “há uma clara convergência na produção de Marx e Engels, de Gramsci e de outros pesquisadores do campo trabalho e educação em assumir o trabalho como base da formação na perspectiva da emancipação e autonomia humana”, o que reforça ainda mais os papéis que o trabalho e a educação têm em nossa sociedade.

Dando continuidade às considerações, tem-se a formação omnilateral, que visa formar um indivíduo pleno em seus mais diversos aspectos: cognitivo, físico, cultural, técnico, tecnológico e político. Portanto, pode-se concluir que a formação omnilateral inclina-se a quebrar com o processo de fragmentação da educação decorrente de um ideário de sociedade capitalista, alinhando-se assim aos conceitos de politecnia.

Para tanto, Frigotto entende a formação omnilateral como sendo:

[...] concepção de educação ou de formação humana que busca levar em conta todas as dimensões que constituem a especificidade do ser humano e as condições objetivas e subjetivas reais para seu pleno desenvolvimento histórico. Essas dimensões envolvem sua vida corpórea material e seu desenvolvimento intelectual, cultural, educacional, psicossocial, afetivo, estético e lúdico. Em síntese, educação omnilateral abrange a educação e a emancipação de todos os sentidos humanos (Frigotto, 2012, p. 267).

Tal reflexão de Frigotto carrega em si uma síntese válida da formação omnilateral, ao passo que ela, quando devidamente incorporada à formação humana, possibilita que o homem atinja sua real independência perante a sociedade.

Avançando-se nas considerações, tem-se a formação integral ou integrada e, sobre isto, Ciavatta afirma que:

“a ideia de formação integrada sugere superar o ser humano dividido historicamente pela divisão social do trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou planejar”. Portanto, compartilha-se da ideia da autora que se trata de uma superação na formação para o trabalho, a qual deixa de ser simplesmente operacional e simplificada, e passa a agregar

conhecimento científico-tecnológico e para vida em sociedade (Ciavatta, 2005, p. 85).

Ainda, Marise Nogueira Ramos reflete que:

A forma integrada de oferta do ensino médio com a educação profissional obedece a algumas diretrizes ético-políticas, a saber: integração de conhecimentos gerais e específicos; construção do conhecimento pela mediação do trabalho, da ciência e da cultura; utopia de superar a dominação dos trabalhadores e construir a emancipação – formação de dirigentes (Ramos, 2007, p. 550).

Observa-se que as reflexões de Ciavatta (2005) e Ramos (2007) se complementam entre si. Primeiramente, porque a concepção de uma formação integral dá ferramentas ao homem para lutar contra a divisão social do trabalho. Em segundo lugar, caso a formação integral se insira na EP, que a *priori* é idealizada para “formar para o mercado de trabalho” abrem-se caminhos para a formação para o mundo do trabalho.

Diante de tudo que foi exposto, percebe-se a importância do desenvolvimento de uma educação, embasada em um contexto histórico e dialético, que seja ao mesmo tempo politécnica, omnilateral e integrada em todos os aspectos da formação humana. Dessa forma, pode-se possibilitar a construção de sujeitos completos que, por meio de suas reflexões, contribuam para vencer as próprias contradições presentes no âmbito da educação e do trabalho, fazendo com que a sociedade avance rumo a um cenário mais justo, inclusivo e com equidade de oportunidades.

2.3 O IFC, OS CURSOS SUBSEQUENTES, O CTESEM, AS MAQUETES E A APRENDIZAGEM CRÍTICA: UMA ANÁLISE

Diferentes são os elementos presentes no problema de pesquisa proposto (IFC, CTESEM, Maquetes, Aprendizagem Crítica), assim, visando trazer à tona maior compreensão deles, ao longo deste fragmento de texto tais elementos serão delineados.

No âmbito histórico e estrutural do IFC, o PPCTM (2022) do CTESEM traz que a história do IFC teve origem pela Lei Federal n. 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (Brasil, 2008) e sua base ocorreu por meio da integração de 3 (três) escolas

agrotécnicas (Concórdia, Rio do Sul e Sombrio) e de 2 (dois) colégios agrícolas (Camboriú e Araquari).

Ainda, acerca de sua trajetória formativa, o PPCTM (2022) afirma que o IFC se integra às demandas sociais, bem como aos arranjos produtivos locais/regionais, de maneira a oferecer cursos da EPT: qualificação profissional, educação profissional técnica de nível médio, graduação e pós-graduação – *lato e stricto sensu*. Também traz que atualmente o IFC, com sua Reitoria instalada na cidade de Blumenau, conta com 15 *campi* já instalados nas cidades de: Abelardo Luz, Araquari, Blumenau, Brusque, Camboriú, Concórdia, Fraiburgo, Ibirama, Luzerna, Rio do Sul, Santa Rosa do Sul, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, Sombrio e Videira e 2 (dois) *campi* em implantação: Mafra e Campos Novos.

Já o *campus* Fraiburgo do IFC, base desta pesquisa, localiza-se no centro da cidade de Fraiburgo, no meio-oeste de Santa Catarina, a 1.048 metros de altitude. O município de Fraiburgo faz parte do Alto Vale do Rio do Peixe e possui uma área de 546 km², localizando-se a 380 km de Florianópolis/SC e tendo como municípios limítrofes: Videira, Monte Carlo, Tangará, Curitibanos, Frei Rogério, Lebon Régis e Rio das Antas.

De acordo com o PPCTM (Instituto Federal Catarinense, 2022) do CTESEM, em termos da estrutura física, o edifício no qual se localiza o *campus* Fraiburgo foi construído nos anos 1960 do século XX e deu abrigo a *Sedes Sapientiae* (Sede da Sabedoria), a qual foi dirigida pelo Padre Biaggio por mais de 20 anos. Durante parte desse período, a *Sedes* chegou a oferecer cursos Técnicos em Contabilidade e em Agropecuária. Já na primeira década do século XXI, a edificação serviu de base para o Centro Educacional Profissional de Fraiburgo (CEPROF) e, com a federalização do CEPROF, tornou-se possível retomar e ampliar a oferta de cursos.

Em 2010, a unidade Videira, que funcionava como extensão de Concórdia, foi elevada à condição de *campus* Videira e, em 2012, como extensão de Videira, foi criado o *Campus* Avançado de Fraiburgo, que foi elevado à condição de *campus* em 23 de abril de 2013. Atualmente, o *campus* Fraiburgo possui aproximadamente 550 estudantes e oferta Cursos de Qualificação Profissional nas mais diversas áreas; Ensino Médio Técnico Integrado na área de Informática; Curso Técnico em Segurança do Trabalho Subsequente ao Ensino Médio; Curso Técnico em Edificações Subsequente ao Ensino Médio; Curso Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio; Proeja – Ensino Médio com Qualificação em Operador de

Computadores e Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

No que concerne aos cursos técnicos subsequentes, destinados às pessoas que já concluíram o ensino médio e, em sua maioria, encontram-se inseridas no mundo do trabalho, é importante perceber seu caráter de transformação social. Logo, pode-se inferir que as pessoas que buscam este tipo de curso querem um aperfeiçoamento ou mudança profissional e, por consequência, uma mudança social em suas vidas, o que evidencia o papel transformador que a EPT pode ter na vida das pessoas.

Nesse cenário, o CTESEM, com duração de 2 (dois) anos e ingressos de turmas anuais, tem como missão:

Formar profissionais capazes de cumprir integralmente as atribuições legais de forma coerente e eficaz, como por exemplo, executar projetos elaborados por engenheiros, desenhar projetos, projetar e dirigir construções residenciais de até 80,0 m² (oitenta metros quadrados) de área construída com até dois pavimentos (Instituto Federal Catarinense, 2022, p. 14).

Observa-se, nesta missão, a forte presença de um caráter técnico, já que, em nenhum momento abordam-se questões ligadas à formação crítica ou integral do estudante, atendo-se estritamente às habilidades técnicas almejadas para um Técnico em Edificações. Também se percebe um descolamento da missão do CTESEM com a própria missão do IFC, a qual aborda aspectos, como “formação inclusiva, integral e cidadã”. Diante do exposto, reforça-se ainda mais os desafios presentes nesta pesquisa, a qual busca construir conhecimentos que auxiliem a romper com este caráter tecnicista presente no CTESEM.

Em termos objetivos, esta pesquisa, diante da necessidade observada de desenvolver a percepção espacial, o senso de escala geométrica e o pensamento crítico dos estudantes do CTESEM, atuou nos seguintes CC do curso: Desenho Técnico, Desenho de Construção Civil, Introdução à Construção Civil, Matemática Básica e Práticas de Construção Civil I. A escolha destes CC deve-se ao fato de eles apresentarem relação direta com os temas abordados na pesquisa, isto é, escalas geométricas e projetos de construção civil. Além disso, com exceção de Matemática Básica, os demais CC, ou seja, Introdução à Construção Civil, Desenho Técnico, Desenho de Construção Civil e Práticas de Construção Civil I, foram ministrados pelo

pesquisador, possibilitando maior imersão no processo de pesquisa e, por fim, os CC escolhidos conferem um caráter de interdisciplinaridade à pesquisa proposta.

Quanto aos CC citados, o atual PPCTM do CTESEM, IFC – *Campus* Fraiburgo traz que o CC de Matemática Básica, com duração de 60 horas-aulas e ofertado no primeiro semestre do curso, tem por objetivos:

- 1) Desenvolver capacidades de dedução;
- 2) Raciocinar logicamente de forma organizada;
- 3) Interpretar situações matemáticas;
- 4) Transpor problemas teóricos relacionando-os com as vivências práticas (Instituto Federal Catarinense, 2022, p. 57).

Aqui se percebe a ausência de aspectos vinculados à formação integral e crítica do estudante, visto que os objetivos do referido CC se preocupam apenas com questões ligadas ao mero raciocínio e resolução de problemas matemáticos.

Já o CC de Desenho Técnico, com duração de 60 horas-aulas, também ofertado no primeiro semestre do curso, tem os seguintes objetivos:

- 1) Observar e representar figuras e objetos de forma gráfica.
- 2) Desenvolver o desenho técnico, com bases para leitura, compreensão e representação do desenho arquitetônico.
- 3) Dominar o uso de materiais e instrumentos de desenho (Instituto Federal Catarinense, 2022, p. 55).

Este CC também restringe seus objetivos a aspectos técnicos inerentes à profissão de Técnico em Edificações, não trazendo nenhuma menção à formação integral ou omnilateralidade, por exemplo.

Quanto aos objetivos do CC de Introdução à Construção Civil, também ofertado no primeiro semestre do curso e com duração de 30 horas-aulas, tem-se:

- 1) Conhecer grandes obras de edificações em Construção Civil.
- 2) Entender as principais características de Edificações.
- 3) Compreender a função social do técnico de Edificações (Instituto Federal Catarinense, 2022, p. 55).

Nos objetivos deste CC percebe-se uma breve menção à função social do Técnico em Edificações, contudo sem avançar mais profundamente sobre essa função ou às questões ligadas à formação integral

Acerca dos objetivos do CC de Desenho de Construção Civil, com duração de 60 horas-aulas e ofertado durante o segundo semestre do CTESEM, tem-se:

- 1) Familiarizar com as técnicas e materiais convencionais de desenho arquitetônico.
- 2) Possuir capacidade de representar ideias sobre papel, visando a compreensão da síntese da representação gráfica.
- 3) Desenhar projetos Arquitetônicos Completos (plantas, cortes, fachadas, implantação, situação, dentre outras.).
- 4) Compreender a concepção de computadores e programas voltados à Construção Civil (Instituto Federal Catarinense, 2022, p. 62).

Neste CC o problema se repete: os objetivos continuam exclusivamente técnicos e descolados de uma perspectiva de formação humana integral.

Por fim, o CC de Práticas de Construção Civil I, com 30 horas-aulas, traz os seguintes objetivos:

- 1) Aplicar a tecnologia da execução na construção.
- 2) Identificar instrumentos de execução de alvenarias.
- 3) Organizar espaços e instalações.
- 4) Conhecer práticas atualizadas de construção civil (Instituto Federal Catarinense, 2022, p. 58).

Assim como sua própria nomenclatura já aborda, os objetivos destes CC têm forte ênfase em aspectos práticos e aplicados, não abrindo espaço para discussões de cunho crítico. Não obstante, as ementas dos referidos CC também se restringem a questões de natureza técnica, conforme demonstrado no Quadro 1, a seguir.

Quadro 1 — Resumo dos Componentes Curriculares da Pesquisa

CC, Carga Horária e Objetivos	Ementa
Matemática Básica - 60 h ● Desenvolver capacidades de dedução. ● Raciocinar logicamente de forma organizada. ● Interpretar situações matemáticas. ● Transpor problemas teóricos relacionando-os com as vivências práticas.	Operações com números racionais e irracionais. Porcentagem – regra de três. Matemática financeira (juros simples e composto). Equação do 1º e 2º graus. Sistema linear com duas variáveis. Transformação de unidades (comprimento, área e volume). Cálculo de área: principais figuras planas. Cálculo de volume: principais figuras espaciais. Teorema de Tales. Teorema de Pitágoras. Relações trigonométricas Seno – Cosseno e Tangente. Quadro Trigonométrico de ângulos notáveis (30°, 45° e 60°). Leis dos Senos e Lei dos Cossenos.
Desenho Técnico – 60 h ● Observar e representar figuras e objetos de forma gráfica. ● Desenvolver o desenho técnico, com bases para leitura, compreensão e representação do desenho arquitetônico. ● Dominar o uso de materiais e instrumentos de desenho.	O desenho como forma de comunicação. Introdução ao Desenho Técnico. Letras e Algarismos normativos. Tipos de Linhas padronizadas e normalizadas. Formatação de folhas de desenho. Construções Geométricas Fundamentais – Figuras Planas. Escalas Gráficas. Contagem e Dimensionamentos. Projeções: Desenho Projetivo – Vistas, Cortes e Perspectivas.
Introdução à Construção Civil – 30 h ● Conhecer grandes obras de edificações	História das Edificações. Conceitos técnicos de sistemas de construção civil (geometria,

em Construção Civil. ● Entender as principais características de Edificações. ● Compreender a função social do Técnico de Edificações.	materiais, estabilidade, dimensionamento de estrutura, instalações, planejamento, controle e orçamento). Grandes Edificações na Construção Civil. Legislação urbanística e ambiental.
Desenho de Construção Civil – 60 h ● Familiarizar com as técnicas e materiais convencionais de desenho arquitetônico; ● Possuir capacidade de representar ideias sobre papel, visando à compreensão da síntese da representação gráfica. ● Desenhar projetos Arquitetônicos Completos (plantas, cortes, fachadas, implantação, situação, dentre outras). ● Compreender a concepção de computadores e programas voltados à Construção Civil.	Representação das peças gráficas de um projeto arquitetônico: planta baixa, cortes, fachadas, planta de cobertura, planta de situação e implantação. Normas de representação gráfica da ABNT. Comandos básicos do <i>software</i> CAD. Configuração de layer. Desenvolvimento das peças gráficas de um projeto arquitetônico (Configuração de cotas, área e inserção de texto. Configuração para impressão e plotagem.
Práticas de Construção Civil I - 30 h ● Aplicar a tecnologia da execução na construção; ● Identificar instrumentos de execução de alvenarias; ● Organizar espaços e instalações; ● Conhecer práticas atualizadas de construção civil.	Prática de execução de alvenaria. Tipos de paredes. Amarrações. Níveis. Prumos.

Fonte: o autor, adaptado do PPCTM 2022 do CTESEM – IFC *Campus* Fraiburgo.

Dessa forma, visando uma formação mais ampla dos estudantes, percebe-se a necessidade de que tanto os objetivos quanto as ementas dos CC tragam considerações quanto à formação integral, dialogicidade, omnilateralidade, de forma a alinhar-se com o Plano de Desenvolvimento Institucional 2024-2028 (PDI) do IFC e com princípios balizadores dos IFs, o que corrobora ainda mais com a necessidade de implementação desta pesquisa.

Avançando-se na análise dos elementos básicos da pesquisa, têm-se as Maquetes, que consistem em uma representação, em escala reduzida, de um determinado objeto, como, por exemplo, um edifício, sendo comumente adotadas como ferramenta de visualização e comunicação em diferentes áreas, como arquitetura, engenharia e educação.

Conforme exposto por Dunn (2010, p. 8), “a maquete arquitetônica física nos permite perceber a experiência tridimensional em vez de ter que imaginá-la”. Já Marangoni afirma que:

A utilização da maquete física manual orienta as percepções espaciais em três dimensões, sendo um significativo elemento para a concepção dos ambientes a serem construídos. Sua manipulação possibilita uma melhor compreensão de cor, equilíbrio, luz, textura e proporção. Ao trabalhar com os

sentidos de visão e, particularmente, o sentido tátil, melhora-se a qualidade dos ambientes projetados, pois permite desenvolver e seguir aperfeiçoando o projeto (Marangoni, 2011, p. 4).

Portanto, pode-se observar que as maquetes físicas constituem um objeto importante para a visualização de elementos a construir. Ainda sobre o tema, Pickler, Souza e Nascimento Júnior (2007) percebem a construção de maquete como sendo um “jogo de representação”, que possibilita o desenvolvimento do “sistema motor, cognitivo, afetivo e social dos educandos”. Além disso, o uso de maquetes propicia melhor interação e convivência entre os estudantes envolvidos no processo construtivo destas maquetes.

Nessa conjuntura, a adoção de maquetes físicas para o ensino de projetos pode ser uma alternativa que contribui para o processo de aprendizagem mencionado. Conforme relatam Gomes, Silva e Oliveira (2020, p. 3), “a diversificação das estratégias pedagógicas por meio do uso da maquete possibilita outras formas de aprendizado, permite maior interação entre professor e aluno e articulação entre teoria e prática”.

Indo ao encontro das ideias sobre a aprendizagem, Pozo afirma que:

[...] ensinar os alunos a resolver problemas ou, num sentido mais amplo, a pensar, podem ajudar-nos a compreender melhor os processos envolvidos na solução de problemas, e como esses processos podem ser aprimorados através do ensino (Pozo, 1998, p. 13).

Ainda, na ampliação dessa perspectiva, Freire (2022, p. 83) ressalta, no que diz respeito à curiosidade dos estudantes, que se deve “Estimular a pergunta, a reflexão crítica sobre a própria pergunta, o que se pretende com esta ou com aquela pergunta em lugar da passividade em face das explicações discursivas do professor, espécies de resposta a perguntas que não foram feitas”.

Logo, identifica-se um alinhamento desses autores no que concerne à pluralidade de estratégias pedagógicas e sua conexão com a resolução de problemas e a reflexão crítica destes. Sob esta ótica, de adoção de maquetes como estratégia de aprendizagem, Simão (2014, p. 3) afirma que:

Na elaboração de um projeto, quer seja de arquitetura ou de design de interiores a maquete, ou mesmo o desenho são elementos fundamentais para o desenvolvimento do processo criativo, no entanto a maquete possui a capacidade de documentar a ideia de projeto de forma tridimensional, o que facilita a compreensão e viabiliza um estudo mais detalhado de elementos

como a cor, textura, proporção dos elementos que compõem o espaço e luz entre outros elementos (Simão, 2014, p. 3).

Ao encontro desta afirmação, sobretudo sob o ponto de vista da percepção espacial, Ragonha e Vizioli afirmam que:

A representação de projetos é, muitas vezes, feita através do desenho bidimensional, que aparece tanto nos croquis quanto nos posteriores desenhos técnicos. Mesmo sendo uma ótima ferramenta, o desenho técnico, por exemplo, apresenta dificuldades de leitura àqueles que não estão habituados ao seu uso. A maquete física, por sua vez, trata-se de um instrumento de representação de maior facilidade de compreensão devido ao fato de ser tridimensional e, portanto, possuir maior aproximação em relação à obra construída (Ragonha; Vizioli, 2013, p. 3).

Ao se trazer tais considerações dos autores para a realidade do *campus* Fraiburgo, conforme já mencionado, observou-se que os estudantes do CTESEM têm dificuldades de aprendizagem no que diz respeito à percepção espacial tridimensional e ao senso de escala geométrica. Salienta-se que estas constatações foram observadas durante as aulas de Desenho Técnico, realizadas por meio do método tradicional de desenho no papel, e nas aulas de Desenho de Construção Civil e Projeto Arquitetônico, que trabalham com desenhos digitais auxiliados por computador.

Essas dificuldades evidenciam-se em situações, como a necessidade de visualização de seções de corte nos projetos, nas quais os estudantes acabam por vezes não identificando todos os elementos da edificação presentes na seção cortada. Também se observa dificuldades relativas à identificação de elementos construtivos localizados ao fundo do desenho, como portas e janelas, ou seja, no que diz respeito à percepção de profundidade espacial. Não obstante, percebe-se que questões relativas à proporcionalidade das partes do desenho, ou seja, a adoção correta das escalas geométricas, também são falhas recorrentes por parte dos estudantes durante a elaboração dos projetos.

Ainda, durante estas e outras aulas do curso, identificou-se dificuldades nos estudantes em perceber determinadas características das edificações que se relacionam com as classes sociais às quais pertencem. Essas características vão desde os tipos de técnicas construtivas e materiais de construção empregados, qualidade dos acabamentos, nível de qualidade dos projetos arquitetônicos, divisão de cômodos, metragens quadradas, localização das edificações, entre outros. Tais

dificuldades acabam limitando a percepção crítica dos estudantes quanto à segmentação social e ao seu papel social como futuros Técnicos em Edificações.

Por conseguinte, diante das dificuldades apresentadas, pode-se inferir que o uso de maquetes físicas, em simultaneidade com as aulas dos CC anteriormente citados, poderia trazer ganhos de aprendizagem aos estudantes participantes da pesquisa.

Todavia, entende-se que estes ganhos de aprendizagem não devem se restringir a um viés estritamente técnico dos conhecimentos elencados nas ementas do CTESEM, mas é fundamental que os estudantes adquiram uma formação que seja integral e alinhada à missão do próprio IFC. Além disso, como o CTESEM é de natureza técnica, que forma trabalhadores, o curso tem papel essencial nesta formação mais plena e completa desses trabalhadores; conforme Corrêa:

[...] o reconhecimento de que para a formação do trabalhador, para as relações sociais de produção, a escola tem que priorizar a sua constituição como seres humanos e sociais, englobando maneiras de viver, de sentir e de pensar (Corrêa, 2014, p. 137 *apud* Instituto Federal Catarinense, 2024, p. 95).

Outro aspecto importante, sob a ótica social, é a variabilidade de padrões construtivos existentes em nossa sociedade, padrões estes decorrentes principalmente da segmentação de classes sociais. Conforme mencionado, esta segmentação se materializa em termos dos tipos elementos construtivos, materiais de construção utilizados, técnicas construtivas empregadas e critérios de qualidade e acabamento das edificações, entre outros.

Tal materialização passa pelo poder aquisitivo da sociedade e, por consequência, por suas classes sociais, fatos estes evidenciados por Batista (2014), que relaciona as diferenças entre classes sociais com os diversos fatores e equipamentos presentes no espaço urbano, ou seja, com as tipologias construtivas presentes neste espaço.

Sendo assim, pode-se concluir que a compreensão dos diferentes materiais, tipos, características e técnicas construtivas empregadas nas edificações residenciais de construção civil, bem como a localização geográfica dessas edificações, possibilitam uma visão técnica relacionada à profissão de Técnico em Edificações. Além disso, tal compreensão proporciona uma visão crítica e social sobre o panorama da divisão de classes presente em nossa atual sociedade.

Deve-se também entender que uma estratégia metodológica, para a construção do conhecimento, necessita ser um processo de criticização, isso porque tal estratégia, somente para a aprendizagem de determinado conteúdo, pode se aproximar apenas da RT, não contribuindo de forma significativa para a formação integral do estudante.

Daí a importância de uma busca crítica e reflexiva do entendimento do mundo em que se vive, durante o processo formativo. Busca esta construída por meio de um ambiente colaborativo via dialogicidade entre docente e estudante, entre prática e teoria, que relacione a ciência e a tecnologia ao processo civilizatório, mediante atividades que busquem a resolução de determinados problemas e a criação de novos problemas, fortalecendo e possibilitando a dignidade humana.

Portanto, uma análise das diferentes tipologias e padrões construtivos de edificações, relacionando-os com os diferentes níveis de classes sociais, pode contribuir para a análise crítica dos estudantes do CTESEM em termos de seu papel social no mundo, possibilitando a eles uma aprendizagem tanto técnica quanto significativa e crítica.

No que concerne à aprendizagem crítica, primeiramente deve-se revisitar a prática docente crítica, defendida por Freire (2022, p. 39), o qual afirma que “A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer”. O autor ainda traz que:

[...] na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com a prática (Freire, 2022, p. 40).

Percebe-se, portanto, a importância da prática docente crítica como forma de melhorar a prática em si e, com isso, enriquecer a aprendizagem do estudante de forma a torná-la, ao mesmo tempo, significativa e crítica.

Ao encontro do exposto, Moreira afirma que a aprendizagem significativa e crítica:

[...] é aquela perspectiva que permite ao sujeito fazer parte de sua cultura e, ao mesmo tempo, estar fora dela. Trata-se de uma perspectiva antropológica em relação às atividades de seu grupo social que permite ao indivíduo participar de tais atividades, mas, ao mesmo tempo, reconhecer quando a

realidade está se afastando tanto que não está mais sendo captada pelo grupo (Moreira, 2010, p. 7).

Logo, compreende-se que a aprendizagem crítica e significativa insere o indivíduo em seu contexto social, possibilitando suas ações neste contexto, conforme também evidenciam Schram e Carvalho (2015, p. 6):

[...] trabalhar para a criticidade é a possibilidade de ação e de participação que só se efetiva na transformação consciente do meio, o qual só pode ser transformado com recursos que implicam a participação de todos para a conquista da educação libertadora.

Também é importante conhecer qual tipo de metodologia de ensino alinha-se mais ao processo de desenvolvimento desta criticidade nos estudantes e, para tanto, Borges e Alencar (2014, p. 120) percebem as “Metodologias Ativas como formas de desenvolver o processo do aprender que os professores utilizam na busca de conduzir a formação crítica de futuros profissionais nas mais diversas áreas”.

Ainda, cabe salientar que as Metodologias Ativas (MA), embora possam contribuir para uma aprendizagem crítica, não conseguem desenvolver sozinhas esta aprendizagem, visto que a criticidade é uma construção muito mais complexa. Todavia, pode-se inferir que a escolha correta de uma MA pode sim facilitar o processo de criticização dos estudantes.

Dentre as opções possíveis de MA, a que se configura mais com a proposta desta pesquisa seria a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) que, segundo Diniz (2015, p. 13), “a aprendizagem baseada em projetos como método de pesquisa estimula os alunos a adquirir conhecimentos e habilidades, possibilitando a interdisciplinaridade em torno de investigação de questões complexas”.

Santos, Nakamoto e Lima trazem que:

A ABP é um método de ensino que vem se tornando conhecido e disseminado no meio educacional. É defendido por pesquisadores por ser um método eficiente e interdisciplinar, que pode ser trabalhado em salas de aula, compostas por alunos de qualquer idade. Sua metodologia proporciona aos alunos um melhor engajamento, além de estimular a criatividade e suas habilidades de forma colaborativa, promovendo a construção do conhecimento e sua interdisciplinaridade (Santos; Nakamoto; Lima, 2020, p. 8).

Em suas reflexões, Viana, Correia e Pereira (2020, p. 101) entendem que “A metodologia baseada em projetos permite ao estudante o desenvolvimento da

criticidade e da reflexão, e como consequência a elevação da autoestima e a melhoria da aprendizagem”.

Portanto, com base nos autores, identifica-se similaridades entre a ABP e a proposta desta pesquisa, como: interdisciplinaridade, colaboração, construção do conhecimento e criticidade, o que traz a ABP como possível metodologia a ser empregada na pesquisa.

Diante deste contexto, cabe observar dois pontos: 1) o CTESEM do IFC Fraiburgo objetiva “formar profissionais capazes de cumprir integralmente as atribuições legais de forma coerente e eficaz” (Instituto Federal Catarinense, 2022, p. 14); 2) o IFC busca a “criação e manutenção da infraestrutura física e tecnológica que atenda às necessidades de formação dos estudantes, na perspectiva da educação integral, omnilateral e politécnica” (Instituto Federal Catarinense, 2024, p. 13).

Com base nos pontos pautados, pode-se entender que a concepção de ações de aprendizagem que contemplem uma educação integral, omnilateral e politécnica e que possibilitem uma formação profissional completa, por meio de uma aprendizagem significativa e crítica, é muito bem-vinda dentro dos CC anteriormente citados e dentro do CTESEM como um todo.

Destarte, para atingir tais ideais, deve-se traçar objetivos claros e concretos que sejam indicadores para que a utilização de maquetes físicas dentro do CTESEM contribua para a educação integral e transformadora.

Evidencia-se também que, quando se fala em EPT o senso comum tende a levar as pessoas a pensar em cursos cujo único objetivo é o de formar profissionais com habilidades técnicas para exercer determinada função na sociedade ou, mais precisamente, no mercado de trabalho.

Entretanto, a EPT, sobretudo na Rede Federal de Ensino (RFE), perpassa meras simplificações conceituais ligadas ao ato de exercer determinada função de caráter técnico. A EPT na RFE busca uma educação que seja integral, associando teoria e prática para proporcionar aos estudantes uma visão ampla, que analise e interprete criticamente o mundo do trabalho.

Indo ao encontro do exposto e tomando como referência o CTESEM do IFC Fraiburgo, infere-se que a adoção de metodologias de ensino e aprendizagem que provoquem uma dialogicidade entre teoria e prática, bem como uma análise crítica e reflexiva dos estudantes do curso, está alinhada com os preceitos de educação integral da EPT na RFE.

2.4 A METODOLOGIA, OS MOMENTOS PEDAGÓGICOS E SUA RELAÇÃO COM AS MAQUETES E A APRENDIZAGEM

Conforme já mencionado, um dos pilares do processo de aprendizagem dos participantes deste estudo foram os estudos de Ole Skovsmose relacionados à Educação Crítica (EC). Outro pilar metodológico adotado foi o trabalho de Demétrio Delizoicov, José André Angotti e Marta Maria Pernambuco, que discute o ensino de ciências por meio dos 3MP, fundamentados na prática dialógica freiriana em sala de aula. Ressalta-se que os 3MP coadunam com o abordado por Silva (2004), que trata da reificação como rotina curricular, assim como das práticas pedagógicas.

Primeiramente deve-se buscar entender o que seria a EC e, para isso, traz-se a visão de Skovsmose (2015, p. 17), que entende que “para a EC, a relação entre professor e alunos tem um papel importante. Vários tipos de relação são possíveis, mas a EC enfatiza que um princípio importante é que os parceiros sejam iguais”. Essa visão alinha-se ao que Paulo Freire intitula como “pedagogia emancipadora”.

Ainda sobre esta relação dialógica entre professor e estudante, Skovsmose compreende que é moldada sob um manto, no qual “a educação deve fazer parte de um processo de democratização” e “É inaceitável que o professor (apenas) tenha um papel decisivo e prescritivo. Em vez disso, o processo educacional deve ser entendido como um diálogo” (Skovsmose, 2015, p. 18).

Skovsmose, em suas reflexões, delimita três pontos-chave relativos à EC:

1. **Envolvimento dos estudantes no controle do processo educacional:** esse ponto se destaca por atribuir aos professores e, principalmente, aos estudantes uma competência crítica. Os estudantes, embora sejam detentores de experiências fragmentárias, podem contribuir, por meio de sua experiência geral, com o professor no processo educacional. Não obstante, almeja-se desenvolver uma competência crítica por meio da educação, sendo que tal competência não deve ser imposta, mas construída em conjunto com os estudantes e amparada nas suas capacidades previamente existentes.
2. **Consideração crítica de conteúdos e outros aspectos:** nesse ponto, Skovsmose estabelece que o professor e os estudantes devem “estabelecer uma distância crítica do conteúdo da educação” (Skovsmose, 2015, p. 18). Essa distância crítica pode ser traduzida como “currículo crítico”, sendo que

“Em um currículo crítico, colocamos princípios aparentemente objetivos e neutros para a estruturação de uma nova perspectiva, pois buscamos revelar tais princípios como algo carregado de valores” (Skovsmose, 2015, p. 19). Skovsmose ainda levanta determinadas questões, relacionadas a seguir, referentes ao currículo crítico:

- a. A aplicabilidade do assunto: Quem o usa? Onde é usado? Que tipos de qualificação são desenvolvidos na EM?
- b. Os interesses por detrás do assunto: que interesses formadores de conhecimento estão conectados a esse assunto?
- c. Os pressupostos por detrás do assunto: que questões e que problemas geraram os conceitos e os resultados na matemática? Que contextos têm promovido e controlado o desenvolvimento?
- d. As funções do assunto: que possíveis funções sociais poderia ter o assunto? Essa questão não se remete primariamente às aplicações possíveis, mas à função implícita de uma EM nas atitudes relacionadas a questões tecnológicas, nas atitudes dos estudantes em relação a suas próprias capacidades, etc.
- e. As limitações do assunto: em quais áreas e em relação a que questões esse assunto não tem qualquer relevância? (Skovsmose, 2015, p. 19).

3. **Direcionamento do processo do ensino-aprendizagem a problemas:**

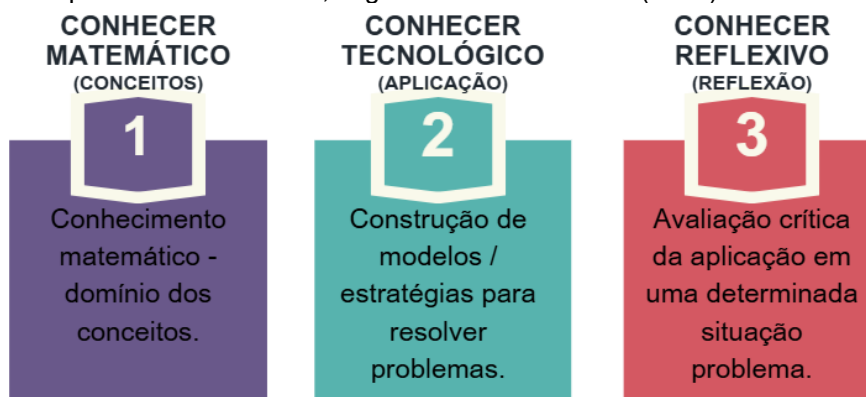
traduz-se no fato de que o processo educacional está relacionado a problemas existentes fora do universo educacional, sendo que se pode adotar diferentes critérios para selecionar esses problemas. Dentre esses critérios, destacam-se dois básicos: o subjetivo, no qual o problema concebido deve ser relevante na ótica dos estudantes e também possível de enquadramento e definição em termos das experiências e bagagem teórica destes estudantes; e o objetivo, no qual o problema deve ter uma relação de proximidade de problemas sociais já existentes.

Logo, embasando-se nas reflexões de Skovsmose, esta pesquisa, por meio de sua metodologia e desenvolvimento, procurou trazer as experiências prévias dos estudantes associadas aos conhecimentos docentes como forma de construir o processo educacional. Durante esse processo, a pesquisa também não abriu mão da presença do diálogo crítico acerca dos problemas técnicos e sociais previamente existentes durante todas as etapas desse processo.

Observa-se também que, embora o trabalho de Skovsmose seja voltado principalmente para a EMC, não se restringe apenas a ela, mas avança em discussões

mais profundas sobre a EC e seu papel na sociedade moderna. Skovsmose percebe que a EMC passa por três Tipos de Conhecimento (3TC), ilustrados na Figura 1, a serem desenvolvidos com os estudantes.

Figura 1 – Os três tipos de conhecimento, segundo Ole Skovsmose (2015)



Fonte: o autor, com base em Skovsmose (2015).

O primeiro conhecimento trata do **Conhecer Matemático**, isto é, o domínio de conceitos, resultados e dos algoritmos matemáticos, o que costuma ser conhecido como habilidades matemáticas. Portanto, refere-se à simbologia e regras matemáticas, o que se alinha ao CTESEM, o qual envolve conhecimentos de matemática e lógica associados a aspectos de natureza técnica, inerentes ao curso.

Já o segundo conhecimento, o **Conhecer Tecnológico**, refere-se “às habilidades em aplicar matemática e às competências na construção de modelos” (Skovsmose, 2015, p. 115). Para tanto, toma como base conceitos aprendidos no primeiro tipo de conhecimento, sendo importante ressaltar que se trata de um “entendimento necessário para usar uma ferramenta tecnológica para alcançar alguns objetivos tecnológicos” (Skovsmose, 2015, p. 116). O Conhecer Tecnológico também pode ser associado à realidade do CTESEM, pois o curso busca, com o auxílio da tecnologia aliada à matemática, o desenvolvimento de planejamentos táticos e estratégicos para a resolução dos mais diversos problemas presentes no desenvolvimento da profissão.

Por fim, o terceiro conhecimento, o **Conhecer Reflexivo**, procura desenvolver a competência de refletir, de avaliar com criticidade a aplicação da matemática em determinada situação-problema, sendo este conhecimento aquele capaz de dar uma dimensão crítica para a aprendizagem matemática.

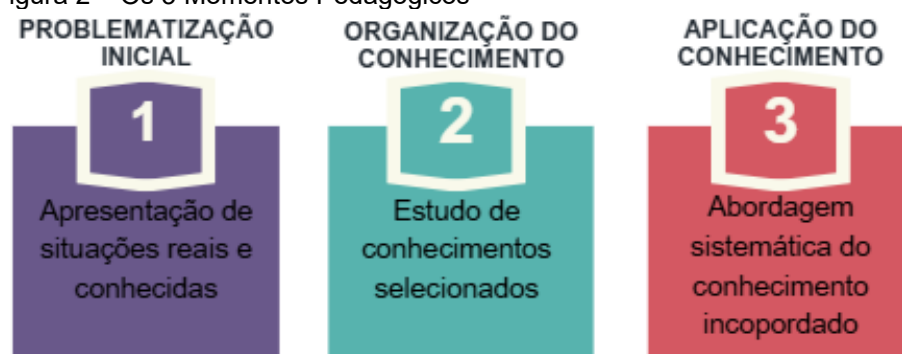
Pode-se afirmar que o CTESEM se alinha aos conhecimentos descritos por

Skovsmose, pois o Técnico em Edificações é uma profissão que, por meio de suas ações e da posse dos conhecimentos técnicos e matemáticos previamente adquiridos, modifica o ambiente físico (urbano e rural) e, por consequência, a sociedade. Portanto, questões de ordem crítica e reflexiva devem estar incorporadas à figura do Técnico em Edificações, visando, com isso, à reflexão e à busca pela resolução dos problemas sociais inerentes à sua profissão.

Sendo assim, como os CC adotados nesta pesquisa tratam de temas, como desenho (técnico e arquitetônico) e construção civil, que possuem uma relação de proximidade com a matemática, almeja-se aplicar os 3TC na situação-problema de construção e utilização das maquetes físicas no desenvolvimento da percepção espacial, do senso de escala geométrica e da contextualização social das edificações residenciais em termos da segmentação de classes.

Indo ao encontro das considerações de Skovsmose, sobre os 3TC, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2018) buscam conectar as práticas educativas com conhecimentos produzidos em Ciências Naturais, com o intuito de não dicotomizar teoria e prática. Para tanto, os autores dissertam sobre o que intitulam de “Os Três Momentos Pedagógicos (3MP)” (ilustrados na Figura 2): **Problematização Inicial**, **Organização do Conhecimento** e **Aplicação do Conhecimento**.

Figura 2 – Os 3 Momentos Pedagógicos



Fonte: o autor, com base em Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2018).

Segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2018), a **Problematização Inicial** caracteriza-se pela apresentação de situações reais conhecidas e presenciadas pelos estudantes e que estejam alinhadas com o tema de estudo. Contudo, para interpretar estas situações faz-se necessário apresentar aos estudantes conhecimentos contidos em teorias científicas. Nesse momento, desafia-se os estudantes a trazer seus pensamentos sobre determinadas situações levantadas, fornecendo assim subsídios

aos professores para entender o que os estudantes pensam. O objetivo deste momento é **problematizar o conhecimento** exposto pelos estudantes, fomentando discussões em grupo, propiciando um distanciamento crítico do estudante e localizando possíveis limitações e lacunas do conhecimento, de forma a fazer com que o estudante sinta a necessidade de adquirir outros conhecimentos que ainda não possui.

Já no momento de **Organização do conhecimento**, são estudados, sob orientação do professor, os conhecimentos selecionados e necessários para se compreender os temas oriundos da problematização inicial. Para tanto, diferentes atividades, como a resolução de exercícios e leituras, são empregadas visando-se desenvolver a conceituação necessária para a compreensão científica das situações-problema. Contudo, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2018) destacam que, por vezes, a abordagem de problemas e exercícios é supervalorizada se comparada à formulação e localização de problemas de outra espécie, como os dispostos no momento 3.

Por fim, o momento de **Aplicação do conhecimento** busca abordar sistematicamente o conhecimento incorporado pelo estudante, de forma que este possa analisar e interpretar as situações iniciais que balizaram seu estudo, além de outras situações que, mesmo não estando ligadas ao motivo inicial, estão compreendidas no mesmo tipo de conhecimento. Nessa etapa também se aplicam diversas atividades, visando assim generalizar a conceituação anteriormente abordada e formular problemas abertos. Almeja-se com esse momento capacitar os estudantes para o emprego dos conhecimentos de modo a prepará-los para que articulem constantemente conceitos científicos com situações reais por eles futuramente vivenciadas, o que implica um uso do conhecimento científico em situações significativas e, como Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2018, p. 157) refletem, neste momento, “É o potencial explicativo e conscientizador das teorias científicas que precisa ser explorado”.

Dessa forma, observa-se que tanto na análise de Skovsmose quanto na de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2018), o processo de aprendizagem crítica é uma construção temporal em diferentes níveis de conhecimento o que também se alinha a Freire. Então, embasando-se em conhecimentos prévios de Freire (1981, 2022, 2024), esta pesquisa se alinha tanto às visões de Skovsmose (2014, 2015) quanto de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2018), pois, em um primeiro momento de sua

aplicação, a pesquisa trouxe da compreensão de conceitos básicos de matemática, como dimensões e escalas geométricas, assim como conceitos construtivos básicos, como a diversidade de materiais de construção, técnicas construtivas e tipologias das edificações residenciais.

Em complemento ao disposto, a pesquisa trabalhou na construção de Plano de Ação desenvolvidos após o momento de Aplicação do Conhecimento. Essa escolha apoia-se no trabalho de Silva (2004), o qual se ampara na visão de Thiollent (2011, p. 79) de que, para uma pesquisa-ação (vide seção 3.2), “a formulação de um plano de ação constitui uma exigência fundamental”.

Convém salientar também que o PPCTM do CTESEM expõe aspectos relativos à reflexão, aprendizagem contínua, crítica e interdisciplinar, quando relata:

Continuar aprendendo e recorrer à abordagem própria das ciências, também é uma competência do egresso, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas (Instituto Federal Catarinense, 2022, p. 30).

Contudo, como já relatado, os objetivos dos CC do PPCTM não contemplam tais aspectos, demonstrando assim diferentes discursos dentro do mesmo documento, o que carece de uma análise mais aprofundada quanto a real aplicação de uma formação integral, crítica e reflexiva dentro do curso.

A pesquisa também trabalhou com a construção de maquetes físicas e sua posterior utilização em uma situação problema, a qual consistiu no uso das maquetes como apoio para a elaboração de desenhos digitais auxiliados por computador. Dessa forma, associou-se a prática à teoria, proporcionando uma análise crítica dos estudantes, durante todas as etapas desse processo.

Referencialmente, sobre o tema Maquetes, Francischett (2004, p. 9) entende que “a principal característica da maquete é sua função de representar a realidade, utilizando de artifícios que permitem a observação de detalhes não vistos em outra forma de representação”. Já Lessan afirma que:

[...] qualquer objeto que assuma um significado torna-se uma maquete. [...] O trabalho com a maquete é uma representação do aprendizado em que o aluno opera a mudança do ponto de vista do próprio corpo para outro corpo ou objeto [...]. Assim quando o aluno apresenta dificuldades para lidar com uma determinada noção, no papel, é necessário retomar o trabalho com a maquete (Lessan, 2009, p. 139).

Cardoso, Silva e Silva ainda trazem que:

[...] a maquete não se porta como um auxílio autoexplicativo, mas como um recurso didático interessante que leva os alunos a desenvolver o nível de abstração e seu nível cognitivo. Percebemos que a maquete estimula o estudante a fazer relações dos fenômenos espacializados, deixando o professor mais confortável ao se trabalhar algumas noções, como posição, escala, direção, entre outros (Cardoso; Silva; Silva, 2020, p. 199).

Tais considerações alinham-se ao exposto por Zózimo e Moraes (2019), que relatam que:

[...] as maquetes possuem um potencial didático de grande validade para a construção do conhecimento do aluno, pois são instrumentos capazes de representar a realidade. Muitas vezes, apenas o livro didático e exposição oral do conteúdo pelo professor não é suficiente para conseguir chegar a este objetivo (Zózimo; Moraes, 2019, p. 1453).

Assim, percebe-se nos autores anteriormente referenciados que as maquetes físicas, por representarem, em escala reduzida, elementos tangíveis e dotados de significado, possibilitam a seus usuários uma percepção espacial desses elementos, o que pode contribuir para seu processo de aprendizagem.

Ainda, no que diz respeito à utilização de maquetes, esta pesquisa trouxe como bases de estudo, em um primeiro momento, os autores Regina Mazzocato Nacca (2017), Criss Mills (2007), entre outros, que tratam do processo de construção de maquetes. Também se apoiou em Bergamini e Bergamini (2007), Duarte (2017), Santos e Radvanskei (2018), que tratam do desenho no ambiente escolar.

Outro aspecto relevante é a função das maquetes e dos desenhos arquitetônicos na representação de edificações a serem materializadas. Tais construções, ao se tornarem moradias, inserem-se em um déficit habitacional persistente, que afeta sobretudo as classes sociais mais vulneráveis, conforme discutido por autores, como Engels (2015) e Peruzzo (1984).

Por fim, ressalta-se que, no transcorrer da pesquisa, novos autores foram estudados e incorporados, visando atingir os objetivos geral e específicos previamente definidos.

3 METODOLOGIA

3.1 DELIMITAÇÕES GERAIS DA PESQUISA

Em termos delimitativos, esta pesquisa classifica-se como sendo de natureza **Translacional**, a qual busca “construir pontes entre conhecimentos acadêmicos gerados em educação e ensino para aplicação em produtos e processos educativos na sociedade” (Capes, 2019, p. 3). Corroborando com esse conceito, Cabral Filho, Silva Júnior e Agra afirmam que:

[...] a pesquisa translacional representa elemento fundamental para ampliação do conhecimento científico, baseado nas necessidades desta específica população-alvo, voltada para proporcionar práticas melhores, mais eficazes e baseada nos melhores níveis de evidência científica (Cabral Filho; Silva Júnior; Agra, 2013, p. 294).

Já Moreira, Studart e Vianna trazem que:

O termo translacional sugere que os resultados de pesquisa existem, estão na mão, mas devem ser traduzidos à linguagem da prática. A metáfora da translação concilia a maneira como a pesquisa que resolve problemas da prática é moldada e guiada pelos problemas para produzir soluções desejadas e utilizáveis (Moreira; Studart; Vianna, 2016, p. 2).

Colombo, Anjos e Antunes afirmam que:

A pesquisa translacional em ensino, tem como objeto o processo de ensino (também chamado de ensino/aprendizagem), que envolve atores diversos, não somente professores e alunos e a intermediação técnica mais apropriada, com interdisciplinaridade. Portanto, a pesquisa translacional em ensino é uma parte importante da pesquisa em educação (Colombo; Anjos; Antunes, 2019, p. 62).

Sendo assim, percebe-se nestes autores a importância da pesquisa translacional na construção do conhecimento, integrando prática e teoria, pesquisadores e pesquisados para resolução de problemas, o que se alinha à proposta desta pesquisa.

Já quanto à sua importância no âmbito social, Colombo e Comitê (2019, p. 109) entendem que “a pesquisa translacional, com abordagem freireana, aponta para um horizonte de superação das desigualdades sociais e econômicas, iniciando com a formação omnilateral do trabalhador e da trabalhadora”.

Portanto, concebe-se que uma pesquisa translacional pode ter funções sociais e econômicas transformadoras e, como esta pesquisa trabalhou diretamente com estudantes de um curso subsequente, já inseridos no mundo do trabalho, a pesquisa translacional pode gerar transformações significativas em suas vidas.

No que se refere à sua forma de abordagem, a pesquisa classifica-se como **Qualitativa**, pois tem como objetivo analisar um problema não mensurável, ou seja, de caráter subjetivo. Flick (2009, p. 37) afirma que “A pesquisa qualitativa dirige-se à análise de casos completos em suas peculiaridades locais e temporais partindo das expressões e das atividades das pessoas em seus contextos locais”.

Já Godoy (1995, p. 62) dispõe que “A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental” e Rodrigues, Sachinski e Martins trazem que:

[...] a abordagem qualitativa, situada entre as Ciências Humanas e Sociais, apresenta-se como grande aliada da pesquisa em Educação, pois, nos permite compreender a área educacional em sua complexidade, verificando a multidimensionalidade das relações envolvidas no âmbito educacional (Rodrigues; Sachinski; Martins, 2022, p. 2).

Portanto, no cenário desta pesquisa, que prezou pela busca de compreensão de aspectos de natureza social, focados em uma relação entre pesquisador e pesquisados, a pesquisa Qualitativa demonstrou-se como uma abordagem adequada, alinhada e aplicável à pesquisa desenvolvida.

Em relação ao seu objetivo, a pesquisa classifica-se como **Exploratória**, que segundo Severino (2016, p. 132), “busca apenas levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação desse objeto”. Já de acordo com Gil (2017, p. 26), as pesquisas exploratórias “têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses”.

Indo ao encontro desses autores, compreende-se que uma pesquisa exploratória busca, em sua essência, compreender determinado assunto e traçar determinadas ações com foco no problema identificado, o que também se alinha à forma como esta pesquisa foi desenvolvida.

3.2 A PESQUISA-AÇÃO COMO PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Quanto ao procedimento metodológico adotado, por intervir na realidade pesquisada, esta mesma classificou-se como uma **Pesquisa-ação**, em que os atores envolvidos são o pesquisador e os estudantes da turma 2025/1 do CTESEM do IFC Campus Fraiburgo.

Lima (2020, p. 34) afirma que “Os estudos em pesquisa-ação têm crescido mundialmente nas últimas décadas, gerando aplicações em diversas áreas, como formação de professores, estudos interdisciplinares, saúde pública, meio ambiente, dentre outras”.

Ainda sobre o tema, Thiollent traz que a Pesquisa-ação é:

- [...] uma estratégia metodológica da pesquisa social na qual:
- a) há uma ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas implicadas na situação investigada;
 - b) desta interação resulta a ordem de prioridade dos problemas a serem pesquisados e das soluções a serem encaminhadas sob forma de ação concreta;
 - c) o objeto de investigação não é constituído pelas pessoas e sim pela situação social e pelos problemas de diferentes naturezas encontrados nesta situação;
 - d) o objetivo da pesquisa-ação consiste resolver ou, pelo menos, em esclarecer os problemas da situação observada;
 - e) há durante o processo, um acompanhamento das decisões, das ações e de toda a atividade intencional dos atores da situação;
 - f) a pesquisa não se limita a uma forma de ação (risco de ativismo): pretende-se aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento ou o “nível de consciência” das pessoas e grupos considerados (Thiollent, 2011, p. 22).

Barbier (2007, p. 14) afirma que “A pesquisa-ação obriga o pesquisador a *implicar-se*. Ele percebe como está *implicado* pela estrutura social na qual ele está inserido e pelo jogo de desejos e interesses de outros”.

Para Gil (2017, p. 38), a pesquisa-ação “É uma modalidade de pesquisa que não se ajusta ao modelo clássico de pesquisa científica, cujo propósito é o de proporcionar a aquisição de conhecimentos claros, precisos e objetivos”. O autor ainda afirma que “A pesquisa-ação tem características situacionais, já que procura diagnosticar um problema específico numa situação específica, com vistas a alcançar algum resultado prático”.

Logo, interpreta-se que a pesquisa-ação foge dos tradicionais procedimentos técnicos de pesquisa e busca a resolução de um problema pontual, conceito este corroborado por Thiollent, em sua definição de pesquisa-ação:

[...] a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou ainda, com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo (Thiollent, 2011, p. 20).

Pode-se observar que Gil dá ênfase ao caráter situacional da pesquisa-ação na busca por um resultado prático e situacional, enquanto que Thiollent (2011) e Barbier (2007) complementam os aspectos sociológico e participativo desse tipo de pesquisa e, indo ao encontro do exposto, Severino entende a pesquisa-ação como sendo:

aquela que, além de compreender, visa intervir na situação, com vistas a modificá-la. O conhecimento visado articula-se a uma finalidade intencional de alteração da situação pesquisada. Assim, ao mesmo tempo que realiza um diagnóstico e a análise de uma determinada situação, a pesquisa-ação propõe ao conjunto de sujeitos envolvidos mudanças que levem a um aprimoramento das práticas analisadas (Severino, 2016, p. 127).

Portanto, conforme discutido por Thiollent (2011), a pesquisa-ação possui um caráter sociológico, no qual o pesquisador tem papel ativo tanto na solução dos problemas quanto no acompanhamento e na análise das ações oriundas dos problemas encontrados. Esse caráter sociológico também é evidenciado por Demo (2013), que caracteriza a Pesquisa-ação como sendo um tipo de pesquisa qualitativa prática ligada à práxis e que se apropria de “conhecimentos científicos para fins explícitos de intervenção” (Demo, 2013, p. 24).

Por sua vez, indo ao encontro do apresentado, Silva, Oliveira e Ataídes (2021) conceituam que:

A Pesquisa-ação é conhecida como uma estratégia metodológica, um tipo de pesquisa que trabalha com uma ação, imbuída na resolução de um problema. É uma investigação prática que evidencia seus esforços, análises e reflexões na possível solução ou proposição de intervenção ao problema levantado pelo pesquisador e participantes do contexto observado (Silva; Oliveira; Ataídes, 2021, p. 4).

Assim, observa-se nos autores levantados o caráter de identificação, análise e resolução de problemas, o que é corroborado por Lima, quando este reflete que:

A pesquisa-ação não propõe uma elaboração sobre aspectos gerais do conhecimento, mas sim a compreensão e intervenção em um contexto particular e específico, portanto faz-se necessário conhecer as idiosincrasias próprias do contexto analisado (Lima, 2020, p. 35).

Ainda, estas características presentes no contexto analisado remetem ao caráter social, reflexões econômicas e políticas de determinado grupo de pessoas, ou seja, têm ligação com a práxis. Barbier (2007, p. 54) também corrobora com essa reflexão, ao afirmar que “A pesquisa-ação torna-se a ciência da práxis exercida pelos técnicos no âmago de seu local de investimento¹”.

Já Lima e Martins (2006, p. 58) afirmam que o objetivo da pesquisa-ação “está no encaminhamento de soluções aos problemas reais com as quais os procedimentos convencionais pouco têm contribuído”.

Dessa forma, alinhando-se a estes autores, a pesquisa objetivou aprimorar a percepção espacial e o senso de escala geométrica dos participantes do estudo, bem como desenvolver nestes uma aprendizagem significativa e crítica.

Para atingir tais objetivos, a pesquisa seguiu por dois caminhos: em termos do aprimoramento da percepção espacial e senso de escala optou-se pela idealização, construção e análise de maquetes físicas de edificações residenciais por meio de um processo cooperativo entre o professor pesquisador e os estudantes pesquisados. Já em termos do desenvolvimento crítico dos estudantes a pesquisa adotou as Oficinas de Estudos (seção 3.6.2), posteriormente explicitadas neste trabalho e cujos temas visavam ao pensamento crítico dos estudantes.

Diante do exposto, entende-se que a pesquisa-ação tende a ser um procedimento técnico de análise de dados consistente, aplicável e benéfico para esta pesquisa desenvolvida com os estudantes do CTESEM.

3.3 PESQUISA-AÇÃO NA PRÁTICA EDUCATIVA: DO PLANEJAMENTO À INTERVENÇÃO

O planejamento de uma pesquisa é um processo fundamental para seu sucesso, portanto, a conceituação correta da pesquisa, bem como seu passo a passo devem ser devidamente estipulados. Para tanto, a estruturação desta Pesquisa-ação apoiou-se em autores, como Thiollent, Gil, Skovsmose, Delizoicov, Angotti e Pernambuco, entre outros, com o objetivo de traçar um planejamento que fosse eficiente, assertivo e alinhado com os objetivos da própria pesquisa.

¹ Barbier (2007, p. 54) apresenta a seguinte definição do termo “investimento”: “Na linguagem psicanalítica, investimento significa o fato de investir; e investir, pôr sua energia psíquica (em uma atividade objeto)”.

Acerca do planejamento de uma pesquisa-ação, Thiollent afirma que:

O planejamento de uma pesquisa-ação é muito flexível. Contrariamente a outros tipos de pesquisa, não segue uma série de fases rigidamente ordenadas. Há sempre um vaivém entre as várias preocupações a serem adaptadas em função das circunstâncias e da dinâmica interna do grupo de pesquisadores no seu relacionamento com a situação investigada (Thiollent, 2011, p. 55).

Corroborando com a dinâmica levantada por Thiollent e comparando a Pesquisa-ação com outras pesquisas, Gil afirma que:

O planejamento da pesquisa-ação difere significativamente de outros tipos de pesquisa já considerados. Não apenas em virtude de sua flexibilidade, mas, sobretudo, porque, além dos aspectos referentes à pesquisa propriamente dita, envolve também a ação dos pesquisadores e dos grupos interessados [...] (Gil, 2017, p. 137).

Gil (2017, p. 137) também reforça o exposto por Thiollent, ao afirmar que “na pesquisa-ação ocorre um constante vaivém entre as fases, que é determinado pela dinâmica do relacionamento entre os pesquisadores e a situação pesquisada”.

Sob tais circunstâncias levantadas, Thiollent (2011) relaciona uma “divisão em fases” da Pesquisa-Ação, representada na Figura 3. Entretanto, como o próprio autor menciona, a ordem desta Pesquisa-ação costuma ser infringida pelos pesquisadores em razão de problemas que surgem no decorrer do processo.

Figura 3 – Fases de uma pesquisa-ação



Fonte: o autor, com base em Thiollent (2011).

Indo ao encontro dos conceitos de Thiollent, Gil (2017) também apresenta um conjunto de nove ações (ilustradas na Figura 4) que, mesmo sem terem uma ordem

cronológica, podem ser consideradas como etapas presentes em uma Pesquisa-Ação.

Figura 4 – Nove Etapas de uma pesquisa-ação



Fonte: o autor, com base em Gil (2017).

Analizando-se as disposições presentes nos textos de Thiollent (2011) e Gil (2017), no que se refere às divisões de uma Pesquisa-Ação, observa-se, em um primeiro momento, diferenças em termos de nomenclaturas e quantidade de divisões destas etapas/fases da Pesquisa-ação.

Contudo, com o intuito de unificar as etapas desta pesquisa, que se apoia nos referidos autores, entende-se ser necessária uma análise conceitual (desenvolvida no decorrer desta seção) acerca das divisões citadas, tomando como referência inicial as divisões propostas por Thiollent (2011). O Quadro 2, a seguir, traz este comparativo de similaridade entre as fases da Pesquisa-Ação, propostas por Gil (2017), e as Etapas da Pesquisa-ação, abordadas por Thiollent (2011).

Quadro 2 – Comparativo de similaridade: Fases x Etapas da Pesquisa-ação

Etapas da Pesquisa-ação (segundo Thiollent, 2011)	Fases da Pesquisa-ação (segundo Gil, 2017)
1. Fase exploratória	1. Fase exploratória
2. O tema da pesquisa	2. Formulação do problema
3. A colocação dos problemas	2. Formulação do problema
4. O lugar da teoria	2. Formulação do problema
5. Hipóteses	3. Construção de Hipóteses
6. Seminário	4. Realização de seminário

7. Campo de observação, amostragem e representatividade qualitativa	5. Seleção da amostra
8. Coleta de dados	6. Coleta de dados
9. Aprendizagem	7. Análise e interpretação de dados
10. Saber formal/saber informal	-
11. Plano de ação	8. Elaboração do Plano de Ação
12. Divulgação externa	9. Divulgação dos Resultados

Fonte: o autor, com base em Thiollent (2011) e Gil (2017).

3.3.1 Fase exploratória

Thiollent (2011, p. 56) afirma que “a fase exploratória consiste em descobrir o campo de pesquisa, os interessados e suas expectativas e estabelecer um primeiro levantamento (ou ‘diagnóstico’) da situação, dos problemas prioritários e de eventuais ações”. Essa conceituação alinha-se ao exposto por Gil (2017, p. 138), que entende que a fase exploratória “objetiva determinar o campo de investigação, as expectativas dos interessados, bem como o tipo de auxílio que estes poderão oferecer ao longo do processo da pesquisa”. Cabe reforçar que, diferentemente das pesquisas clássicas, a fase exploratória na pesquisa-ação, segundo Gil, “privilegia o contato direto com o campo em que está desenvolvida”.

Em complemento ao exposto, Thiollent (2011) traz outros aspectos relevantes para a fase exploratória, como a diversidade de situações e a imprevisibilidade que dificultam a criação de regras objetivas para organização dos estudos nesta fase. Contudo, o mesmo autor traz indicações para a organização do estudo, como:

- a) Disponibilidade e capacidade dos pesquisadores em trabalhar com a Pesquisa-Ação;
- b) Prospecção da viabilidade de intervenção por meio da Pesquisa-Ação;
- c) Definição de estratégias metodológicas e divisão das tarefas (pesquisa teórica, de campo, planejamento das ações, etc.);
- d) Estabelecimento dos objetivos da pesquisa.

Por fim, fundamentando-se em Thiollent (2011) e Gil (2017), para o desenvolvimento da Fase Exploratória desta pesquisa, fez-se necessário um estudo

teórico, por parte do pesquisador, acerca da Pesquisa-ação e de sua viabilidade de aplicação. Ainda, seguindo as proposições de Thiollent, foram elaboradas estratégias metodológicas divididas em fases, visando atender ao objetivo geral e demais objetivos específicos da pesquisa. Como esta pesquisa foi aplicada no CTESEM, toda a Fase Exploratória embasou-se no local de aplicação, documentações pertinentes, dinâmicas e discussões com os discentes do CTESEM.

3.3.2 O tema da pesquisa

A fase “Tema da pesquisa” é tratada de forma isolada por Thiollent (2011), enquanto que Gil (2017) deixa este aspecto incluso dentro da fase de “Formulação do problema”. Thiollent (2017, p. 59) afirma que “O tema da pesquisa é a designação do problema prático e da área de conhecimento a serem abordados” e também reforça que esse tema pode ser definido tanto de forma mais concreta e objetiva quanto de forma mais conceitual.

Thiollent (2017, p. 59) também traz que “Uma vez definido, o tema é utilizado como ‘chave’ de identificação e de seleção de áreas de conhecimento disponíveis em ciências sociais e outras disciplinas relevantes”. Nesse sentido, conforme discutido, o tema desta pesquisa consiste na “utilização de maquetes no processo de aprendizagem crítica e desenvolvimento da percepção espacial e do senso de escala geométrica, em estudantes do CTESEM”.

Portanto, percebe-se um tripé temático problematizado e discutido durante o transcorrer desta pesquisa: a percepção espacial, a escala geométrica e a aprendizagem crítica; temas estes que balizaram toda a sistemática metodológica desenvolvida.

3.3.3 A colocação dos problemas

Consiste, de acordo com Thiollent (2011, p. 61), em “definir uma problemática na qual o tema escolhido adquira sentido”, isto é, define-se os problemas da pesquisa, o que se alinha à segunda fase proposta por Gil (2017), a “Formulação do problema”. Um aspecto importante, corroborado por ambos os autores é que, assim como em outros tipos de pesquisa, a formulação do problema com a maior precisão possível é fundamental. Todavia, enquanto “na pesquisa clássica os problemas referentes a

como fazer as coisas tendem a ser rechaçados, na pesquisa-ação, são privilegiados” (Gil, 2017, p. 138), isto é, “no caso da pesquisa-ação, os problemas colocados são inicialmente de ordem prática. Trata-se de procurar soluções para se alcançar um objetivo ou realizar uma possível transformação dentro de uma situação observada” (Thiollent, 2011, p. 62).

Portanto, uma Pesquisa-ação busca solucionar problemas práticos, tanto que Thiollent (2011) reforça o contexto técnico desses problemas, indo ao encontro de um raciocínio tecnológico. Sob tal ótica, em sua formulação, um problema é expresso da seguinte forma:

- a) análise e delimitação da situação inicial;
- b) delineamento da situação final, em função de critérios de desejabilidade e de factibilidade;
- c) identificação de todos os problemas a serem resolvidos para permitir a passagem de (a) para (b);
- d) planejamento das ações correspondentes;
- e) execução e avaliação das ações (Thiollent, 2011, p. 62).

Como já mencionado, o problema base desta pesquisa foi identificar quais são os impactos da utilização de maquetes físicas de edificações residenciais unifamiliares na aprendizagem crítica, bem como da percepção espacial e do senso de escala geométrica, nos estudantes da turma 2025/1 do CTESM do IFC *Campus* Fraiburgo, entre fevereiro e dezembro de 2025?

Fazendo uma leitura do referido problema, observa-se as questões levantadas por Thiollent, como “situação atual”, a turma 2025/1; “situação final”, no sentido de avaliar os impactos; “identificação dos problemas a serem resolvidos”, no caso da percepção espacial, senso de escala e análise crítica; “ações correspondentes”, ou seja, o uso de maquetes, bem como as demais ações presentes na pesquisa e, por fim, o item “execução e avaliação de ações” ocorrerá também durante a pesquisa.

3.3.4 O lugar da teoria

Para Thiollent (2011, p. 64), em uma Pesquisa-ação, “O papel da teoria consiste em gerar ideias, hipóteses ou diretrizes para orientar a pesquisa e as interpretações”, porém “os pesquisadores devem ficar atentos para que a discussão teórica não desestime e não afete os participantes que não dispõem de uma

formação teórica”.

Portanto, a teoria está presente em uma Pesquisa-ação e, embora Gil (2017) não considere a Teoria como uma das fases da pesquisa-ação, ele reforça, na “Formulação do problema”, que “A pesquisa-ação, todavia, não se restringe aos aspectos práticos, tanto é que a mediação teórico-conceitual se torna presente ao longo de toda pesquisa” (Gil, 2017, p. 138).

3.3.5 Hipóteses

Em uma Pesquisa-ação, os procedimentos hipotéticos são mais suavizados, sendo que “Uma hipótese é simplesmente definida como suposição formulada pelo pesquisador a respeito de possíveis soluções a um problema colocado na pesquisa, principalmente ao nível observacional” (Thiollent, 2011, p. 64).

Em complemento ao exposto, Gil (2017) reforça que as hipóteses, em pesquisa-ação, devem ser claras, concisas, não ambíguas e permitir uma verificação empírica. Ainda, “essas hipóteses, de modo geral, não estabelecem a existência de nexos causais entre as variáveis” (Gil, 2017, p. 138), ou seja:

Não se trata de querer mostrar que X determina Y. Para fins descritivos, a hipótese qualitativa é utilizada para organizar a pesquisa em torno de possíveis conexões ou implicações não causais, mas suficientemente precisas para se estabelecer que X tem algo a ver com Y na situação considerada (Thiollent, 2011, p. 65).

Nesse contexto, esta pesquisa, embora não considere hipóteses fechadas, traz em seu desenvolvimento textual a ideia de que o estudo de maquetes físicas de edificações residenciais pode ter alguma relação com os temas: aprendizagem crítica, percepção espacial e senso de escala geométrica, tanto que, ao decorrer desta dissertação, buscou-se identificar tal relação.

3.3.6 Seminário

Etapa da Pesquisa-ação descrita tanto por Thiollent quanto por Gil, na qual ocorre a reunião de pesquisadores e demais interessados no problema a ser investigado. Na visão de Thiollent (2011) e Gil (2017), é esta etapa que se examina, discute-se e cria-se caminhos a seguir durante a investigação do problema. Para

tanto, “O seminário centraliza todas as informações coletadas e discute as interpretações. [...] o seminário elabora diretrizes de pesquisa (hipóteses) e diretrizes de ação submetidas a aprovação dos interessados, que serão testadas na prática dos atores considerados” (Thiollent, 2011, p. 67). Em outras palavras, é por meio do seminário que se discute e aprova as ações a serem tomadas e as diretrizes da pesquisa.

No âmbito desta dissertação, as discussões e análises relativas ao que se considera Seminário, foram abordadas durante o processo de orientação do pesquisador, ou seja, mediante debate entre o pesquisador e seu professor orientador, bem como por intermédio das considerações levantadas pela Banca de Qualificação do então Projeto de Pesquisa.

3.3.7 Campo de observação, amostragem e representatividade qualitativa

Em linhas gerais, Thiollent (2011) traz que esta etapa busca delimitar o campo de observação empírica em que o tema da pesquisa será aplicado. Para tanto, faz-se necessário determinar o tamanho da amostra, bem como sua representatividade, o que, segundo o autor, reflete em diferentes posições, como:

- a) a exclusão de pesquisas por amostra, sendo necessário que a pesquisa atinja toda a população, o que é recomendável para populações de tamanho limitado;
- b) o uso de amostragem, utilizado para grandes populações, entretanto, deve-se considerar a questão da representatividade;
- c) a valorização de critérios de representatividade qualitativa.

Gil (2017) também traz as mesmas posições de Thiollent (2011), também entende que para populações pouco numerosas convém adotar uma amostra plena.

Sendo assim, conforme detalhado na seção 3.5 (Seleção de amostra, produção e análise de dados), a pesquisa trabalhou com uma população reduzida: os estudantes da turma 2025/1 do CTESEM. Logo, optou-se pela posição (a) expressa por Thiollent (2011), ou seja, uma amostragem total da população, o que também se alinha a uma das possibilidades de amostragem discutidas por Gil (2017).

3.3.8 Produção de dados

A coleta de dados, segundo Thiollent (2011, p. 73):

[...] é efetuada por grupos de observação e pesquisadores sob o domínio do seminário central. As principais técnicas utilizadas são a entrevista coletiva nos locais de moradia ou de trabalho e a entrevista individual aplicada de modo aprofundado.

Gil (2017, p. 139) também corrobora a abordagem de Thiollent, ao afirmar que “Diversas técnicas são adotadas para coleta de dados na pesquisa-ação. A mais usual é a entrevista aplicada coletiva ou individualmente”.

Indo ao encontro dos autores, a pesquisa trabalhou com a produção de dados, conforme disposto na seção 3.5 (Seleção de amostra, produção e análise de dados).

3.3.9 Aprendizagem

A aprendizagem na pesquisa-ação tem relação direta com o processo de investigação, conforme abordado por Thiollent (2011). Complementando sua afirmação, o autor entende que a associação entre pesquisa-ação e aprendizagem tem maior força na pesquisa educacional, que acompanha “ações de educar, comunicar e organizar” (Thiollent, 2011, p. 75).

Nesse sentido, esse processo interfere diretamente na formação do pesquisador, o que, no meu caso, na minha formação docente de forma continuada e criticizada.

Revisitando Gil (2017), percebe-se que a aprendizagem não compõe, em sua visão, uma etapa direta da pesquisa-ação, contudo, encontra-se diluída no transcorrer de seu texto; Gil ainda traz como etapa importante a “Análise e interpretação de dados”, a qual é discutida na seção 3.5.

Portanto, como esta pesquisa é ligada à educação e uma pesquisa-ação, a aprendizagem encontra-se presente em todo o seu processo construtivo e executivo.

3.3.10 Saber formal/saber informal

Acerca desta etapa, Thiollent (2011, p. 76) afirma que “Dentro da concepção

da pesquisa ação, o estudo da relação entre saber formal e saber informal visa estabelecer (ou melhorar) a estrutura de comunicação entre os dois universos culturais: o dos especialistas e os dos interessados”. Ainda, sob a ótica da pesquisa-ação, há de se respeitar e considerar os saberes informais, ou seja, romper com posturas tradicionais de pesquisa, pois:

De acordo com a postura tradicional, muitos pesquisadores consideram que, de um lado, os membros das classes populares não sabem nada, não tem cultura, não tem educação, não dominam raciocínios abstratos, só podem dar opiniões e, por outro lado, os especialistas sabem tudo e nunca erram. Este tipo de postura unilateral é incompatível com a orientação “alternativa” que se encontra na pesquisa-ação (e pesquisa participante) (Thiollent, 2011, p. 77).

Quando se fala em saber formal e informal dentro da pesquisa-ação é necessário ter em mente que “O participante comum conhece os problemas e as situações nas quais está vivendo” (Thiollent, 2011, p. 77), contudo, o autor também traz que o saber informal, à medida que é espontâneo e voltado para situações locais, por vezes é influenciado por crenças e tradições, sendo incompleto para o alcance de transformações rápidas. Já o saber formal (do especialista) também é incompleto e não aplicável a todas as situações, portanto, na busca por esta aplicabilidade, “o especialista precisa estabelecer alguma forma de comunicação e de intercompreensão com os agentes do saber popular” (Thiollent, 2011, p. 77).

Logo, entende-se que a pesquisa-ação se sustenta, dentre outros aspectos, na relação presente entre os saberes formais dos pesquisadores (especialistas) e os saberes informais da população pesquisada. Essa conjuntura vai ao encontro desta pesquisa, que buscou relacionar saberes formais do ambiente do CTESM às realidades informais vividas e observadas pelos estudantes em seu cotidiano.

3.3.11 Plano de ação

Elemento abordado tanto por Gil (2017), “Elaboração do plano de ação”, quanto por Thiollent (2011), “Plano de ação”, sendo que este entende que “Para corresponder ao conjunto dos seus objetivos, a pesquisa-ação deve-se concretizar em alguma forma de ação planejada, objeto de análise, deliberação e avaliação” (Thiollent, 2011, p. 79), ou seja, deve existir a figura do “Plano de Ação”.

Segundo Thiollent (2011, p. 79):

A elaboração do plano de ação consiste em definir com precisão:

- a) Quem são os atores ou unidades de intervenção?
- b) Como se relacionam os atores com as instituições: convergência, atritos, conflito aberto?
- c) Quem toma as decisões?
- d) Quais são os objetivos (ou metas) tangíveis da ação e os critérios de sua avaliação?
- e) Como dar continuidade à ação, apesar das dificuldades?
- f) Como assegurar a participação da população e incorporar suas sugestões?
- g) Como controlar o conjunto do processo e avaliar os resultados?

Ressalta-se que os questionamentos levantados se alinham às mesmas questões abordadas por Gil (2017), no que se refere à “Elaboração de um plano de ação”, o qual está expresso na seção 3.6.5 desta pesquisa.

3.3.12 Divulgação externa

Em sua fase final, uma pesquisa-ação passa pelo processo de “Divulgação dos resultados”, conforme sinaliza Gil (2017), ou de “Divulgação externa”, conforme traz Thiollent (2011). Nessa etapa, Thiollent (2011) entende que é importante transmitir os resultados obtidos aos participantes da pesquisa, a fim de disseminar o conhecimento adquirido. Para tanto, pode-se utilizar diferentes canais de transmissão, como “congressos, simpósios, meios de comunicação de massa ou elaboração de relatórios” (Gil, 2017, p. 140).

No caso desta pesquisa optou-se pela divulgação por meio de uma exposição dos trabalhos realizados, no caso as maquetes físicas, murais, desenhos e demais elementos desenvolvidos nas OE relacionadas no item 3.6. (As etapas da pesquisa: lápis, borracha, cimento e reflexões).

3.4 EDUCAÇÃO CRÍTICA, TRÊS TIPOS DE CONHECIMENTOS, TRÊS MOMENTOS PEDAGÓGICOS E A PESQUISA-AÇÃO: DIFERENTES, MAS COM ALGO EM COMUM?

Concomitantemente, esta pesquisa fundamentou-se na EC, apoiada nos 3TC de Skovsmose (2014, 2015) e nos 3MP de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2018), ambos alicerçados na pedagogia freiriana. No âmbito metodológico, adotou-se a Pesquisa-Ação, conforme preconizam Thiollent (2011) e Gil (2017). Diante dessa

tessitura teórica e prática, emerge a questão: quais são as possíveis inter-relações entre EC, 3TC, 3MP e a Pesquisa-Ação?

Na busca por uma resposta para esta questão, é importante avaliar as características destes temas e, por consequência, verificar se convergem para um mesmo ponto nesta pesquisa.

Conforme mencionado na proposta por Skovsmose (2014, 2015), a EC apoia-se no “Envolvimento dos estudantes no controle do processo educacional”, na “Consideração crítica de conteúdos e outros aspectos” e “Direcionamento do processo do ensino-aprendizagem a problemas”. O autor também elenca os 3TC: o “Conhecer Matemático”, o “Conhecer Tecnológico” e o “Conhecer Reflexivo”.

Logo, de forma resumida, pode-se entender que a EC, de posse de experiências e capacidade prévias dos envolvidos, desenvolve um processo de análise crítica de situações na busca por respostas a problemas previamente identificados, ou seja, há uma relação entre contexto, problematização, análise e busca por resultados. Ao mesmo tempo, discute-se o domínio de conceitos (Conhecer Matemático), as habilidades de aplicação destes conceitos (Conhecer Tecnológico) e a reflexão perante os problemas (Conhecer Reflexivo).

Nesse contexto, pode-se traçar um comparativo entre os 3MP, propostos por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2018), e as Etapas/Fase da Pesquisa-ação, segundo Thiollent (2011) e Gil (2017). Na “Problematização Inicial”, há discussão sobre problemas reais vivenciados pelos estudantes, o que se alinha ao “Envolvimento dos estudantes no controle do processo educacional” e ao “Conhecer Reflexivo”. Também se introduz conhecimentos teóricos a estes problemas, o que vai ao encontro da “Fase Exploratória”, do “Tema da Pesquisa”, da “Colocação dos Problemas” e do “Lugar da Teoria” conceituados por Thiollent (2011).

Na “Organização do Conhecimento” definem-se temas a serem estudados, com base na problematização inicial, visando à compreensão dos problemas identificados, o que vai ao encontro da “Consideração crítica de conteúdos e outros aspectos” e do “Conhecer Matemático”, da EC de Skovsmose (2014), bem como ao “Lugar da teoria” definido por Thiollent (2011).

Por fim, na “Aplicação do Conhecimento” busca-se capacitar o estudante a empregar conhecimentos prévios em situações reais, dando significado a estes conhecimentos, o que se alinha com preceitos do “Direcionamento do processo do ensino-aprendizagem a problemas” e “Conhecer Tecnológico”, de Skovsmose (2014)

e a “Aprendizagem” e “Plano de ação”, de Thiollent (2011). Diante do exposto, observa-se que Thiollent (2011) e Gil (2017) conversam entre si sobre as Etapas/Fase de uma Pesquisa-ação e percebe-se pontos convergentes entre estas Etapas/Fases, os 3MP de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2018), a EC e os 3TC de Skovsmose (2014), o que traz significado à ideia proposta na pesquisa.

3.5 SELEÇÃO DA AMOSTRA, PRODUÇÃO E ANÁLISE DE DADOS: JUNTANDO OS TIJOLOS PARA A CONSTRUÇÃO

3.5.1 Seleção da amostra

Em termos quantitativos, esta pesquisa contou com um total de 9 participantes, identificados respectivamente do Estudante 1 ao Estudante 9. Cabe informar que os estudantes 1 ao 8 estavam matriculados em todos os CC utilizados na pesquisa, já o Estudante 9 estava matriculado apenas no CC de Desenho de Construção Civil. Outro ponto importante é que os 9 estudantes representam 100% dos estudantes matriculados na turma 2025/1 do CTESEM do IFC *Campus* Fraiburgo, o que vai ao encontro de Gil (2017, p. 139):

Quando o universo de investigação é geograficamente concentrado em poucos números, convém que sejam pesquisados todos os elementos. Isto é importante para garantir a conscientização e a mobilização da população em torno da proposta de ação envolvida pela pesquisa.

Por fim, enfatiza-se que todos os participantes têm idade superior a 18 anos e, em virtude da ausência de dois docentes de outros CC do primeiro semestre no CTESEM, o CC de Desenho de Construção Civil foi ofertado antecipado para o semestre (2025.1), a fim de não prejudicar o andamento do curso.

3.5.2 Produção de dados

A produção dos dados ocorreu por meio de Entrevistas Semiestruturadas (ES), Oficinas de Estudos e Reuniões de Grupo Focal (RGF). Segundo Minayo (2007, p. 64), uma Entrevista Semiestruturada (ES) “combina perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem

se prender à indagação formulada”. Já Mcgrath, Palmgren e Liljedahl (2019) trazem que a utilização de entrevistas, em especial, as ES, consistem em uma decisão metodológica adequada para resolver diferentes problemas e questionamentos em ciência.

Reforça-se que a escolha da ES, como uma das formas de produção de dados, justifica-se pelo fato de que por meio destas entrevistas, almeja-se possibilitar que os entrevistados tragam sua vivência, conceituações e experiências, ou seja, suas visões técnica, crítica e social sobre os temas abordados. Além disso, as ES servirão como um dos meios de validação dos resultados da metodologia proposta, servindo de base para a construção do PE. Ainda, em termos procedimentais, as ES foram aplicadas ao final das Oficinas de Estudos, mediante agendamento prévio com os participantes. Caso o participante não pudesse estar presente no momento agendado para a entrevista, ele poderia reagendar a entrevista.

O áudio das entrevistas foi gravado para posterior transcrição e, caso o participante precisasse ausentar-se antes do fim das entrevistas, ela seria reagendada. Se o entrevistado não pudesse ou quisesse continuar a entrevista, seria solicitada permissão para utilização parcial da entrevista e, caso o participante não permitisse, a gravação seria desconsiderada. Por fim, se o participante desistisse da entrevista, as gravações executadas seriam desconsideradas.

Já as RGF ocorreram após as Oficinas de Estudos; Souza (2020), a respeito de Grupo Focal (GF), entende que:

[...] é muito utilizado em pesquisas científicas e em intervenções, especialmente em intervenções sociais, educativas, terapêuticas e motivacionais. É ferramenta de bom potencial para gerar dados que contribuam para ações voltadas ao bem-estar e à qualidade de vida. É valorizado principalmente em estudos de abordagem predominantemente qualitativa (Souza, 2020, p. 53).

Campos Corrêa, Oliveira e Oliveira (2021, p. 45) entendem o GF como sendo “uma técnica de investigação cujo objetivo é obter informações provenientes da interação entre os participantes de um determinado grupo [...]”. Portanto, percebe-se que a adoção de RGF, por intermédio da interação entre pesquisador e pesquisados, tende a ser valiosa para pesquisas sociais.

No que concerne às RGF, estas aconteceram de forma presencial e possuíram as etapas de acolhimento, apresentação dos participantes, demonstração do material

produzido pelo pesquisador, debate livre e despedida. As RGF também tiveram seu áudio gravado, com posterior transcrição. É importante destacar que, antes da produção dos dados, os estudantes que optaram por participar da pesquisa assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O TCLE foi disponibilizado em formato físico (impresso), com coleta de assinatura do estudante pesquisado.

Por fim, quanto à proteção dos dados obtidos, estes ficarão sob posse e sigilo do pesquisador, a fim de garantir o anonimato dos participantes da pesquisa.

3.5.3 Análise de dados: A Análise Textual Discursiva

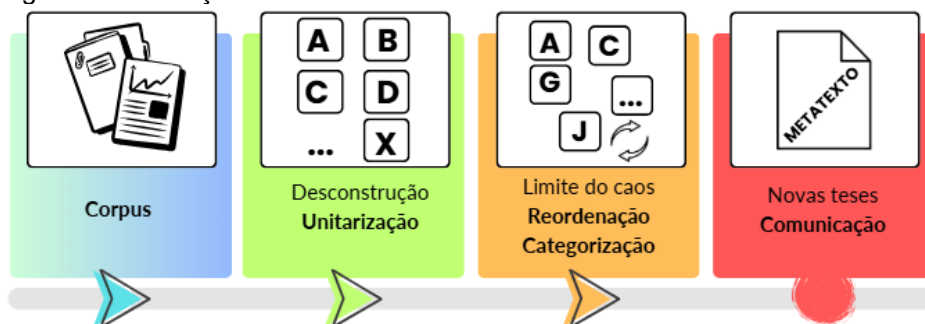
Os dados produzidos na pesquisa foram analisados por meio da Análise Textual Discursiva (ATD) que, conforme expressam Medeiros e Amorim (2017, p. 248), é uma “técnica de análise de dados qualitativos idealizada por Moraes e Galiuzzi (2016) que transita entre duas formas consagradas de análise na pesquisa qualitativa que são a Análise de Conteúdo e a Análise de Discurso”.

Moraes e Galiuzzi (2016, p. 33) também afirmam que “A ATD, inserida no movimento da pesquisa qualitativa não pretende testar hipóteses para comprová-las ou refutá-las ao final da pesquisa; a intenção é a compreensão, a reconstrução de conhecimentos existentes sobre os temas investigados”. Complementando uma compreensão geral da ATD, Moraes e Galiuzzi (2016, p. 34) trazem que:

[...] a análise textual discursiva pode ser compreendida como um processo auto-organizado de construção de compreensão em que os entendimentos emergem a partir de uma sequência recursiva de três componentes: a desconstrução dos textos do “corpus”, a unitarização; o estabelecimento de relações entre os elementos unitários, a categorização; o captar o emergente em que nova compreensão é comunicada e validada (Moraes; Galiuzzi, 2016, p. 34).

Com base no exposto pelos autores é importante, para o processo de ATD (Figura 5), compreender o que significam os três componentes dispostos e o processo auto-organizado que partem do que os autores denominam como *Corpus*.

Figura 5 – Ilustração do Processo de Análise Textual Discursiva



Fonte: o autor, com base em Torres *et al.* (2008).

Primeiramente, a ATD consolida-se por meio do *corpus*², que é um conjunto de documentos originários das informações (presentes no processo de pesquisa), que podem ser tanto textuais quanto imagens e demais expressões linguísticas. Em um segundo momento, dá-se início ao processo de análise, que passa pela desconstrução (desmontagem) e unitarização dos textos do *corpus*, o que, segundo Moraes e Galiazzi (2016, p. 33), consiste em “examinar os textos em seus detalhes, fragmentando-os no sentido de produzir unidades constituintes, enunciados referentes aos fenômenos estudados”, para tanto:

[...] faz-se, em primeiro lugar, uma incursão sobre o significado da leitura e sobre os diversificados sentidos que esta permite construir a partir de um mesmo texto. Daí nos movemos para tratar do corpus da análise textual, discursiva, a partir disso, o cerne desse primeiro elemento da análise, que é a desconstrução e unitarização dos textos do corpus (Moraes; Galiazzi, 2016, p. 35).

Em suma, deve-se mergulhar nos materiais analisados, a fim de se compreender os fenômenos investigados. Os autores também reforçam a importância de se entender a relação entre a leitura e a interpretação, pois pode-se considerar um texto objetivo em seus significantes, contudo não em seus significados e sentidos. Nesse contexto, Moraes e Galiazzi (2016, p. 36) percebem que “a análise textual propõe-se a descrever e interpretar sentidos que a leitura de um conjunto de textos pode suscitar”, ou seja, não há uma leitura única e objetiva, visto que toda leitura é um processo de interpretação. Portanto, a presença da polissemia em textos, associada ao fato de que a leitura em si parte de alguma perspectiva teórica, consciente ou não, resulta em diferentes interpretações e sentidos do texto.

² Denominação retirada de Bardin (2020).

É com base nesta percepção que se inicia o processo de desconstrução ou desintegração dos textos, nos quais se destacam seus elementos constituintes e nasce aquilo que Moraes e Galianzi denominam como unidades de análise (de significado ou de sentido), as quais podem ser provenientes do *Corpus* (Unidades Empíricas – UE) ou dos interlocutores teóricos (Unidades Teóricas – UT) e dão origem a novas unidades e novos significados (Moraes; Galianzi, 2016). Tais unidades de análise devem receber um título que represente sua ideia principal, um código de identificação que a relacione ao seu texto de origem, bem como sua localização no referido texto. Para tanto, Moraes e Galianzi (2016) ressaltam que:

As unidades de análise são sempre identificadas em função de um sentido pertinente aos propósitos da pesquisa. Podem ser definidas em função de critérios pragmáticos ou semânticos. Num outro sentido, sua definição pode partir tanto de categorias definidas “*a priori*” como de categorias emergentes (Moraes; Galianzi, 2016, p. 41).

Retomando-se o exposto, a unitarização, segundo definições de Moraes e Galianzi (2016, p. 41), concretiza-se em 3 momentos: “1 – fragmentação dos textos e codificação de cada unidade; 2 – reescrita de cada unidade de modo que assumam um significado, o mais completo possível em si mesma; 3 – atribuição de um nome ou título para cada unidade assim produzida”, conforme ilustrado na Figura 6.

Figura 6 – Os três momentos da unitarização



Fonte: o autor, com base em Moraes e Galianzi (2016).

Outro ponto importante é que, durante o processo de fragmentação dos textos, as ideias não sejam descontextualizadas e, para tanto, deve-se reescrever as unidades de modo que transmitam de forma clara os sentidos construídos com base no contexto de sua produção (Moraes; Galianzi, 2016).

Por fim, Moraes e Galianzi (2016, p. 42) trazem que o ciclo de desconstrução é “um momento de intenso contato e impregnação com o material da análise,

envolvimento que é condição para a emergência de novas compreensões”.

Posteriormente na ATD, tem-se o estabelecimento de relações entre os elementos unitários, processo este denominado Categorização e, conforme Moraes e Galiazzi (2016, p. 44) abordam, “O Segundo momento do ciclo de análise consiste na categorização das unidades anteriormente construídas, aspecto central de uma análise textual discursiva”. Portanto, este momento busca comparar constantemente as unidades definidas no processo de desconstrução (ou unitarização) de forma a agrupar elementos semelhantes, além de definir e nomear categorias com o máximo de precisão possível.

Moraes e Galiazzi (2016) também expressam que durante este processo diferentes níveis de categorias podem ser construídos, produzindo-se assim elementos organizadores do metatexto que se almeja escrever. Ainda, para a produção das categorias pode-se utilizar de três métodos: o **dedutivo**, que constrói categorias antes de se avaliar o *corpus*; o **indutivo**, que visa produzir categorias a partir das unidades de análise construídas a partir do *corpus*; ou ainda o método **intuitivo**, que estabelece um conjunto de categorias por meio da intuição.

Estes métodos de categorização, de acordo com o estabelecido por Moraes e Galiazzi (2016, p. 47), demonstram que “a análise textual qualitativa pode utilizar na sua construção de novas compreensões dois tipos de categorias: categorias *a priori* e categorias emergentes”. As categorias *a priori* são construídas de forma dedutiva antes de se realizar a análise, enquanto que as categorias emergentes são elaboradas de forma indutiva e/ou intuitiva a partir do *corpus*. Sobre estes dois tipos de categorias, Moraes e Galiazzi (2016) destacam que:

Quando a opção é trabalhar com categorias *a priori*, o pesquisador deriva suas categorias de seus pressupostos teóricos, sejam explícitos ou implícitos. Nesse caso, as categorias já estão definidas antes de se encaminhar a análise e classificação propriamente dita das unidades. Quando a opção é por categorias emergentes, o pesquisador assume uma atitude fenomenológica de deixar que os fenômenos se manifestem, construindo suas categorias a partir das múltiplas vozes emergentes nos textos que analisa (Moraes; Galiazzi, 2016, p. 41).

Os autores também afirmam que a ATD, o conjunto de categorias *a priori* é mais fácil de construir, enquanto que a construção de categorias emergentes é mais trabalhoso, devendo-se percorrer um caminho processual que parte de categorias iniciais (mais específicas, restritas e em grande número) até categorias finais (mais

amplas e em menor número), conforme ilustra a Figura 7.

Figura 7 – Processo emergente de construção de categorias



Fonte: o autor, adaptado de Moraes e Galiazzi (2016, p. 141).

Ainda acerca dos tipos de categorias, os autores afirmam que:

Todos os tipos de categorias podem ser válidos. O importante no processo não é a sua forma de produção, mas as possibilidades de o conjunto de categorias construído propiciar uma compreensão aprofundada dos textos-base da análise e, em consequência, dos fenômenos investigados. Isso, pelo menos em parte, é função das propriedades das categorias construídas (Moraes; Galiazzi, 2016, p. 47).

Nesse contexto, é importante conhecer as propriedades mais relevantes das categorias, entretanto deve-se lembrar que as categorias de análise, conforme mencionam Moraes e Galiazzi (2016), devem ser válidas ou pertinentes em termos de seus objetivos e objetos de análise, sendo esta a primeira propriedade de uma categoria. Portanto, uma categoria é válida quando proporciona uma percepção nova sobre os fenômenos pesquisados. Além disso, os autores veem a homogeneidade como outra propriedade desejável das categorias, ou seja, “as categorias precisam ser construídas a partir de um mesmo princípio, a partir de um mesmo contínuo conceitual” (Moraes; Galiazzi, 2016, p. 48). Outro ponto relevante é que após diferentes leituras do texto, a mesma unidade identificada pode apresentar mais de um sentido e, portanto, encaixar-se em mais de uma categoria, o que, segundo Moraes e Galiazzi (2016), contribui para superar a fragmentação. De posse das

categorias, deve-se relacioná-las a teorias, ou seja, as teorias já existentes devem servir de suporte referencial para as categorias elencadas, para posterior construção do metatexto.

Como último momento da ATD, a comunicação tem por objetivo a elaboração de textos descritivos e interpretativos, denominados metatextos, sendo que:

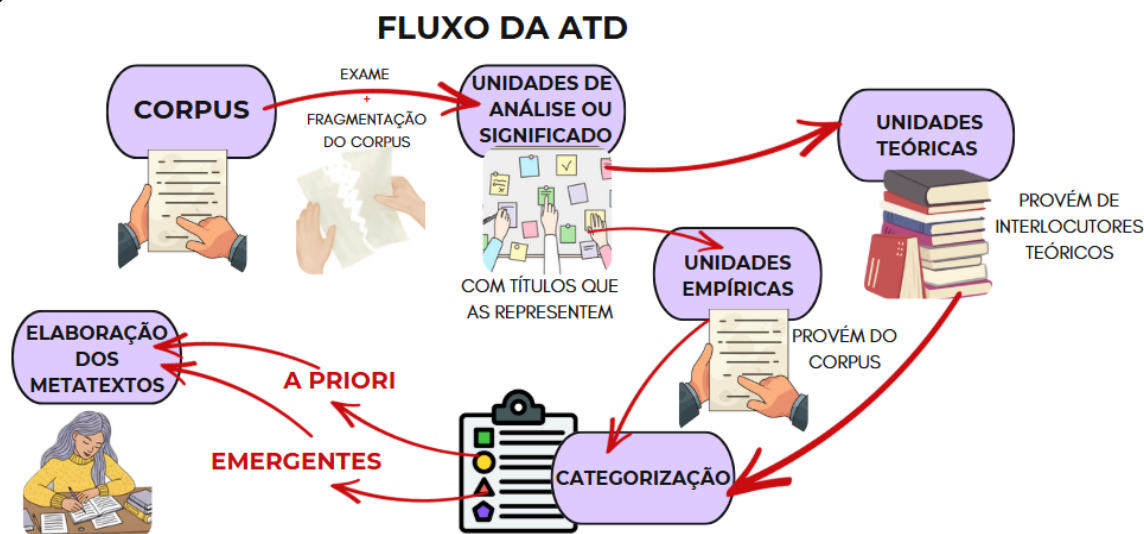
A Análise Textual Discursiva visa à construção de metatextos analíticos que expressam os sentidos elaborados a partir de um conjunto de textos. A estrutura textual é construída por meio das categorias e subcategorias resultantes da análise. Os metatextos são constituídos de descrição e interpretação, representando o conjunto, um modo de teorização sobre os fenômenos investigados (Moraes; Galiuzzi, 2016, p. 53).

Os autores reforçam que “Diferentes tipos de textos podem ser produzidos por meio da Análise Textual Discursiva, com ênfases diversificadas em descrição e interpretação e procurando atingir diferentes objetivos de análise” (Moraes; Galiuzzi, 2016, p. 54). Moraes e Galiuzzi (2016) também entendem que os textos, independentemente de serem mais descritivos ou interpretativos, devem ser passíveis de constantes críticas que, por meio de um processo reiterativo de escrita acabam qualificando cada vez mais sua produção. Em suas reflexões, Moraes e Galiuzzi (2016) entendem que a ATD resulta em uma produção de metatextos, a qual:

[...] pode ser descrita como um processo emergente de compreensão, que se inicia com o movimento de desconstrução, em que os textos do corpo são fragmentados e desorganizados, seguindo-se um processo intuitivo auto-organizado de reconstrução, com emergência de novas compreensões que, então, necessitam ser comunicadas cada vez com maior clareza em forma de produções escritas (Moraes; Galiuzzi, 2016, p. 62).

Logo, percebe-se pela visão dos autores que a ATD é um processo reflexivo, cíclico e organizado, no qual se possibilita uma percepção mais clara das categorias e seus significados, à medida que o processo se desenvolve. Tal processo, como anteriormente expresso, é composto pela desconstrução do *Corpus*, pela emergência do novo que surge em meio a essa desconstrução e pela comunicação dos resultados. A Figura 8 ilustra o fluxo da ATD, partindo do *Corpus* até a construção final dos metatextos.

Figura 8 – Fluxo da ATD



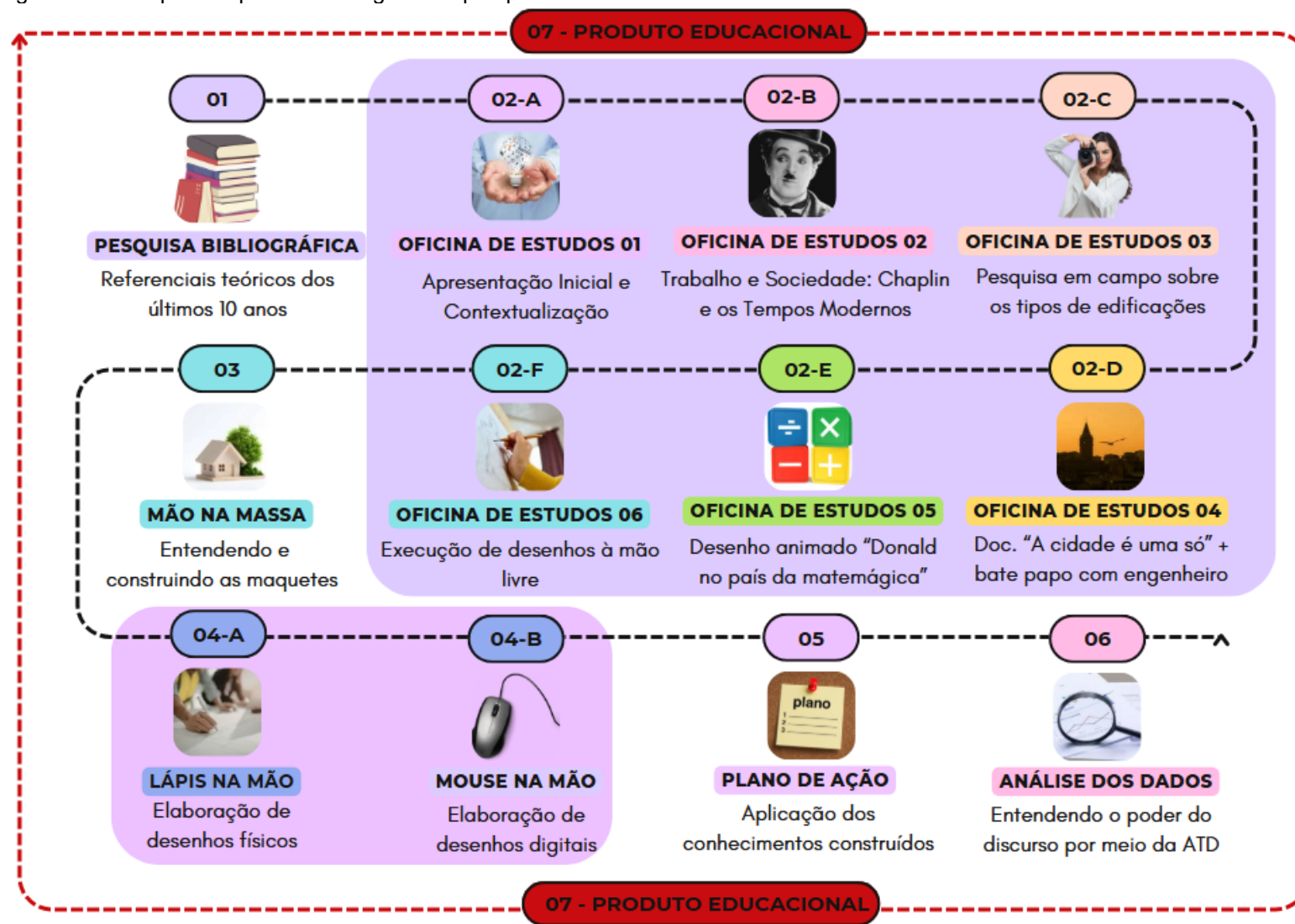
Fonte: o autor, adaptado de Silva e Marcelino (2022).

Por fim, todo o processo de análise dos dados está expresso e discutido na Seção 4 (Análise de Dados – Resultados e Discussões) desta pesquisa.

3.6 AS ETAPAS DA PESQUISA: LÁPIS, BORRACHA, CIMENTO E REFLEXÕES

Conforme já abordado, esta Pesquisa-ação alinha-se aos 3TC relatados por Skovsmose (2014, 2015) e aos 3MP discutidos por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2018), pautando-se na busca pela construção de uma EC dentro do contexto da EPT. Sendo assim, para organizar o processo metodológico, dentro de sua delimitação e referencial, o procedimento metodológico da pesquisa foi estruturado em 6 etapas metodológicas distintas, ilustradas de forma didática na Figura 9, e, posteriormente, discutidas ao longo desta dissertação.

Figura 9 – Principais etapas metodológicas da pesquisa



Fonte: o autor.

3.6.1 A pesquisa bibliográfica: leitura, leitura e mais leituras

A **primeira etapa** da pesquisa consistiu na busca por referenciais teóricos, realizada por meio da leitura de livros físicos e digitais e da consulta *on-line* de artigos, dissertações e teses, preferencialmente nas plataformas SciELO, Portal de Periódicos da Capes e Google Acadêmico. A pesquisa teve como palavras-chave balizadoras: Maquetes, Aprendizagem Crítica, Educação Profissional e Tecnológica e Projeto Arquitetônico. Em termos de seu recorte temporal, esta pesquisa considerou preferencialmente as teses, dissertações e artigos publicados nos últimos 10 anos, a fim de se manter uma atualidade dos dados obtidos. Contudo, no quesito livros didáticos, prezou-se pela relevância da bibliografia no que refere aos autores e temas abordados na pesquisa.

3.6.1.1 A construção civil imita a vida: os padrões construtivos e a sociedade

Antes de se avançar nas discussões e etapas da pesquisa, é importante uma breve contextualização da sociedade e os padrões construtivos das edificações residenciais.

A sociedade, tanto nacional quanto internacional, é composta pelas mais diversas segmentações, sendo que o poder econômico, ou seja, o capital, é, historicamente, um dos principais responsáveis pela divisão desta sociedade em classes. Assim como nos demais setores dessa sociedade, a segmentação por classes se reflete também na construção civil, fato este evidenciado em termos dos diferentes elementos construtivos constituintes das edificações ocupadas por estas classes sociais, bem como dos tipos de acabamento, dos materiais empregados, da metragem quadrada, da própria localização geográfica destas edificações, entre outros. Nesse sentido, as edificações classificam-se tomando como parâmetro o seu padrão construtivo e, indo ao encontro desta análise, a NBR 12721 entende projetos-padrão como sendo:

Projetos selecionados para representar os diferentes tipos de edificações, que são usualmente objeto de incorporação para construção em condomínio e conjunto de edificações, definidos por suas características principais:

- a) número de pavimentos;
- b) número de dependências por unidade;

- c) áreas equivalentes à área de custo padrão privativas das unidades autônomas;
- d) padrão de acabamento da construção; e
- e) número total de unidades (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2021).

Em complemento ao exposto, a mesma NBR 12721 apresenta 17 diferentes tipos de projetos-padrão, como residências unifamiliares, multifamiliares, comerciais e industriais e suas devidas divisões. Contudo, esta pesquisa abordou apenas as edificações residenciais unifamiliares, restringindo-se a apenas dois tipos de projetos padrão: Residências de padrão baixo (R1-B) e Residências de padrão alto (R1-A), sendo que as principais características destes tipos de projetos padrão encontram-se dispostas no Quadro 3.

Quadro 3 – Características principais dos projetos-padrão

Residência Unifamiliar		
Padrão baixo (R1-B)	Padrão normal (R1-N)	Padrão alto (R1-A)
Residência composta de dois dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área para tanque.	Residência composta de três dormitórios, sendo uma suíte com banheiro, banheiro social, sala, circulação, cozinha, área de serviço com banheiro e varanda (abrigo para automóvel).	Residência composta de quatro dormitórios, sendo uma suíte com banheiro e closet, outro com banheiro, banheiro social, sala de estar, sala de jantar e sala íntima, circulação, cozinha, área de serviço completa e varanda (abrigo para automóvel).
Área real: 58,64 m ² Área equivalente: 51,94 m ²	Área real: 106,44 m ² Área equivalente: 99,47 m ²	Área real: 224,82 m ² Área equivalente: 210,44 m ²

Fonte: o autor, adaptado da norma ABNT NBR 12721 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2021).

Com vistas a delimitar esta pesquisa, enfatiza-se que a escolha de apenas dois padrões de projetos de edificações residenciais unifamiliares deve-se a três fatores principais.

1. As edificações residenciais unifamiliares costumam possuir uma gama maior de elementos construtivos que edificações comerciais ou industriais, o que contribui para um entendimento mais amplo das partes de uma construção, enriquecendo a bagagem técnica dos estudantes. Contudo, comparadas às edificações multifamiliares, as edificações unifamiliares geralmente têm dimensões menores, o que facilita o processo de confecção de maquetes e desenhos digitais, sem comprometer suas características técnicas.

2. A adoção dos dois padrões opostos de edificações proporciona ao estudante melhor vislumbre dos diferentes materiais de construção civil, técnicas construtivas empregadas e áreas construídas. Ao encontro disso, o uso de mais um tipo de maquete, isto é, a da Residência padrão normal (R1-N) não agregaria tanto ao processo de ensino e aprendizagem, pois este tipo de residência assemelha-se em alguns aspectos às residências de padrão baixo e de padrão alto. Além disso, o uso de dois padrões opostos de edificações (alto e baixo) oportuniza aos estudantes reflexões críticas quanto ao padrão intermediário, abrindo espaço para discussões sobre os outros padrões construtivos existentes.
3. As dificuldades presentes para a confecção das maquetes, sejam elas relacionadas ao fato de os estudantes estarem sendo apresentados a determinados conceitos construtivos pela primeira vez ou a dificuldade da construção em si, tornam o processo construtivo difícil e moroso. Logo, como há uma limitação de tempo para realização da pesquisa, a adoção de apenas duas maquetes agilizou a pesquisa, sem gerar prejuízos significativos ao processo de aprendizagem dos estudantes.

3.6.2 As Oficinas de Estudos: discutindo em grupo

A **segunda etapa** da pesquisa foi pautada na aplicação de 6 Oficinas de Estudos, totalizando aproximadamente 23 horas, as quais consistiram na problematização inicial, na organização do conhecimento e na aplicação deste conhecimento, conforme proposto por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2018).

Para cada Oficina de Estudos proposta foram realizadas atividades, reflexões e análises, visando contextualizar com conceitos básicos ligados às características de edificações, matemática e sociedade. As Oficinas de Estudos aconteceram no primeiro semestre de 2025, sendo aplicadas durante as aulas dos CC ministrados pelo docente pesquisador, bem como em locais e momentos extraclasse. O Quadro 4 traz um esquema resumido das Oficinas de Estudos desenvolvidas e alinhadas aos 3MP de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2018). Na sequência do Quadro 4, encontram-se as descrições detalhadas das Oficinas de Estudos.

Quadro 4 – Planejamento Resumido das Oficina de Estudos

Nome da Oficina	Problematização inicial	Organização do conhecimento	Aplicação do Conhecimento
01. Apresentação Inicial e Contextualização (3,5 h)	Momento dedicado à apresentação inicial da proposta das oficinas, seguida de questionamentos que de alguma forma se relacionam com o CTESEM.	Leitura de <i>sítes</i> / textos que tratam das discussões problematizadas.	Elaboração, por parte dos estudantes, de um mapa mental que busque estruturar as discussões levantadas durante a oficina.
02. Trabalho e Sociedade: Chaplin e os “Tempos Modernos” (3,5 h)	Exibição do filme <i>Tempos Modernos</i> (1936), de Charles Chaplin, seguida de discussão em grupo sobre a relação entre avanço da industrialização e os papéis do trabalhador e da burguesia detentora dos meios de produção.	Leitura do artigo de opinião “ <i>Crescimento de acidentes denuncia trágico reflexo da precarização do trabalho no Brasil (por SENGE-RS)</i> ”	Elaboração de um mural de imagens, coletivo e <i>on-line</i> (via aplicativo Padlet), que busque retratar as percepções que os estudantes tiveram durante o filme e a leitura do artigo, bem como a relação entre estes a realidade da indústria da Construção Civil Brasileira
03. Pesquisa em Campo sobre os tipos de edificações. (5,5 h)	Momento 1: investigação fotográfica (pelos estudantes) em Fraiburgo/SC, buscando identificar diferentes tipos de edificações residenciais. Momento 2: RGF com questionamentos sobre as características técnicas e sociais das edificações identificadas.	Apresentação da norma ABNT NBR 12721 que trata, dentre outros aspectos, dos tipos de edificações.	Compilação final do álbum de fotos digital das edificações identificadas buscando discutir suas características construtivas com as classes sociais presentes na sociedade.
04. Exibição de Documentário: A Cidade é Uma Só e bate-papo com engenheiro (3,5 h)	Exibição do documentário “A Cidade é uma só”, seguida de questionamentos sobre a urbanização e as classes sociais.	Bate-papo com um engenheiro civil da Prefeitura Municipal de Fraiburgo sobre o processo de aprovação de projetos, o Plano Diretor e o Código de Edificações do município.	Elaboração, via aplicativo Mentimeter, de uma nuvem de palavras sobre pontos marcantes do documentário e como os estudantes veem o papel do Técnico em Edificações nesse contexto.
05. Exibição do desenho animado Donald no país da matemática (1959) (3,5 h)	Parte 1: Questionamentos junto aos estudantes a fim de buscar o desenvolvimento de sua criticidade. Parte 2: Exibição do desenho animado “Donald no país da Matemática”.	Leitura do fragmento do texto de Skovsmose “O poder de formatação da matemática”. Após os estudantes discutiram entre si (duplas ou trios) sobre a relevância e poder da matemática em suas vidas, no CTESEM e na sociedade.	Representação, por meio de um mapa mental de como os estudantes percebem a matemática sob os seguintes aspectos: Experiência escolar anterior; no CTESEM; no mundo do trabalho; na sociedade que estão inseridos.
06. Execução de desenhos à mão livre (3,5 h)	Questionamentos aos estudantes quanto à importância do desenho junto ao CTESEM e sociedade.	Os estudantes assistiram ao vídeo “Arquitetura croqui fácil e legendado”, a fim de se inspirarem para a aplicação do conhecimento, ou seja, para a construção dos desenhos.	Após a discussão e o vídeo, os estudantes foram convidados a elaborar desenhos de elementos construtivos de edificações e imagens de maquete fornecidos pelo professor, buscando utilizar a perspectiva.

Fonte: o autor.

3.6.2.1 Oficina de Estudos 1 – Apresentação Inicial e Contextualização

Realizada no CC de Introdução à Construção Civil, objetivou apresentar a proposta metodológica do Projeto de Pesquisa e discutir temas, como construção civil, trabalho e urbanização, situando o papel do CTESEM e do Técnico em Edificações em um contexto macroestrutural por meio dos 3MPs.

Durante a **Problematização Inicial** realizou-se a apresentação inicial da pesquisa e levantou-se com os estudantes questões ligadas a temas, como: CTESEM, profissão de Técnico em Edificações, renda, poder de compra, características das edificações, capitalismo, especulação imobiliária, dentre outros. Dessa forma, buscou-se estimular os estudantes a avaliar a realidade que os cerca e, para tanto, aplicou-se diversas perguntas, como:

Quadro 5 – Questões iniciais propostas para Oficina de Estudos 1

1. Que perguntas vocês têm para esse componente curricular?
2. Por que estão aqui no IFC? Neste curso?
3. Você dispõe de tempo extra para estudo?
4. Quais condições reais de vida que têm?
5. Como entendem o processo de aquisição da casa própria?
6. Quais as condições que as pessoas têm para ter casa própria?
7. Quais seriam as suas condições reais que uma família, que recebe um salário mínimo per capita, possui para ter casa própria?
8. Quais as características desta casa que a referida família teria?
9. O que houve com os valores dos terrenos e imóveis ao longo dos anos?
10. Por que houve o acréscimo de valores?
11. O que leva a este acréscimo? (capital -capitalismo).
12. Na mão de quem está o mercado imobiliário?
13. É natural aumentar o salário mínimo, diminuir o poder de compra?

Fonte: o autor.

É importante relatar que nesta e nas demais Oficinas de Estudos, as perguntas previamente definidas serviram como base para o desenvolvimento das RGF, sendo complementadas perguntas emergentes das próprias RGF.

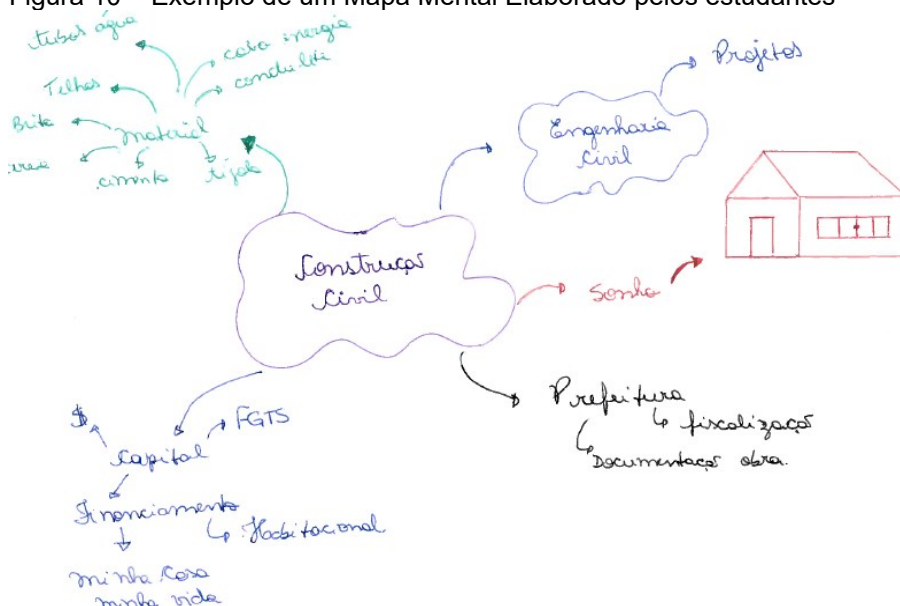
Na **Organização do Conhecimento**, os estudantes leram a reportagem intitulada *Lançamentos e vendas de imóveis sobem 20% no 3º trimestre de 2024* (da Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC), disponível no [link https://cbic.org.br/lancamentos-e-vendas-de-imoveis-sobem-20-no-3o-trimestre-de-2024/](https://cbic.org.br/lancamentos-e-vendas-de-imoveis-sobem-20-no-3o-trimestre-de-2024/). Também leram o artigo intitulado *A Financeirização Imobiliária e a Acumulação Capitalista: A Habitação como Mercadoria*, disponível no [link](#)

https://editorarealize.com.br/editora/anais/enanpege/2021/TRABALHO_COMPLETO_EV154_MD1_SA164_ID391508112021001132.pdf. Tais textos aprofundaram os

temas discutidos durante a problematização, mediando assim o processo de criticização.

Por fim, na **Aplicação do Conhecimento** os estudantes elaboraram Mapas Mentais³ a respeito das questões discutidas, contribuindo assim para o processo de aprendizagem e demonstração de ideias e informações. A Figura 10 ilustra um dos mapas mentais elaborados pelos estudantes.

Figura 10 – Exemplo de um Mapa Mental Elaborado pelos estudantes



Fonte: registros do autor.

3.6.2.2 Oficina de Estudos 2 – Trabalho e Sociedade: Chaplin e os “Tempos Modernos”

Desenvolvida no CC de Introdução à Construção Civil, esta Oficina iniciou sua **Problematização Inicial** com a exibição do filme *Tempos Modernos* (1936), disponível em https://www.youtube.com/watch?v=zwa5Y_yWRRk.

Posteriormente, na RGF 2, cujo objetivo era promover a discussão e reflexão crítica dos estudantes sobre os sentidos do trabalho e o seu papel na formação do

³ Nampo (2025, p. 33) define o mapa mental como sendo “uma linguagem de comunicação e, portanto, um signo, um elemento mediador e auxiliar no processo de apropriação de conceitos científicos”. Para Buzan e Abbott (2012, p. 15), o mapa mental “é a forma mais fácil de colocar informações em sua mente e de retirar informações dela – é um meio criativo e eficaz de fazer anotações que literalmente ‘mapeiam’ seus pensamentos”.

homem e da sociedade, foram trazidas questões a respeito da industrialização, trabalho e classes sociais brasileiras, cujas questões iniciais propostas estão no Quadro 6.

Quadro 6 – Questões iniciais propostas para Oficina de Estudos 2

1. Qual a mensagem que você tira do filme?
2. Os conceitos abordados no filme são ultrapassados?
3. Como o filme se relaciona com sua realidade?
4. Como o filme retrata o trabalhador, o empresário e a indústria?
5. Qual a relação entre o trabalhador e a empresa no filme?
6. A relação entre o trabalhador e seu trabalho mudou nos últimos 85 anos?
7. Que paralelo é possível traçar entre a indústria do filme e a construção civil brasileira?
8. E com a Construção Civil catarinense pode ser feita alguma relação com o filme?
9. E como a Construção Civil fraiburguense pode ser feita alguma relação com o filme?
10. Dentro dos canteiros de obras, quem seria o “trabalhador de fábrica”, personagem de Charles Chaplin no filme?
11. Como este “trabalhador dos canteiros de obra” percebe e se relaciona com o seu trabalho, com seus líderes, com seu processo construtivo?
12. Existe conexão entre o filme e o CTESEM?

Fonte: o autor.

Na **Organização do Conhecimento** os estudantes foram convidados a ler o artigo de opinião intitulado “*Crescimento de acidentes denuncia trágico reflexo da precarização do trabalho no Brasil (por SENGE-RS)*”, que se alinha ao filme *Tempos Modernos*, em aspectos, como segurança e precarização do trabalho. *Link* do artigo: <https://senge.org.br/noticias/abril-verde-crescimento-de-acidentes-de-trabalho-denuncia-tragico-reflexo-da-precarizacao-do-trabalho-no-brasil/>.

Por fim, na **Aplicação do Conhecimento** os estudantes lançaram em um mural digital (Figura 11), via aplicativo Padlet (www.padlet.com), imagens que refletissem o que fora compreendido do filme exibido e das discussões levantadas.

de Introdução à Construção Civil, estando de acordo com o IFC – *Campus* Fraiburgo (Instituto Federal Catarinense, 2022, p. 55), alinhada a um dos objetivos do CC: “Entender as principais características de Edificações”. Assim, com esta etapa da pesquisa buscou-se promover uma aprendizagem tanto técnica, em termos dos elementos construtivos das edificações, quanto significativa e crítica, por meio da caracterização social destas edificações e do papel que o Técnico em Edificações tem neste contexto. Tal caracterização social alinha-se a outro objetivo do CC de Introdução à Construção Civil: “Compreender a função social do técnico de Edificações” (Instituto Federal Catarinense, 2022, p. 55).

No segundo momento, em sala de aula, os estudantes trouxeram as imagens e dados para discussão em grupo sobre as características técnicas e sociais das edificações identificadas. O Quadro 7 ilustra as questões iniciais propostas

Quadro 7 – Questões iniciais propostas para Oficina de Estudos 3

1. O que vocês observaram em sua visita?
2. As edificações possuem similaridades entre si? Quais?
3. As edificações possuem diferenças entre si? Quais?
4. Existe algum tipo de relação entre os bairros e as tipologias das edificações?
5. O tamanho das edificações tem alguma ligação com os seus níveis de acabamento?
6. O nível de acabamento e/ou conclusão da obra tem alguma relação com seu tamanho ou tipologia?
7. Vocês percebem algum tipo de conexão entre as edificações identificadas e a sociedade?
8. Como a edificação na qual você mora se relaciona com as demais edificações que você identificou?
9. Como vocês percebem as contribuições do técnico em edificações para a realidade encontrada por vocês?

Fonte: o autor.

Durante a **Organização do Conhecimento**, os estudantes foram apresentados à NBR 12721 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2021) e discutiram tecnicamente as edificações fotografadas de acordo com itens, como localização, área construída aproximada, principais materiais e técnicas construtivas empregadas e padrões de acabamento.

Por fim, na **Aplicação do Conhecimento** os estudantes realizaram a análise e compilação final do álbum, estabelecendo uma relação entre as características e a classificação social dos habitantes destas edificações, sobretudo no que diz respeito a pontos antagônicos destas classes, isto é, Residências de Padrão Baixo e Residências de Padrão Alto.

3.6.2.4 Oficina de Estudos 4: Exibição do Documentário *A cidade é uma só* (2011) e bate-papo com engenheiro

Oficina idealizada com o intuito de discutir a segmentação da sociedade em classes e a forma como essas classes sociais são tratadas social e politicamente. Além disso, esperou-se estabelecer relações entre essa segmentação de classes, as tipologias construtivas e o processo de urbanização, de modo a provocar a reflexão dos estudantes sobre o tema abordado.

Na **Problematização Inicial**, ocorrida no CC de Introdução à Construção Civil, foi exibido o documentário *A cidade é uma só*, de Adirley Queirós (disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=vVlqCVKdlxA>). O documentário discute o processo de exclusão territorial e social existente em uma parcela da população de classe baixa do Distrito Federal. A exibição do documentário almejou apresentar as diferentes classes sociais presentes na sociedade brasileira, além da forma como as classes sociais são tratadas social e politicamente.

Ainda na problematização inicial, realizou-se uma discussão com os estudantes (RGF 4), a fim de estabelecer relações entre a segmentação de classes, as tipologias construtivas e o processo de urbanização, provocando suas reflexões sobre o tema abordado. As perguntas iniciais propostas encontram-se no Quadro 8.

Quadro 8 – Questões iniciais propostas para Oficina de Estudos 4

1. Que mensagem vocês tiram do documentário?
2. Como vocês enxergam a postura governamental da época?
3. A realidade mostrada no documentário é um caso isolado?
4. Existem segregações em todas as classes sociais?
5. As ações governamentais, em termos urbanísticos, afetam apenas as classes mais baixas?
6. E as classes mais altas? São afetadas de alguma forma?
7. Como a urbanização / crescimento imobiliário afeta as zonas urbanas?
8. Esta realidade é apenas no DF? Apenas no Brasil? E no mundo, acontece algo semelhante?

Fonte: o autor.

Na **Organização do Conhecimento** promoveu-se um bate-papo com o Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Fraiburgo/SC, que falou sobre o processo de aprovação de projetos, o Plano Diretor⁴ e o Código de Edificações do município.

⁴ Assim como na maioria dos municípios do Brasil, o Plano Diretor de Fraiburgo/SC trata, dentre outros aspectos, do Zoneamento Urbano que divide o município em zonas. No caso de Fraiburgo, por exemplo, o Zoneamento traz o que chama de Zonas de Interesse Social, cujas configurações destinam-se principalmente à população de renda mais baixa.

Finalmente, na **Aplicação do Conhecimento** os estudantes elaboraram, por meio do aplicativo Mentimeter, uma nuvem de palavras (Figura 12), destacando os pontos marcantes do documentário e da conversa com o engenheiro, relacionando-os com o papel do Técnico em Edificações.

Figura 12 – Nuvem de palavras coletiva (elaborada via aplicativo Mentimeter)



Fonte: registros do autor.

Destaca-se, na nuvem de palavras elaborada, que os estudantes utilizaram seu conhecimento técnico para identificar temas, como a desigualdade social, ética, política habitacional, entre outras, sinalizando a importância de um ensino integrado e politécnico, bem como sua possibilidade em cursos técnicos subsequentes.

3.6.2.5 Oficina de Estudos 5: Exibição do desenho animado *Donald no país da matemática* (1959)

Esta Oficina objetivou abordar questões ligadas à importância da matemática nas sociedades e história humana, trazendo temas, como proporção, formas geométricas matemáticas, história, arquitetura, música, entre outros. Para tanto, a **Problematização Inicial** foi dividida em duas partes: exibição de desenho animado e RGF 5. Na primeira parte exibiu-se o desenho animado *Donald no país da Matemática* (1959), de Walt Disney, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=jP_vqQPXwZs, que teve por objetivo sensibilizar e provocar a discussão dos estudantes acerca da importância do estudo da matemática e sua criticização.

Na RGF 5 os estudantes responderam questões sobre a matemática e a relação que eles têm com esta ciência. O Quadro 9 apresenta as questões inicialmente propostas.

Quadro 9 – Questões iniciais propostas para Oficina de Estudos 5

1. Qual sua relação com a matemática?
2. Como foi sua experiência escolar com a matemática?
3. O que poderia ser diferente nesta experiência?
4. Como a matemática está inserida em nossas vidas?
5. Nas atividades do Técnico em Edificações, como a matemática pode contribuir?
6. A matemática, abordada no CTESEM, está dentro de suas expectativas?
7. Há algo que poderia ser melhorado?
8. Como a Matemática pode contribuir com a aprendizagem do Técnico em Edificações?
9. A matemática é uma ciência neutra?
10. A matemática tem relação com o poder em nossa sociedade?
11. Todos sempre tiveram acesso à matemática?
12. A matemática é constituidora de mudanças sociais?
13. O que entendeu do desenho animado exibido?
14. Existe relação entre o desenho e o CTESEM?

Fonte: o autor.

Avançando-se na Oficina de Estudos 5, na **Organização do Conhecimento** os estudantes foram convidados a ler o fragmento de texto intitulado *O poder de formatação da matemática*, de Skovsmose (2015)⁵, a fim de ampliar sua bagagem de conhecimentos.

Quadro 10 – Fragmento de texto de Skovsmose (2015)

O PODER DE FORMATAÇÃO DA MATEMÁTICA

[...]

“Podemos formalizar uma linguagem ou parte de uma linguagem, e a matemática pode ser interpretada como um tipo de formalização. Mas não é apenas uma linguagem que pode ser formalizada: ações, rotinas, isto é, o modo de comportamento também pode ser formalizado. Nesse caso, o resultado do processo de formalização não é uma nova linguagem, mas novas estruturas para gerenciar, talvez na forma de “manuais”, isto é, descrições de como se comportar de uma maneira algorítmica prescrita. Esse fenômeno pode ser ilustrado pelo “gerenciamento científico” desenvolvido por F.W. Taylor (1947). A ideia básica é a de que os processos complexos de trabalho têm de ser decompostos dentro em seus componentes atômicos. Depois, cada componente deve ser investigado para encontrar o melhor caminho de lidar com as operações, e o “tempo apropriado” para sua execução deve ser medido. Então, os componentes atômicos têm de ser organizados sequencialmente para definir os processos de trabalho para cada trabalhador, e o total do comportamento algorítmico dos trabalhadores formará uma “megamáquina”. Taylor descreveu como investigou os processos específicos de trabalho e, como exemplo, apresentou a história de contratação do trabalhador “perfeito”, chamado Schmidt, que nunca fazia perguntas e apenas cumpria os algorítmicos prescritos. Schmidt tornou-se assim o primeiro homem taylorizado. A formalização da linguagem e a formalização das ações estão intimamente ligadas. A aplicação de uma linguagem formal para a descrição dos fenômenos torna mais fácil “ver” as estruturas formais e, ao fazê-lo, dá-se um primeiro passo para a adaptação da realidade à nossa imagem dela. Uma descrição formal enfatiza alguns aspectos e ignora outros. (...) Criamos uma semântica para nossa

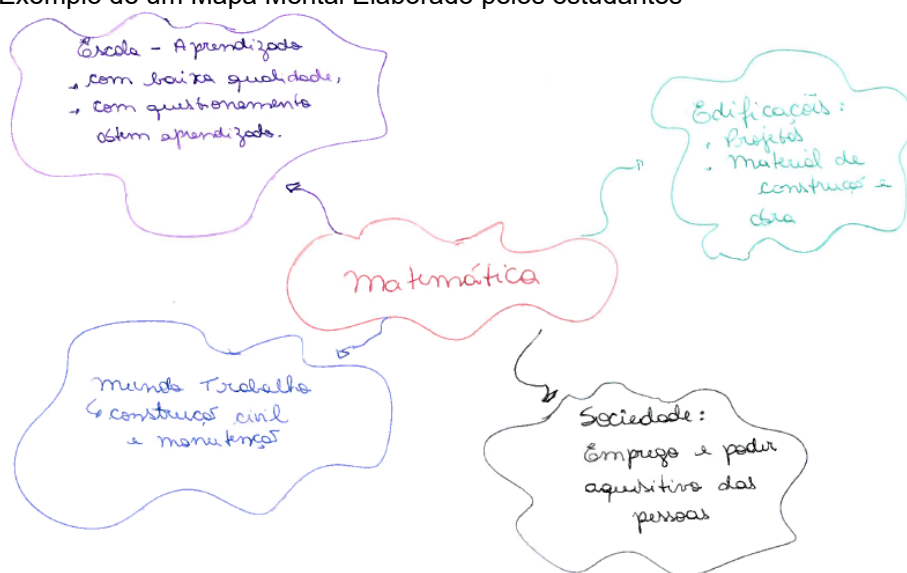
⁵ Este fragmento aborda a ideia de formalização que pode ocorrer em linguagens, mais especificamente na matemática, cuja formalização é responsável por criar estruturas para organizar comportamentos e, por consequência, influenciar o comportamento humano.

descrição formal, inventando algoritmos e rotinas, isto é, tipos de comportamento que dizem respeito à linguagem formal. A matemática intervém na realidade ao criar uma “segunda natureza” ao nosso redor, oferecendo não apenas descrições de fenômenos, mas também modelos de alteração de comportamentos. Não apenas “vemos” de acordo com a matemática, nós também “agimos” de acordo com ela. As estruturas matemáticas vêm a ter um papel na vida social tão fundamental quanto o das estruturas ideológicas da organização da realidade. Schmidt não é o único homem taylorizado” (Skovsmose, 2001, p. 82-83).

Fonte: o autor.

Por fim, na **Aplicação do Conhecimento** os estudantes confeccionaram Mapas Mentais acerca dos temas discutidos. A Figura 13 ilustra um desses mapas.

Figura 13 – Exemplo de um Mapa Mental Elaborado pelos estudantes



Fonte: registros do autor.

Em linhas gerais, durante os momentos pedagógicos desta oficina, os estudantes perceberam a importância diária da matemática, não somente em situações simples e técnicas, como os projetos de edificações, mas também nas mais complexas ligadas ao mundo do trabalho, emprego e poder aquisitivo das pessoas.

3.6.2.6 Oficina de Estudos 6: Execução de desenhos à mão livre

Nesta oficina, proposta no CC de Desenho Técnico, promoveram-se discussões acerca do desenho. Logo, na **Problematização Inicial** o docente pesquisador questionou os estudantes quanto à importância que o desenho, nas suas mais variadas formas, teve na sua vida escolar, no CTESEM e na sociedade como um todo. As questões iniciais propostas encontram-se no Quadro 11.

Quadro 11 – Questões iniciais propostas para Oficina de Estudos 6

1. Você considera a utilização de desenhos importante em nossa sociedade?
2. Os desenhos podem influenciar nas tomadas de decisões? Eles podem ser sinônimo de poder?
3. E para o Técnico em Edificações, o uso de desenhos é importante? Por quê?
4. Você possui alguma dificuldade em desenhar? Qual(is)?
5. Como era sua relação com desenhos durante sua vida escolar?
6. Algo poderia ter sido diferente neste processo?
7. O que você acredita que poderia contribuir para desenvolver suas habilidades de desenho?
8. Nos dias atuais, com a presença dos computadores, faz sentido realizar desenhos à mão livre ou desenho técnico? Por quê?
9. De que forma o desenho à mão livre ou desenho técnico pode auxiliar os Técnicos em Edificações?
10. Todos os desenhos à mão livre têm o mesmo grau de detalhamento? Em caso negativo, apenas o fator técnico importante neste detalhamento?

Fonte: o autor.

Durante a RGF 6, os estudantes observaram como o desenho é importante no processo de comunicação e poder e, ao mesmo tempo, sinalizaram a carência do desenho durante sua vida escolar.

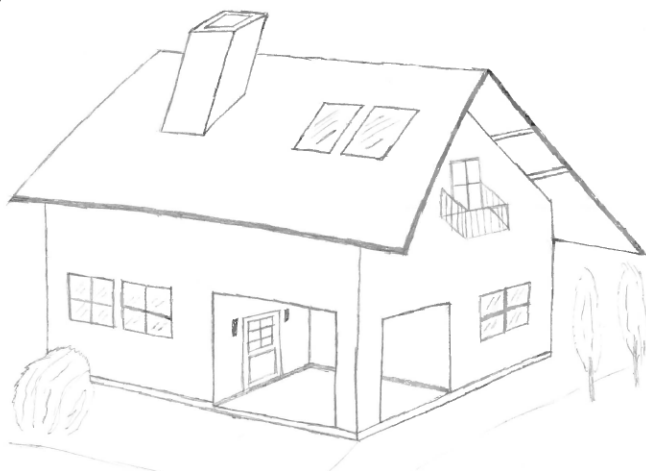
Na **Organização do Conhecimento**, os estudantes assistiram ao vídeo *Arquitetura croqui fácil e legendado*⁶, de Antônio Carlos da Silva (disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=j4BMVI3v0ec>), cujo objetivo inicial era melhorar as habilidades de confecção de desenhos dos destes estudantes. Finalizada a exibição do vídeo, o professor pesquisador reforçou mais uma vez a importância do desenho e, por consequência, das escalas, proporções e volumetria. Além disso, abordou-se os aspectos técnicos da edificação desenhada e como esses aspectos possuem relação direta com as classes sociais.

Por fim, na **Aplicação do Conhecimento** os estudantes foram desafiados a representar graficamente, desenhando à mão livre, elementos construtivos de edificações, no caso armaduras de vigas, bem como imagens de maquetes simples fornecidas pelo professor. O objetivo desta atividade não foi criar uma representação fiel de edificações e elementos, mas familiarizar os estudantes com a geometria e relações volumétricas de edificações. Dessa forma, visou-se desenvolver nestes estudantes a percepção espacial, o senso de escala geométrica, volume e proporção, desenvolvendo habilidades básicas de representação de objetos por meio de desenhos, o que contribui para a futura elaboração de desenhos digitais por

⁶ O vídeo demonstra de forma simples como elaborar perspectivas de uma edificação. Sob esta perspectiva, o vídeo traz explícita e implicitamente aspectos técnicos, como escalas geométricas, volume, proporção e características das edificações.

computador. A Figura 14 ilustra um destes desenhos e pode-se observar que os estudantes já conseguem demonstrar um senso básico de perspectiva e proporção, replicando de forma simples os desenhos de construção para as folhas de papel.

Figura 14 – Desenho à mão livre de um dos estudantes



Fonte: registros do autor.

3.6.3 Mão na massa: Entendendo e construindo as maquetes

A **Terceira Etapa** consistiu na construção, em conjunto com os estudantes, de duas unidades de maquetes físicas de edificações residenciais unifamiliares. Todavia, antes de efetivamente iniciar a construção das maquetes deste projeto foi importante refletir sobre dois pontos fundamentais: 1) O que seria uma Maquete e como se classificam? e 2) Qual tipo de Maquete a adotar? Na busca de uma compreensão mais ampla do que seriam as maquetes e como elas se classificam, de acordo com a literatura, Nacca afirma que:

Maquete é a representação fiel de uma obra ou projeto em escala reduzida. [...] Ela pode ser **física**, quando executada com materiais tangíveis que ocupam lugar no espaço. Ou **virtual**, quando o projeto é representado através de computação gráfica [...] (Nacca, 2017, p. 15).

As maquetes costumam ser muito utilizadas em cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores, contudo, sua aplicação é bem mais vasta, passando pelas engenharias, geografia, cartografia, agronomia e outras áreas de conhecimento. Conforme Consalez (2001) relata, as maquetes, por meio de sua tridimensionalidade, simplificam operações complexas que serão realizadas em

desenho, possibilitando uma mediação da comunicação entre projetistas, desenhistas e executores das construções e, além disso, comunicam-se com “leigos” no que se refere às condicionantes de um projeto ou características de um espaço construído ou a construir. Corroborando com o autor, Paula *et al.* (2014) trazem que:

Outro motivo que fomenta a produção de maquetes é que elas constituem-se em formas de representação tridimensionais, ou seja, são objetos cujas dimensões coincidem com as dimensões da arquitetura, portanto, mostram-se como potenciais fontes de ricas informações tomadas do mundo “real” (Paula *et al.*, 2014, p. 50).

Já no âmbito da Educação, as maquetes, segundo Rodrigues (2022, p. 11), configuram-se como “mediadores potenciais da aprendizagem significativa” e, acerca do termo “mediadores”, Luckesi (2011) aponta que:

Os Mediadores são os recursos necessários para que consigamos levar nossa concepção teórica à prática cotidiana tanto na escola como na vida de nossos educandos; são recursos, ao mesmo tempo teóricos e práticos que subsidiam a obtenção dos resultados desejados (Luckesi, 2011, p. 59).

Logo, diante das reflexões dos autores mencionados, infere-se que as maquetes, por intermédio de sua representação de elementos, em escalas reduzidas, podem proporcionar aportes para a construção do conhecimento e obtenção de resultados práticos acerca de determinado problema.

Contudo, como este projeto visou, dentre outros fatores, a construção de maquetes, primeiramente definiu-se o tipo de maquete adotado para a pesquisa, o que passou pela análise do objetivo geral da pesquisa: Analisar os impactos da utilização de maquetes físicas de edificações residenciais unifamiliares na aprendizagem de forma crítica, bem como da percepção espacial e do senso de escala geométrica, nos estudantes. Dissecando as partes deste objetivo geral, há um entendimento de que as maquetes seriam construídas para desenvolver habilidades, como a percepção espacial e o senso de escala geométrica, bem como a aprendizagem crítica nos estudantes do CTESM.

Em consequência disso, sob a ótica da percepção espacial, o simples fato de as maquetes serem **físicas, em 3 (três) dimensões e em escala reduzida**, já fornecem elementos instigadores de uma percepção espacial, bem como uma noção de escala geométrica e proporção, o que deixaria em aberto apenas a questão da aprendizagem crítica. Contudo, antes de se discutir esta aprendizagem crítica, é

importante entender um pouco mais sobre o CTESEM do IFC *Campus* Fraiburgo. De acordo com o PPCTM do CTESEM:

Para atuação como Técnico em Edificações, são fundamentais:

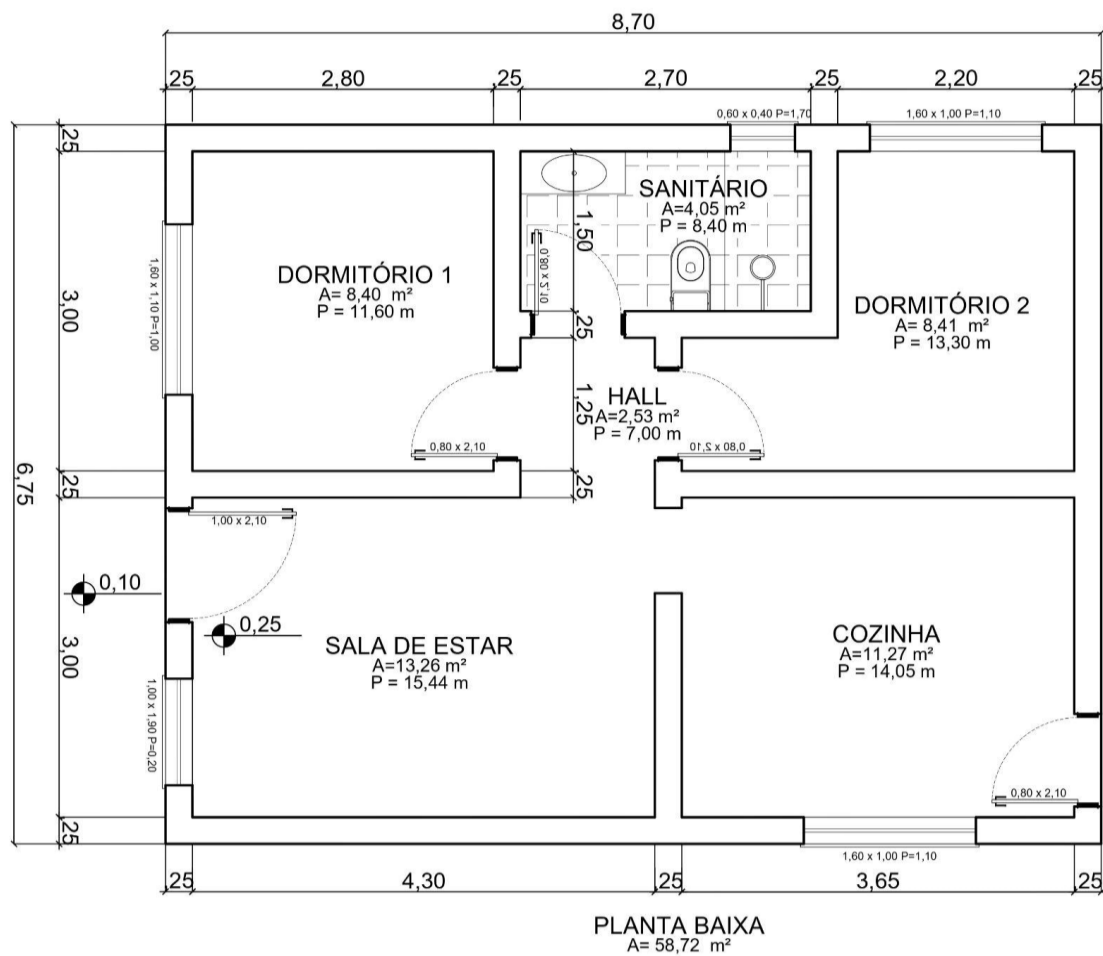
- **Conhecimentos** e saberes relacionados aos processos de planejamento e **construção de edificações** de modo a assegurar a saúde e a segurança dos trabalhadores e dos futuros ocupantes do imóvel;
- Conhecimentos e saberes relacionados à sustentabilidade do processo produtivo, às **técnicas e processos de produção** na construção civil, às normas técnicas. [...] (Instituto Federal Catarinense, 2022, p. 31, grifo nosso).

O trecho anterior do PPCTM entende ser fundamental que o Técnico em Edificações tenha conhecimentos sobre construção de edificações e técnicas e processos de produção. Logo, é correto concluir que conhecimentos referentes às ferramentas e os materiais de construção empregados e sobre a forma de, com a utilização destas ferramentas e materiais, construir elementos construtivos, como pilares, vigas, paredes, entre outros, convergem para o desenvolvimento dos conhecimentos anteriormente relacionados. Portanto, a elaboração de elementos construtivos tridimensionais em escala reduzida, utilizando ferramentas e materiais de construção, visando à construção de maquetes, pode simular a realidade de uma obra.

Dessa forma, os estudantes do CTESEM, em conjunto com o docente pesquisador, construíram alguns dos conhecimentos necessários ao referido curso, ao mesmo tempo que refletiram criticamente sobre as tipologias das edificações construídas durante o processo.

Diante do exposto, foram construídas duas maquetes: Maquete 1 (Figura 16) representou uma edificação de Padrão Baixo (R1-B) e a Maquete 2 (Figura 18) representou uma Edificação de Padrão Alto (R1-A). A Maquete 1, construída na escala de redução 1:10 (10 vezes menor que o tamanho real), representou os principais elementos construtivos de uma edificação, como vigas de fundações, piso, paredes, estrutura de telhado, entre outros. Logo, a tipologia das maquetes, de acordo com Knoll e Hechinger (2003), é **Maquetes de detalhe construtivo** ou, de acordo com Mills (2007), é **Maquete de detalhe ou conexão**. A Figura 15 ilustra a Planta Baixa da Maquete 1.

Figura 15 – Planta Baixa da Maquete 1



Fonte: o autor.

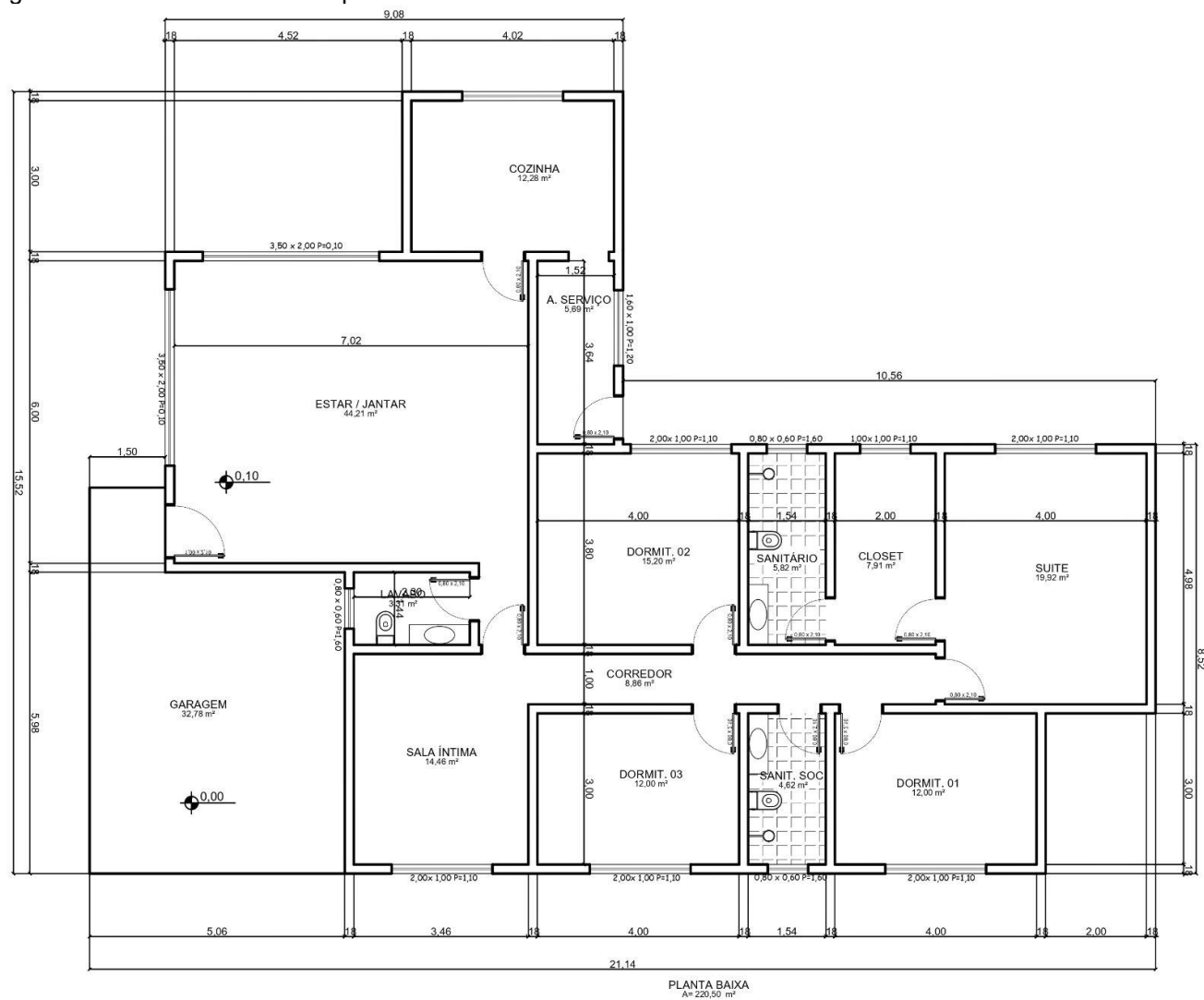
Figura 16 – Maquete 1 construída



Fonte: o autor.

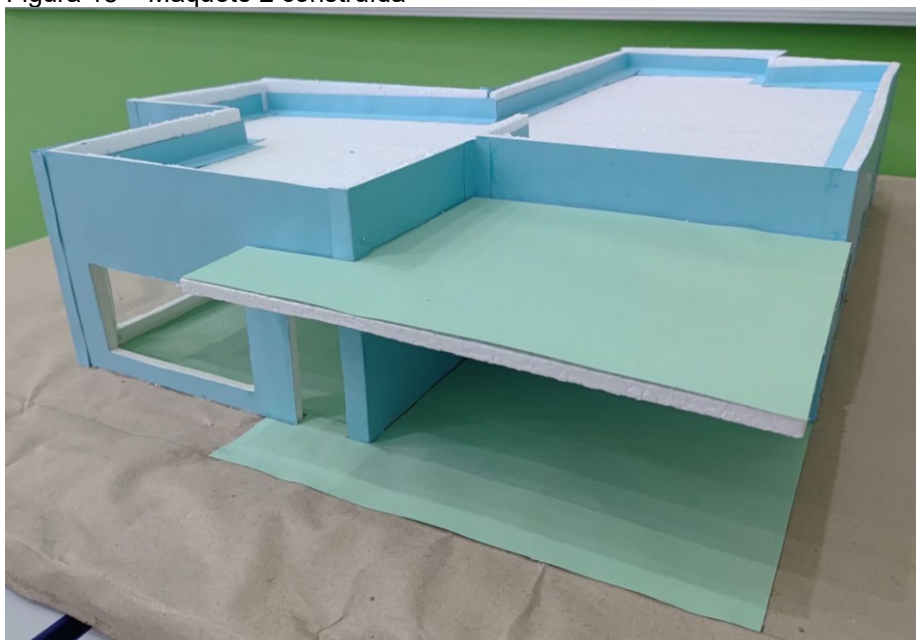
Já a Maquete 2 representou em escala reduzida 1:50 (50 vezes menor que o tamanho real) as paredes divisórias dos cômodos, espaço para as esquadrias, telhado, entre outros. Logo, a tipologia das maquetes, de acordo com Knoll e Hechinger (2003), é **Maquetes de Edifício** ou, de acordo com Mills (2007), é **Maquete de Apresentação**. A Figura 17 ilustra a Planta Baixa da Maquete 2.

Figura 17 – Planta Baixa da Maquete 2



Fonte: o autor.

Figura 18 – Maquete 2 construída



Fonte: o autor.

3.6.4 Os desenhos digitais: representando a maquete

A **Quarta Etapa** da pesquisa foi destinada a todas as atividades necessárias para a confecção dos desenhos, sejam eles físicos, elaborados em folhas de papel, ou digitais, que visavam representar uma das maquetes construídas.

3.6.4.1 Lápis na mão: os desenhos físicos

Antes dos desenhos digitais, que representam as maquetes tomando forma, os estudantes tiveram de se familiarizar com os conhecimentos de desenho técnico. Essa familiarização teve início no CC de Desenho Técnico, em que os estudantes aprenderam sobre regras, normas, técnicas de desenho e escalas geométricas. Dentre estes temas estudados, as escalas geométricas têm destaque nesta pesquisa por fazerem parte do objetivo principal. Nas mais diversas áreas de ensino, quando se deseja representar elementos físicos em tamanhos diferentes, sem que se perca proporção entre as dimensões destes elementos, faz-se uso das escalas geométricas. Estas escalas consistem na redução, por meio da divisão das dimensões por números maiores que 1 (um), ou na ampliação, por meio da multiplicação das mesmas dimensões por números também maiores que 1 (um), de objetos, respeitando-se com isso a proporcionalidade entre suas dimensões. Portanto, compreende-se que o

conhecimento de escalas geométricas é fundamental para a compreensão espacial e elaboração dos mais diversos desenhos técnicos, tanto de construção civil quanto das mais diversas áreas ligadas às engenharias.

Em termos de sua conceituação, a Escala, segundo Menezes e Neto (1999, p. 2), “é o primeiro elemento cartográfico, ou transformação a ser considerada entre a informação geográfica e a informação cartográfica”.

Por fim, como última etapa deste momento, os estudantes desenharam à mão o projeto parcial de uma edificação residencial padrão R1-B, composto por 1 Planta Baixa (ou Planta de Pavimento⁷) e 1 Fachada⁸.

3.6.4.2 *Mouse* na mão: os desenhos digitais

Após os desenhos manuais, os estudantes, já cursando o CC de Desenho de Construção Civil, foram apresentados às principais ferramentas, comandos e técnicas de confecção de desenho digital, utilizando o *software* AutoCAD. Para esta etapa os objetivos principais foram: 1) Desenvolver nos estudantes habilidades básicas de desenho digital, familiarizando-os com o *software* Autodesk AutoCAD; 2) Fazer com que os estudantes apliquem os conceitos de escala geométrica, previamente obtidos, dentro do ambiente digital do *software* Autodesk AutoCAD.

Posteriormente, já de posse das Maquetes 1 e 2 construídas, elaboraram um projeto arquitetônico digital completo da Maquete 1, composto por: 1 Planta Baixa (ou Planta de Pavimento), 1 Planta de Situação⁹, 1 Planta de Localização ou Implantação¹⁰, 1 Planta de Cobertura¹¹, 2 Cortes¹² (1 transversal e 1 longitudinal); e 1 Fachada Frontal.

⁷ Vista superior resultante de um plano secante horizontal, que corta a edificação em determinada altura (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2021b, p. 3).

⁸ Representação gráfica por meio da projeção vertical ortogonal de cada um dos lados planos externos de uma edificação (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2021b, p. 2).

⁹ Planta com a função de situar a área de intervenção no terreno em relação às áreas vizinhas ou aos terrenos vizinhos que compõem a(s) quadra(s) e ao(s) logradouro(s) que a limita(m) (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2021b, p. 3).

¹⁰ Planta que compreende a localização e as dimensões da edificação, conjunto edificado ou espaços não edificados, e do edifício isolado no lote ou na área de intervenção, indicando, em escala compatível, as dimensões do terreno, recuos, projeção da(s) cobertura(s) e áreas permeáveis e impermeáveis (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2021b, p. 3).

¹¹ Consiste em uma vista superior da edificação na qual onde devem ser representados todos os detalhes de cobertura.

¹² Representação gráfica realizada a partir de um plano secante vertical que divide o edifício ou outro objeto em duas partes, no sentido longitudinal ou no transversal (Associação Brasileira de Normas

É importante frisar que a Maquete 1 foi escolhida por três fatores fundamentais que se relacionam entre si: processo de ensino-aprendizagem, complexidade da maquete e tempo disponível. Quanto ao processo de ensino-aprendizagem, os estudantes foram apresentados ao *software* AutoCAD e tiveram que aprender os comandos e técnicas necessários à sua utilização, o que já demanda naturalmente de determinado tempo para o processo mencionado. Em termos da complexidade, a Maquete 1, de Padrão Baixo, tem a área, quantidade de cômodos e nível de detalhes menores que a de Alto Padrão, o que reduz o tempo de elaboração do desenho. Por fim, como o tempo disponível para a etapa é limitado a 60 horas-aulas, a escolha de se representar uma maquete menor e mais simples fez-se necessária.

Dessa forma, a quarta etapa relacionou as habilidades práticas de construção das maquetes físicas de edificações residenciais, aos conhecimentos teóricos apresentados até o momento no CTESM e as reflexões críticas construídas pelos estudantes ao longo da pesquisa.

3.6.5 Plano de ação: aplicando os conhecimentos construídos

A **Quinta** etapa consistiu na implantação de um Plano de Ação, ocorrido após as Oficinas de Estudos e apoiando-se nos 3MPs de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2018), bem como nas discussões de Silva (2004), Gil (2017) e Thiollent (2011). O referido plano visou socializar os materiais e resultados produzidos e, para tanto, dividiu-se em duas etapas: elaboração de material e exposição de resultados.

Na primeira etapa, o pesquisador e os estudantes elaboraram um *flyer* (Figura 19) de divulgação (no formato infográfico), que objetivou relacionar as tipologias das edificações R1-A, R1-B e R1-N, relacionando-as criticamente com a segmentação da sociedade em classes.

Figura 19 – Flyer – Tipos de edificações residenciais

AS TIPOLOGIAS DAS EDIFICAÇÕES E A SOCIEDADE

Você sabia? 

As características das edificações residenciais bem como os locais onde se localizam possuem relação direta com as classes sociais que pertencemos

A NORMA NBR 12.721:2006

Apresenta, dentre outros aspectos, determinadas características das edificações, tais como cômodos, metragem quadrada, materiais de construção empregados, entre outros que classificam estas edificações em diferentes padrões ou tipologias como, por exemplo, as Residências Unifamiliares de Padrão Baixo (R1-B) Normal (R1-N) e Alto (R1-A).



**R1-B
RESIDÊNCIA PADRÃO BAIXO**

- 02 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área para tanque
- Área real: 58,64 m² (em média)
- Geralmente localizadas em regiões periféricas das cidades



**R1-N
RESIDÊNCIA PADRÃO NORMAL**

- 03 dormitórios, sendo um suíte, banheiro social, sala, circulação, cozinha, área de serviço com banheiro e varanda (abrigo para automóvel)
- Área real: 106,44 m² (em média)
- Geralmente localizadas em regiões intermediárias das cidades



**R1-A
RESIDÊNCIA PADRÃO ALTO**

- 04 dormitórios, sendo um suíte com closet, outro c/ banheiro, banheiro social, sala de estar, sala de jantar e sala íntima, circulação, cozinha, área de serviço completa e varanda (abrigo p/automóvel)
- Área real: 224,82 m² (em média)
- Geralmente localizadas em regiões nobres e centrais das cidades



NOTA: Embora as características e localizações das edificações sejam possíveis indicadores das classes sociais, elas não são os únicos determinantes desta segmentação da sociedade. Entretanto servem para uma percepção de como a sociedade urbana encontra-se estabelecida. 

Flyer elaborado pelo Professor Victor Meireles Aires e estudantes do Curso Técnico em Edificações, como parte da pesquisa de Mestrado intitulada "O uso de maquetes no processo de aprendizagem crítica, desenvolvimento da percepção espacial e senso de escala geométrica no curso Técnico em Edificações Subsequente ao Ensino médio do IFC - Campus Fraiburgo", de autoria do professor.

Fonte: o autor.

Na segunda etapa, ocorrida no final do semestre de 2025.2, desenvolveu-se uma exposição nas dependências do IFC *Campus* Fraiburgo das duas maquetes elaboradas pelos estudantes e do *flyer*. O objetivo dessa etapa foi divulgar o trabalho desenvolvido ao longo da pesquisa e sensibilizar os servidores e discentes do *campus* Fraiburgo quanto à diversidade das edificações e suas relações com as classes sociais.

Por fim, cabe informar que o *flyer* desenvolvido será incorporado ao CC de Introdução à Construção Civil do CTESM ofertado aos ingressantes do curso. Dessa forma, espera-se que os estudantes venham a conhecer as tipologias das edificações e sua relação com a sociedade na qual estão inseridos.

3.6.6 Analisando dados: o poder do discurso

A **Sexta** e última etapa consistiu na compilação final e análise dos dados obtidos, cuja conceituação se encontra na seção 3.5.3 e o desenvolvimento e resultados situam-se na Seção 4.

3.6.7 O nascimento do PE: o começo do fim ou o fim do começo?

O processo de criação do PE, resultado desta pesquisa, embora esteja descrito como a **Sétima** e última Etapa Metodológica, permeou todas as etapas anteriores do projeto. Foram as ações desenvolvidas, a aprendizagem colaborativa, as relações sociais entre os participantes da pesquisa e os demais aspectos presentes no processo de pesquisa, ensino e aprendizagem que acabaram fornecendo elementos para a construção sólida de um PE. Ao encontro disso, Farias (2019) expõe que a criação de um PE ocorre de forma interativa, iterativa e incremental:

Iterativa porque a solução requer “idas e vindas” nas fases a fim de elaborar e reelaborar a compreensão do problema e a construção da solução. *Incremental* pois cada fase pode ser acrescida com novas informações ao longo do tempo (Farias; Mendonça, 2021, e103621).

Kaplún (2002) entende que o PE é um objeto que proporciona uma aprendizagem de forma mais fácil, consistindo em uma experiência de mudança e aprimoramento de sentidos, sejam eles conceituais ou perceptivos, afetivos, de habilidades ou de atitudes, entre outros.

Em concordância com os autores entendem-se que um PE, quando devidamente construído, pode mudar percepções e aprendizagens durante e após sua concepção, sendo de grande valia para a EPT.

Abrangendo o anteriormente disposto, o PE deste projeto de pesquisa consolidou-se em um *e-book*, cujas características, estruturas e principais elementos encontram-se descritas na Seção 5 da dissertação.

4 ANÁLISE DOS DADOS (RESULTADOS E DISCUSSÕES)

Nesta seção são apresentados os resultados e discussões da análise dos dados construídos tanto nas Reuniões de Grupo Focal quanto nas Entrevistas Semiestruturadas realizadas com os estudantes do CTESEM do IFC *Campus* Fraiburgo. Destaca-se que a análise de dados se edificou por meio da relação entre momentos exploratórios e empíricos que compreenderam tanto os depoimentos obtidos das RGF e ES quanto de análises teóricas apoiadas na ATD. Tais ações buscaram identificar as percepções técnicas e críticas dos discentes diante dos processos de construção de maquetes, elaboração de desenhos digitais e participação nas OE propostas.

Assim, estão relacionados os resultados dos processos de unitarização e categorização obtidos do *Corpus*, bem como as UT e os metatextos produzidos pelas categorias *a priori* e emergentes definidas no processo de análise da pesquisa.

Outrossim, a perspectiva de análise de dados de cada categoria definida considerou dois eixos recortados do objetivo principal da pesquisa: o Eixo da Racionalidade Técnica e o Eixo da Formação Crítica.

O Eixo da Formação Crítica possui viés humanizador e emancipatório. Ele busca a formação integral do estudante, alinhando-se a conceitos e concepções da EPT, como a dialogicidade, possibilidade educativa de construção do conhecimento e da própria vida, respeito, autonomia e omnilateralidade, sobretudo na dimensão humana. Dessa forma, esse eixo visa à superação da ideia do “professor detentor do saber” e do “estudante receptor passivo”, mas um processo de *codiscência*, onde o professor ensina e aprende com o estudante e vice-versa (Freire, 2024), que oportuniza desenvolver reflexões de natureza crítica dos sujeitos.

Já o Eixo de Racionalidade Técnica, também denominado epistemologia positivista da prática, parte da premissa que “a aplicação do conhecimento científico e questões educacionais são tratadas como problemas ‘técnicos’ os quais podem ser resolvidos objetivamente por meio de procedimentos racionais da ciência” (Diniz-Pereira, 2014, p. 35). Tal perspectiva baseia-se na utilização de técnicas padronizadas e métodos focados na eficiência e previsibilidade. Consequentemente, ocorre um afastamento da reflexão crítica e efetiva, a mecanização das práticas profissionais, fazendo do estudante um “fiel depositário” de informação, reproduzindo a “educação bancária” discutida por Freire (2024).

4.1 CONHECENDO O *CORPUS* DA PESQUISA

O *corpus* desta pesquisa constitui-se das transcrições das gravações das RGF e das ES realizadas com os estudantes, sendo que o Quadro 12 ilustra alguns trechos destas RGF e ES retirados do *corpus*.

Quadro 12 – Trechos do *corpus*

[Estudante 2]: No meu caso, eu entrei no curso realmente porque eu gostei, e tudo mais. E outra coisa: Porque eu ouvi muito que... Mulher...Não servia para isso. Então, odeio dizer, mas eu ouvi. Ouvi muito essa frase. Mulher não era... Não era um curso para a mulher. Acho que uma das coisas que fez eu realmente fazer o curso só para provar que... Não é bem assim.
[Estudante 3]: Eu considero que todo mundo, que quem, tipo assim, quem não tem ainda casa própria está em busca da casa própria, que é o sonho, né, o sonho de todo mundo que é ter a casinha [...]

Fonte: o autor.

Como o *corpus* utilizado é composto por diferentes RGF e ES, fez-se necessária a identificação de cada um destes textos (ou *corpus*), a fim de organizar o processo de análise e, sob este aspecto, o Quadro 13 (Títulos dos *corpus* Analisados) traz a identificação de todos os elementos do *corpus* analisados:

Quadro 13 – Títulos dos *corpus* analisados

Código do <i>corpus</i>	Título
TR01	Transcrição da Reunião de Grupo Focal 1, relativa a Oficina de Estudos 1
TR02	Transcrição da Reunião de Grupo Focal 1, relativa a Oficina de Estudos 2
TR03	Transcrição da Reunião de Grupo Focal 1, relativa a Oficina de Estudos 3
TR04	Transcrição da Reunião de Grupo Focal 1, relativa a Oficina de Estudos 4
TR05	Transcrição da Reunião de Grupo Focal 1, relativa a Oficina de Estudos 5
TR06	Transcrição da Reunião de Grupo Focal 1, relativa a Oficina de Estudos 6
TE	Transcrição de Entrevista Semiestruturada*

* No total foram realizadas 7 ES com os estudantes do CTESEM, visto que antes das ES serem realizadas 2 estudantes acabaram não concluindo o semestre.

Fonte: o autor, com base em Silva e Marcelino (2022, p. 75).

4.2 UNITARIZAÇÃO DO *CORPUS*

De posse do *corpus* já identificado, procedeu-se à sua unitarização. Em um primeiro momento realizou-se a leitura e identificação das Unidades Empíricas (UE);

para identificá-las adotou-se códigos alfanuméricos, como o “TR01” e o alfabético “TE”, que identificam o *corpus* (vide Quadro 9). Tais códigos foram seguidos do código alfanumérico, assim disposto: E1U1, no qual o exemplo “E1” identifica o estudante respondente 1 e “U1” refere-se ao número da Unidade de Significado (US) do *corpus*. O Quadro 14 ilustra como ficou o processo de identificação das UE.

Quadro 14 – Exemplo de identificação das UE em um trecho do *corpus*

“No meu caso, eu entrei no curso realmente porque eu gostei, e tudo mais. E outra coisa: Porque eu ouvi muito que... Mulher...Não servia para isso. Então, odeio dizer, mas eu ouvi. Ouvi muito essa frase. Mulher não era... Não era um curso para a mulher. Acho que uma das coisas que fez eu realmente fazer o curso só para provar que ... Não é bem assim.”

Obtém-se a seguinte identificação: TR01E02U1 = Transcrição da Reunião de Grupo Focal 1, relativa a Oficina de Estudos 1, respondida pelo Estudante 2 e com referência à Unidade de Significado 1

Fonte: o autor.

O Quadro 15 (unitarização do *corpus*) relaciona todos os títulos das US obtidas durante a análise do *corpus*.

Quadro 15 – Unitarização do *corpus*

Código	Título da unidade	Código	Título da unidade
U1	A presença do estereótipo de gênero na educação	U42	A luta de classes
U2	A importância da moradia própria	U42	A importância do desenho
U3	A qualidade das habitações	U43	A importância do desenho para o Técnico em Edificações
U4	O mercado imobiliário de Fraiburgo	U44	As dificuldades em desenhar
U5	A valorização da família	U45	O desenho na vida escolar da criança e do adolescente
U6	Os financiamentos no mercado imobiliário	U46	O descaso escolar com o ensino de desenho no ensino fundamental
U7	As dificuldades enfrentadas na compra de imóveis	U47	O desenho manual <i>versus</i> o desenho digital
U8	O mercado imobiliário e sua influência nas tipologias das edificações	U48	O grau de complexidade dos desenhos
U9	A habitação ideal <i>versus</i> as tipologias das edificações	U49	A relação entre a teoria e a prática
U10	Análise geral do mercado imobiliário	U50	A importância da prática em desenho técnico
U11	A especulação no mercado imobiliário	U51	A percepção do Técnico em Edificações junto à sociedade

U12	O agronegócio e a economia	U52	A importância da construção de maquetes no desenho assistido por computador
U13	A renda do trabalhador <i>versus</i> a economia	U53	A importância da prática de construção de maquetes
U14	A crítica aos auxílios governamentais	U54	As tipologias de edificações
U15	A renda do trabalhador <i>versus</i> as dificuldades sociais	U55	O processo de industrialização
U16	Análise da economia	U56	O autoconhecimento dos estudantes
U17	A especulação econômica	U57	A aprendizagem de desenho assistido por computador
U18	A acumulação de capitais	U58	A valorização da educação
U19	A divisão de resultados <i>versus</i> acumulação de capitais	U59	As perspectivas dos estudantes para o futuro
U20	O papel do Técnico em Edificações em nossa sociedade	U60	A percepção do poder do povo
U21	O sonho do emprego e a aquisição da casa própria	U61	O desinteresse da população sobre política
U22	Análise da meritocracia no capitalismo	U62	O desconhecimento da população sobre gestão pública
U23	A falta de voz do povo	U63	A heterogeneidade de ideias e opiniões nas atividades em grupo
U24	Compreensão sobre o trabalhador atual	U64	A percepção dos estudantes sobre o curso Técnico em Edificações
U25	A exploração por parte do capitalismo	U65	A relação entre maquetes e aprendizagem
U26	A valorização do empresário	U66	A visão dos estudantes do CTESEM sobre o IFC
U27	A exploração do trabalhador	U67	Análise crítica das edificações
U28	A queda do número de empregos	U68	A importância da matemática
U29	A responsabilização do governo sobre os efeitos do capitalismo	U69	A dificuldade de acesso a equipamentos para aprendizagem
U30	A importância do mercado consumidor	U70	O preconceito presente em relação aos níveis de conhecimento
U31	Análise da construção civil catarinense	U71	A polarização política brasileira
U32	O ambiente no qual se está inserido <i>versus</i> as oportunidades disponíveis	U72	O conflito de gerações
U33	A percepção acerca das desigualdades sociais	U73	O meio ambiente <i>versus</i> a política e o capitalismo

U34	A opinião sobre imigrantes venezuelanos	U74	Busca por aperfeiçoamento profissional
U35	O apoio ao capital prejudicou o trabalhador	U75	Valorização do ensino presencial
U36	A autopercepção de não se enxergar como trabalhador	U76	Dificuldades enfrentadas para estudar
U37	Segregação social	U77	Condições financeiras dos estudantes
U38	Os tipos de edificações e sua relação com o poder aquisitivo	U78	A acumulação de capitais <i>versus</i> a desmotivação do trabalhador
U39	A segregação socioespacial urbana	U79	A injustiça da acumulação de capitais
U40	A ausência de infraestrutura urbana para determinados públicos		

Fonte: o autor, com base em Silva e Marcelino (2022, p. 75).

A unitarização gerou um total de 79 US e pela similaridade entre elas quanto aos seus significados, foram agrupadas de forma a produzir as categorias iniciais.

4.3 CATEGORIZANDO A PESQUISA

Após análise e unitarização do *corpus* teve início a categorização; para esta pesquisa adotou-se o método dedutivo, definindo categorias *a priori*, e o método indutivo, no qual as categorias emergentes foram construídas com base no *corpus* analisado. O Quadro 16 (Estrutura de Categorização) a seguir ilustra a categorização inicial, intermediária e final adotada para a pesquisa.

Quadro 16 – Estrutura de categorização

Categorias iniciais	Categoria intermediárias	Categorias finais
A percepção do Técnico em Edificações em nossa sociedade	A análise dos estudantes do CTESEM sobre o curso, a importância da casa própria e as tipologias das edificações no cenário brasileiro	Percepções sobre o CTESEM, tipologias das edificações, maquetes e casa própria no processo de aprendizagem
As tipologias das edificações frente à atual sociedade brasileira		
Aspectos importantes na vida dos estudantes e sua relação com a casa própria		
O autoconhecimento dos estudantes e sua relação com o futuro		
A importância do uso de maquetes no	Percepções sobre a utilização de	

processo de aprendizagem	maquetes no processo de aprendizagem dos estudantes	
A compreensão dos estudantes quanto à educação na sociedade brasileira	A compreensão dos estudantes quanto à educação na sociedade brasileira	A compreensão dos estudantes quanto à educação do IFC e da sociedade brasileira
A aplicação do desenho dentro dos ambientes escolares	A percepção acerca do desenho e sua relação com a vida escolar	A percepção acerca do desenho e sua relação com a vida escolar
As características políticas, econômicas e sociais da atual sociedade brasileira	As características políticas, econômicas e sociais da atual sociedade brasileira	O mercado imobiliário, as características políticas, econômicas e sociais da atual sociedade brasileira e suas relações com o capitalismo
Compreensão do papel do governo em nossa sociedade	Compreensão do papel do governo em nossa sociedade	
O papel do trabalhador perante o cenário econômico capitalista	O papel do trabalhador perante o cenário econômico capitalista	
A percepção dos estudantes acerca do capitalismo em nossa sociedade	Concepções sobre as características e efeitos do capitalismo na sociedade	
A percepção dos estudantes acerca da acumulação de capitais em nossa sociedade		
Os efeitos da política e do capitalismo no meio ambiente		
Os impactos do capitalismo dentro da infraestrutura urbana		
Compreensões acerca do mercado imobiliário	Compreensões dos estudantes de edificações sobre o mercado imobiliário	

Fonte: o autor, com base em Silva e Marcelino (2022, p. 20).

Observa-se que a Categorização proporcionou uma condensação das US inicialmente identificadas para um total de 4 categorias finais, sendo 1 categoria *a priori* e 3 categorias emergentes, conforme Figura 20.

Figura 20 – Representação das categorias

Categorias a priori	Categorias emergentes		
Percepções sobre o CTESEM, tipologias de edificações, maquetes e casa própria no processo de aprendizagem.	A compreensão dos estudantes quanto à educação do IFC e da sociedade brasileira	A percepção acerca do desenho e sua relação com a vida escolar	O mercado imobiliário, as características políticas, econômicas e sociais da atual sociedade brasileira e suas relações com o capitalismo

Fonte: o autor.

4.4 NOVAS TESES – COMUNICAÇÃO: PRODUZINDO OS METATEXTOS DA PESQUISA

Após a análise do *corpus* da pesquisa, isto é, de todas as RGF e ES e sua posterior categorização, estabelecendo-se relações entre as UE e interlocutores teóricos (por meio das UT), foram elaborados 4 metatextos que auxiliam na compreensão dos fenômenos estudados, sob as visões da Formação Crítica e da Racionalidade Técnica.

4.4.1 Percepções sobre o CTESEM, tipologias das edificações, maquetes e casa própria no processo de aprendizagem

As relações entre “conceitos ligados ao uso de maquetes, tipologias das edificações, casa própria e aprendizagem discente” e os relatos dos estudantes do CTESEM obtidos das RGF e ES permeiam os Eixos de Formação Crítica e da Racionalidade Técnica.

No que concerne à Racionalidade Técnica, observou-se, nos relatos dos estudantes 3 e 8, dois pontos importantes: o pouco conhecimento anterior sobre o **CTESEM** e suas motivações racionais:

Ah, não. Faz a gente pensar em tudo, né? Porque antes de você começar o curso, quando eu comecei o curso, na verdade, foi mais pensando no meu trabalho. Para mim, adquirir experiência, para mim, como eu trabalho com manutenção, ajudar a ver as edificações e os prédios, onde eu trabalho de maneira diferente e ver a possibilidade de ajudar nas manutenções. Mas ajudou a ampliar a visão. A gente tinha a visão muito fechada sobre o que era edificação, sobre o que era o técnico. A gente pensava que, sei lá, ia aprender pouquinho coisa. E a gente veio aqui e é bem amplo, bem complexo, mas muito bom também (TE03E03U64).
Quando eu me inscrevi, eu não tinha noção de nada de edificações. E hoje eu gosto, sabe? Para mim, está 100%.Entendeu? Eu penso até em uma engenharia civil por causa do curso, porque eu gosto, gostei mesmo e gosto

(TE08E08U51).

Eu gosto bastante da questão burocrática, então é algo que me chama mais atenção. Como resolver os problemas, a questão de normas, a questão de leis, os entraves, a questão de terreno, divisão de terreno, essa questão voltada para como resolver os problemas do dia a dia. Eu acho que é bem importante isso, essa questão também dos projetos em si, como elaborar, como criar, como conduzir, eu acho superimportante (TE03E04U64).

Percebe-se na leitura desses trechos uma visão marcadamente tecnicista sobre o CTESEM. Embora os estudantes reconheçam uma “ampliação da visão” (TE03) e demonstrem satisfação com a complexidade do aprendizado, percebe-se a **ausência da percepção de uma formação humanizadora**, conforme preconizada por Freire (2024).

Para Freire (2024), a educação não deve ser apenas a transferência de técnicas para a “manutenção” do *status quo* ou para a resolução de “entraves burocráticos”, mas um processo de “ser mais”, em que o sujeito se reconhece como agente histórico capaz de transformar a realidade.

Nas falas não se identifica a compreensão da edificação como espaço social e humano, nem a reflexão sobre a quem servem essas construções e normas. A “visão muito fechada” que se abriu, segundo o estudante 3, expandiu-se apenas para a dimensão técnica, permanecendo fechada para a ética e a política da profissão. Nesse sentido, o estudante tende a se tornar um especialista em como fazer, mas os relatos não indicam uma reflexão sobre “por que” ou “para quem” fazer, características essenciais de uma formação que ultrapassa a lógica de mercado.

Quanto às **tipologias das edificações**, durante a pesquisa os estudantes 2, 6 e 8 observaram diferentes características técnicas que cada edificação residencial possui, fato evidenciado nos trechos a seguir.

A casa ideal, a casa dos sonhos, todo mundo imagina uma casa, com três quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, toda com as mulheres principalmente, né? (TR01E02U9).

Vamos supor, o camarada tem a casa dele, daí ele resolve fazer mais uma peça, adicionar um para cima. Eu até observei essa semana, a pessoa fez um plano, e depois puxou uma para cima e dá só mais uma peça em cima. Mas qual é o objetivo dele? Então, eu vejo que existem várias... A gente começa a observar as construções de forma diferente do que a gente enxergava antes (TE06E06U67).

Eu gostei de participar das que eu participei, sim, acho que quase todas eu participei. Eu achei... Tipo, das casas, sim, você tem uma noção, sim, que cada casa foi diferente, sabe? Uma é maior, uma foi feita diferente, um tem um acabamento diferente, uma pintura... Tem uns negócios diferentes, sim, que você começa a perceber, entende? (TE08E08U54).

A análise dessas falas revela que as atividades possibilitaram uma visão

técnica e objetiva das edificações em termos de áreas construídas, elementos construtivos e materiais de acabamento. Tal fato contribuiu para a compreensão construtiva, alinhando-se aos conteúdos presentes nas ementas dos Componentes Curriculares (CC) do CTESEM, como “Introdução à Construção Civil” (Instituto Federal Catarinense, 2022, p. 55).

História das Edificações. Conceitos técnicos de sistemas de construção civil (geometria, materiais, estabilidade, dimensionamento de estrutura, instalações, planejamento, controle e orçamento). Grandes Edificações na Construção Civil. Legislação urbanística e ambiental.

Contudo, é imperativo notar a ausência de percepção quanto à formação integral e omnilateral nas observações dos estudantes. Embora o estudante 2 mencione o papel das mulheres na casa e o estudante 6 questione o “objetivo” das ampliações, as reflexões não avançam para a dimensão humana, social ou cultural do habitar. O olhar permanece restrito ao objeto “casa” e sua materialidade, dissociado do sujeito que a habita e das relações sociais de produção. Identifica-se, portanto, um caráter predominantemente positivista da Racionalidade Técnica, em que a formação integrada do conhecimento, que articularia ciência, tecnologia, cultura e trabalho, cede espaço a uma percepção fragmentada e tecnicista.

Quanto às **maquetes**, o seu uso coordenado possibilita maior percepção espacial, compreensão de escalas e proporções e identificação dos elementos construtivos presentes naquilo que se almeja construir e desenvolve a memorização e o sistema motor dos estudantes. Nesse sentido, autores, como Nacca (2017), Rodrigues (2022) e Carvalho, Sobral e Aquino (2020), entre outros, reforçam a importância que a adoção de maquetes tem no processo de ensino-aprendizagem destes estudantes. Por intermédio da ATD, foi possível identificar que todos os estudantes entrevistados percebem positivamente a adoção da construção de maquetes como etapa preliminar à execução de desenhos digitais, como se pode observar nos trechos a seguir:

Ah, não, sim, contribuiu, porque você fazendo a maquete, você consegue visualizar o que você desenhou. Digamos, você desenhou ali no AutoCAD, que a gente estava fazendo, e você passar, porque ali era uma planta do AutoCAD, e você passar, porque foi o que a gente fez (TE03E03U52). Vamos dizer que na maquete ali, que é algo simples, mas a gente já conseguia acompanhar algo como se fosse na vida real, vendo alguns alunos com dificuldade, mas eu como tenho um pouco mais de experiência na área, via certos pontos que poderia ser corrigido de forma melhor. Mas é como se

fosse a prática do dia a dia, só em escala menor, realmente (TE05E05U53). O que me marcou foi a questão da construção das maquetes, exatamente porque... Ah, mas é uma maquete. Mas a maquete é uma representação de uma construção normal. Se ela não estiver no prumo, a construção também não vai estar. Se ela não tiver a base, a construção também não vai ter. O alinhamento, as amarrações, o telhado. Então, para mim, foi excelente nesse sentido (TE06E06U53).

Eu acho que ajudou porque você já tem uma noção de tamanho, de quantos blocos vai ir, de como foi construído, como começou a fundação e tudo (TE08E08U52).

Os trechos anteriores sinalizam o quanto a atividade prática de construção de uma maquete pode impactar na compreensão de conceitos técnicos ligados às edificações, como os diferentes elementos construtivos, técnicas e práticas construtivas. Entretanto, constata-se que há características de percepções técnicas, porém não em todas as dimensões, notadamente excluindo a humana. A maquete é vista sob uma ótica utilitária e funcionalista “como se fosse a prática do dia a dia” (TE05) ou para conferir o “prumo” (TE06).

Isto se alinha aos preceitos da Racionalidade Técnica, ao mesmo tempo que traz à pauta a transdisciplinaridade. Além disso, indo ao encontro de Consalez (2001), as maquetes tratam da simplificação de operações complexas a serem realizadas em desenho, mediando projetistas, desenhistas e executores das construções e comunicando-se com “leigos”.

Essas compreensões levantadas pelos estudantes aproximam-se do defendido por Gomes, Silva e Oliveira (2020), que entendem que a utilização de maquetes possibilita maior articulação entre a prática e a teoria. Ainda, ao encontro do disposto, essa relação entre teoria e prática é também defendida no PPCTM do CTESEM:

Enfim, a relação entre a teoria e prática tem a finalidade de fortalecer o conjunto de elementos norteadores da aquisição de conhecimentos e habilidades, necessários à concepção e à prática da profissão, tornando o profissional eclético, crítico e criativo para a solução das diversas situações requeridas em seu campo de atuação (Instituto Federal Catarinense, 2022, p. 16).

Portanto, há de se concluir que ações de natureza prática que tenham relação com a realidade do curso e dos discentes acabam por enriquecer a aprendizagem teórica prévias destes. Além disso, possibilitam a construção de novos conhecimentos que podem colaborar para futuras aprendizagens em outros temas, como, no caso do CTESEM, para o CC de Desenho de Construção Civil, que utiliza *software* de desenho assistido por computador. Contudo, a formação integrada, que deveria transcender a

mera execução técnica para compreender os impactos sociais e ambientais da construção, aparece de forma tímida. O estudante é treinado para a eficiência do processo construtivo (Racionalidade Técnica), mas o discurso não evidencia uma apropriação crítica que caracterizaria uma formação omnilateral, capaz de integrar o saber manual ao intelectual em sua totalidade política e social.

Por fim, sobre o tema da casa própria, o estudante 3 tangencia questões sociais, mas retorna à análise técnica da qualidade:

O importante que é a qualidade também da casa, porque daqui a pouco tu compra a casa e tem uma expectativa grande, alto investimento, questão da manutenção, mas ela começa a apresentar falhas, até porque a gente sabe do padrão Minha Casa Minha Vida, tem uns requisitos mínimos. Mas daqui a pouco aquela casa não foi feita com o melhor anseio, melhor normativa, melhor material, custo-benefício, que às vezes fala mais alto no país, então daqui a pouco aquilo ali se torna, ao invés de ser um sonho, uma dor de cabeça pra quem tá morando, vai ter uma autoestima, vai ter uma vontade maior de talvez investir, talvez de melhorar, mas tratando-se da realidade de muitos, a questão financeira impacta bastante (TR01E03U3).

Ainda que o estudante 3 perceba o impacto da qualidade construtiva na vida do morador, a análise recai sobre a “normativa”, o “material” e o “custo-benefício”. Ou seja, apesar de as ações práticas enriquecerem a aprendizagem teórica prévia e colaborarem para futuros aprendizados, a hegemonia da visão técnica tende a obscurecer a complexidade da formação integral. O ensino foca na resolução objetiva de problemas: “a casa que não cai”, “a maquete no prumo”, deixando em segundo plano a compreensão do espaço construído como produto de relações humanas, econômicas e sociais complexas.

Já sob o Eixo da Formação Crítica, a percepção quanto ao **CTESEM** e, por consequência, ao papel do Técnico em Edificações, todos os estudantes trouxeram uma visão positiva, inclusive identificando o papel de transformação de condições de vida que o Técnico em Edificações pode ter. Isso corrobora a visão de Ramos (2008) sobre a dimensão ético-política da formação humana, a qual não dissocia a competência técnica do compromisso social, conforme expressam os trechos a seguir:

[...] entender os métodos futuros porque talvez ofertar materiais de construção mais barato, ofertar não digo, mas talvez achar materiais de construção mais baratos que sejam bons também, que dê um conforto melhor para quem está residindo no imóvel ou no prédio que seja um local de residência que essa pessoa abrigue não só abrigue a moradia dela, mas que seja algo prazeroso que ela esteja vivendo. [...] Procuo talvez métodos mais eficazes e com custo-benefício que chegue de fato para quem precisa porque

quem tem significa que já tem uma tranquilidade maior, precisa chegar a que ainda não tem e são vários métodos que hoje em dia tem, mas eu acho que não chegou ainda de fato naquela pessoa talvez que precisa, urgente ter o mínimo de condição básica para poder ter uma vida mais acessível e tranquila e com uma equidade melhor (TR01E03U20).

Digamos hoje, você está trabalhando, digamos, no [bairro de classe baixa de Fraiburgo], teve uma empresa ali que veio e vendeu os lotes e não sei o que está acontecendo ali. E agora estão tentando regularizar, né? Então, digamos assim, hoje nós estamos fazendo, nós podemos fazer os projetos, né? Podemos trabalhar voluntariamente, digamos. Um exemplo, né? Vai que daqui a um tempo, assim, nós já temos formados aqui edificações. Eles precisam, né? Então, é uma possibilidade. Eu acho que é um modo de pensar, né? (TR03E07U20).

Percebe-se, portanto, que os estudantes entendem a importância social da profissão de Técnico em Edificações, a qual influencia diretamente na qualidade de vida das pessoas e, portanto, ações desses profissionais podem melhorar as edificações e, por consequência, a vida das pessoas. Nesse sentido, aproxima-se da concepção de trabalho como princípio educativo que visa à intervenção na realidade.

Já em termos das **tipologias das edificações**, os estudantes 3 e 7 durante as discussões trouxeram visões importantes quanto à relação existente entre tamanho, custo e localização das edificações com as classes sociais existentes, conforme pontuam as falas a seguir:

E lá no [bairro nobre de Fraiburgo] vai fazer uma casona, material, ele vai colocar material de, digamos, primeira qualidade, vai colocar um porcelanato (TR03E03U38).

6 milhões na casa. Que é uma coisa absurda, para duas pessoas né? Não sei porque isso (TR03E07U38).

Mas, se você pegar o [bairro nobre de Fraiburgo] e o [bairro intermediário de Fraiburgo], já dá uma diferença grande, porque lá eles começaram a fazer muito as casas conjugadas para vender, para alugar, para diminuir valores e não nota e fazer dois, três, sei lá. Esse lado aqui está aí que me deixa mentir. Os tamanhos fazem em escadinha, em escalas, enfim (TR03E03U38).

Tais discussões trazem à tona aspectos ligados à segmentação social e sua relação com exploração imobiliária e poder aquisitivo da população, fazendo com que os estudantes percebam que as edificações vão além de paredes e telhados, sendo partes de um recorte de **nossa sociedade, provocando assim uma aprendizagem reflexiva neles**. Essa leitura crítica da realidade dialoga com Kuenzer (1989), ao buscar a compreensão da sociedade como uma totalidade, em que as técnicas construtivas não são neutras, mas reflexo das relações sociais de produção.

Quanto à adoção de maquetes, os relatos dos estudantes não trouxeram nenhuma análise crítica, preocupando-se com questões puramente de Racionalidade

Técnica. Tal situação alinha-se às bibliografias estudadas sobre maquetes, as quais focam principalmente em metodologias construtivas. Essa fragmentação entre o fazer técnico e o pensar crítico reflete a dualidade estrutural denunciada por Kuenzer (1989), onde o saber prático, muitas vezes, permanece desvinculado de suas implicações políticas e sociais. Entretanto, cabe ressaltar que o ato de construção de maquetes possibilita desenvolvimento cognitivo, bem como o senso de trabalho em grupo dos estudantes.

Quando discutido sobre edificações, os estudantes 2 e 3 deram muita ênfase pessoal à questão da **casa própria** e o impacto na vida das pessoas, como pode ser observado nos trechos a seguir:

*O sonho do emprego, em primeiro lugar, para ter a casinha, que é para eles querem a casa própria (TR02E03U21).
[...] mas eu acho que é o objetivo, né, nada melhor do que você entrar na tua casa e saber que se você quer mudar alguma coisa, você vai lá e muda, não é uma coisa de outra pessoa, é uma coisa tua (TR01E01U2).*

Percebe-se nos trechos anteriores o valor pessoal que os estudantes dão à casa própria, como meio de pertencimento social e de obter o *status* de “cidadão”, discutido por Costa (2017), e de “ascensão social”, levantada por Peruzzo (1984). Contudo, em seus relatos, os estudantes não percebem a questão da casa própria como forma de controle político e vigilância do indivíduo, como traz Peruzzo (1984), tampouco identificam a alienação presente no ideal da casa própria dentro de um contexto capitalista. Essa ausência de criticidade reforça a necessidade de, como aponta Ramos (2014), integrar a formação técnica à compreensão das contradições do mundo do trabalho, sendo estes aspectos passíveis de futuras intervenções com estes ou outros estudantes.

Por fim, entende-se que as Oficinas de Estudos, RGF e ES proporcionaram aos estudantes reflexões de natureza crítica que, embora ainda superficiais em determinadas questões proporcionaram a aprendizagem crítica destes estudantes para além do viés técnico que o CTESEM oferece.

Diante de todos os relatos e questões levantadas, pode-se inferir que as OE, RGF e ES possibilitaram reflexões críticas nos estudantes e desenvolveram neles outras formas de aprendizagem, provocando uma grande interação entre a prática e a teoria durante a relação aluno e professor. Também se compreende que embora a RT esteja muito presente no CTESEM em temas, como maquetes, casa própria e

tipologia de edificações, ainda foi possível acender centelhas de pensamentos críticos que perpassam esta racionalidade rumo a uma educação que seja mais alinhada aos princípios balizadores da EPT, visando à formação omnilateral e integrada do sujeito.

4.4.2 A compreensão dos estudantes quanto à educação do IFC e da sociedade brasileira

A compreensão dos estudantes quanto à Educação presente no IFC na Sociedade Brasileira emergiu das RGF e das ES. Sob o Eixo de Racionalidade Técnica, os estudantes trazem sua percepção a respeito da educação fornecida pelo curso no IFC, principalmente em termos de estrutura, docentes e forma de ensino, conforme relatam alguns dos trechos (dos estudantes 1 a 6) a seguir:

Então eu acho que presencial. Você consegue. Tirar mais proveito. Do que o EAD (TR01E01U75).

Eu estou no IFC porque foi o instituto que ofereceu o curso que eu estava buscando (TR01E02U74).

A oferta do curso no IFC. É qualidade. A questão dos professores renomados. A estrutura em si. A história (TR01E03U66).

Vim fazer esse curso. Foi a questão para eu ter um conhecimento a mais. Na minha área. Como eu já trabalho com isso. Cada dia a gente aprende uma coisa (TR01E04U74).

Eu acredito que o ensino é um ensino muito bom. Todos os professores foram bem atenciosos em questão de explicar o assunto e conteúdo. E me esclareceu muita coisa e acredito que é um ensino muito bom. Hoje, vivendo na prática, é um ensino que vale muito a pena e traz muito conhecimento para o aluno (TE05E05U66).

Eu enxerguei um diferente. A gente tinha uma noção que era uma escola. E a gente viu que a forma de instrução é boa em questão técnica, de aprendizado. A gente está fora do mercado de escola desde 1991. Então, a gente vê que foi uma mudança radical daquilo que a gente tinha no passado (TE06E6U66).

Quando questionados sobre o tempo que dispõem para estudar, os estudantes 1, 4 e 9 destacam as dificuldades enfrentadas:

Meu caso é madrugada. Madrugada. Domingo (TR01E01U76).

No meu caso é somente o domingo. [...] Somente o domingo. Durante a semana. É tudo corrido. Os finais de semana. No sábado. Tem que pôr a casa em ordem. E os demais afazeres (TR01E04U76).

É que não tenho a questão do equipamento em casa para trabalhar. Daí eu acabo trabalhando só em sala de aula aqui e acabo não praticando, exercitando depois. Essa é a minha maior dificuldade (TE09E9U69).

Essa realidade exposta pelos estudantes reflete as contradições apontadas por

Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), uma vez que a busca pela qualificação profissional colide com a precarização das condições de vida e a escassez de tempo, exigindo uma formação que, conforme o PDI do IFC (Instituto Federal Catarinense, 2024), considere a realidade social dos sujeitos.

Outros pontos do IFC levantados dizem respeito à relação entre teoria e prática, identificadas durante o processo de aprendizagem, conforme relatam os estudantes 3 e 8:

Porque tudo que você faz na prática, se você tem a teoria e você não tem a prática, você acaba meio que decorando, não aprendendo. E quando você tem a teoria e você vai para o laboratório e faz na prática manualmente, você acaba aprendendo, que é a intenção maior do curso, a gente aprender (TE03E03U49).

Com certeza, na questão de uma parede reta, um esquadro, uma parede plumada, uma viga, onde que vai uma viga, onde que vai uma tesoura, tipo, várias coisas que a gente já vinha na teoria e fiquemos, eu acho que a gente aprendeu o final, assim, nós tínhamos aquela visão na teoria, mas nós fomos para a prática, nós vimos ali como realmente funciona (TE08E08U49).

Tal percepção corrobora o PPCTM do curso (Instituto Federal Catarinense, 2022) e a visão de Kuenzer (1989), para quem a relação teoria-prática não deve ser dicotômica, mas sim uma unidade em que o trabalho é princípio educativo, permitindo a compreensão dos fundamentos científicos que regem a técnica.

Sob o Eixo da Formação Crítica, destacou-se a questão do estereótipo de gênero, ainda presente na educação e vivenciado pelos estudantes 1 e 3, nos trechos a seguir:

No meu caso, eu entrei no curso realmente porque eu gostei, e tudo mais. E outra coisa: Porque eu ouvi muito que... Mulher... Não servia para isso. Então, odeio dizer, mas eu ouvi. Ouvi muito essa frase. Mulher não era... Não era um curso para a mulher. Acho que uma das coisas que fez eu realmente fazer um curso só para provar que... Não é bem assim. Que não é só. Que pode. E eu vi. Muito. Que mulher. Pode até se formar. Mas. Que... Não tem a mesma capacidade. Que o homem. E que querendo ou não tem. Esse preconceito. Realmente. É muito difícil. Mas tem. Tem bastante. Esse preconceito (TR01E01U01).

Eu acho que foi aquela questão que eu já passei em aula, que eles já poderiam ter relação com as profissões. Eles sempre falavam assim, na aula de desenho, nem tanto, mas na aula que era de matemática, acho que eu relacionei, ah, professora, por que a gente tem que fazer essa conta aí? Ah, os meninos, porque vão ser engenheiros, e vocês vão ter que saber as medidas na cozinha para cozinhar. Nós se resumir a cozinha e deu? Então, para que eu vou saber? Eu já sei fazer bolo, não preciso aprender matemática (TR05E03U01).

Percebe-se nestes relatos que os estudantes trouxeram a presença, na

educação brasileira das profissões, tidas como para “homens” e para “mulheres” e tais estudantes perceberam criticamente esta realidade, o que se alinha ao discurso de Freire (1992, p. 35), o qual afirma que “A discriminação da mulher, expressada e feita pelo discurso machista e encarnada em práticas concretas é uma forma colonial de tratá-la, incompatível, portanto, com qualquer posição progressista, de mulher ou de homem, pouco importa”. Além disso, Moura, Lima Filho e Silva (2015) alertam para a necessidade de uma formação integrada que rompa com essas divisões históricas e sociais do trabalho, promovendo a politecnia e a emancipação.

Outro ponto de destaque crítico foi o da valorização que o estudante 8 trouxe sobre como a educação pode ser um agente de mudança:

Com certeza, professor, com certeza proporciona, porque eu vi de perto, sabe? Vi bem de perto mesmo, porque nós era muito conhecido assim, e, hoje em dia ele não mora mais aqui, mas, tipo assim, ele nunca mais parou de estudar. E ele, cada vez que eu converso com ele, que eu conversei com ele agora, a última vez que eu fui pra lá, ele, tipo assim, tem na cabeça dele que se não fosse o instituto, ele não teria o que ele tem, entendeu? Porque ele aprendeu tudo aqui. Então, isso, querendo ou não, se diz por si próprio, sabe? Eu também, vou entrar aqui sem nenhum curso técnico, e pode ser que daqui cinco, seis anos eu esteja formado em engenharia por causa do IFC também, porque eu comecei o curso aqui. Entende? (TE08E08U58).

O estudante vê após realidade por ele presenciada o papel transformador que a educação pode ter na vida das pessoas, o que vai ao encontro de Frigotto (2001), que defende a Educação Profissional como forma de emancipação humana. Tal situação intensifica-se a tal ponto que o estudante já sonha em dar novos passos na educação. Essa aspiração reflete o que Freire (2024) discute, que a educação deve impulsionar o sujeito a intervir no mundo, não apenas se adaptar a ele.

Por fim, pelos relatos dos estudantes, entende-se que, embora a EPT busque uma educação integral e omnilateral, existem fatores internos e externos que dificultam sua concretização, dentre os quais destacam a renda, falta de tempo e preconceitos de gênero.

4.4.3 A percepção acerca do desenho e sua relação com a vida escolar

No que se refere à relação do desenho com a vida escolar, os participantes da pesquisa trouxeram de forma significativa a Racionalidade Técnica acerca da importância do desenho, conforme relatos dos estudantes 3, 4, 5, 7 e 9:

E no computador é a mesma coisa, tem que saber as medidas da porta, ou da janela, ou altura, porque ali você só está tendo uma ferramenta para você jogar, se você não souber jogar os dados e o que você quer, não adianta nada. Pode até o melhor computador, né? Tem que saber (TR05E03U47).

Eu acredito que colocar todo aquele projeto mentalizado, idealizado, ou solicitação do cliente dentro de um padrão, padronizado, formalizado. Via ABNT, algo assim (TR05E04U43).

Eu acredito que talvez na hora de um orçamento, fazer um croqui, um rascunho, mais ou menos para ter uma noção, ajuda bastante. Tem que fazer algo mal feito e fazer algo bem feito. Uma coisa é fazer sem saber, outra coisa é fazer já com a técnica do desenho (TR05E5U42).

Porque através de um simples desenho ele já vai demonstrar para a pessoa perceber o que quer dizer aquilo. Que nem ele falou, as placas. Não vai estar escrito ali, cuidado, lombada, pode significar isso e isso. Simplesmente a pessoa já demonstra que é proibido estacionar. A pessoa já sabe que ali não pode estacionar. Então já é uma forma mais simples de demonstrar que... de se comunicar (TR05E07U42).

Ele serve para passar as informações, como tem os croquis que são pedidos em vários documentos. Mostrando uma determinada área do imóvel, do terreno (TR05E09U43).

Identifica-se nos extratos citados o caráter técnico do desenho tanto dentro das atividades do CTESM quanto na representação de diferentes situações do cotidiano, o que se alinha ao pensamento visual, geométrico e espacial citado por Bergamini e Bergamini (2017). Contudo, sob a ótica de Saviani (2021), é crucial que esse domínio técnico não se reduza ao saber-fazer, mas integre os fundamentos ontológicos do trabalho, permitindo ao aluno compreender a técnica como produção humana.

No Eixo da RC, as atividades propostas proporcionaram reflexões sobre a importância social do desenho em nosso mundo, conforme trecho do estudante 9:

Porque tem as pessoas também que tem a deficiência intelectual. Eu tenho uma irmã que ela tem problema de desenvolvimento. Então quando ela era menor era mais fácil ela ver o desenho banheiro masculino e feminino do que ler masculino e feminino. Ela não conseguia. Hoje ela já está com 40 e poucos anos, ela consegue se virar. Mas quando ela era menor o desenho era importante para ela (TR05E09U42).

Percebe-se neste breve relato a presença do desenho como comunicação e forma de poder, isto é, como forma de linguagem, uma forma de palavra crítica e dialógica que nunca é neutra e, portanto, é uma ferramenta de poder, o que se alinha a Freire (1981), de que a “leitura do mundo” precede a leitura da palavra, evidenciando a dimensão política da educação.

Outros pontos relevantes levantados foram o papel lúdico do desenho na infância (relato dos estudantes 3 e 9) e, ao mesmo tempo, o descolamento que o

desenho teve das demais disciplinas escolares no ensino fundamental, conforme relatam os trechos dos estudantes 3 e 7:

E a primeira coisa que a gente desenha o que é? Uma casinha. Pai, a mãe, o cachorro, a casa. Casinha do cachorro, casinha da gente (TR05E03U46). Eu sempre gostei de desenhar. Mas eu ia mais fazendo uma paisagem, umas montanhas, um sítio limpo, uma casinha. Fazia os pássaros (TR05E09U45). Na nossa época, o esquadro não era usado devidamente. A gente usava como régua. A gente não usava ele, igual a gente aprendeu a usar aqui. Para fazer os desenhos. A gente tinha que ter o quadro, o compasso, para fazer ele. Mas, se a gente fazia, era como se tivesse uma régua (TR05E03U46). Era exclusivamente ali. Educação artística, artes, depois mudou o nome para artes só. Era só isso mesmo. O restante era o bicho pegando (TR05E7U45).

Portanto, as discussões sobre o desenho demonstraram dois aspectos importantes: os estudantes entendem a importância do desenho na sociedade e no curso que escolheram; e os estudantes também veem o desenho como forma marcante de sua infância, embora percebam que no ambiente escolar o ato de desenhar restringia-se apenas à disciplina de educação artística. Essa fragmentação curricular é criticada por Ramos (2007) e Saviani (2007), que defendem uma formação integrada, em que a arte e a técnica não sejam conhecimentos isolados, mas partes de uma totalidade formativa.

4.4.4 O mercado imobiliário, as características políticas, econômicas e sociais da atual sociedade brasileira e suas relações com o capitalismo

É fato que o capitalismo influencia nos mais diversos setores de nossa sociedade, como política e economia. Durante as RGF e ES, os estudantes do CTESEM trouxeram muitas considerações que, de forma direta ou indireta, acabaram relacionando o capitalismo ao mercado imobiliário, política, economia e sociedade em si, elementos estes discutidos no transcorrer deste metatexto. Essa fragmentação curricular é criticada por Ramos (2007) e Saviani (2007), os quais defendem uma formação integrada em que a arte e a técnica não sejam conhecimentos isolados, mas partes de uma totalidade formativa.

Em termos da Racionalidade Técnica, no quesito mercado imobiliário, os estudantes trouxeram bastante a realidade de Fraiburgo/SC, destacando temas, como valor dos imóveis, as dificuldades de obtenção de financiamentos desses imóveis, que afastam as classes sociais de menor poder aquisitivo do sonho da casa própria,

conforme trazem os relatos dos estudantes 1, 2 e 7:

[...] quando a gente estava trocando uma casa, uma casa ali no portal, quando a gente foi olhar aquelas conjugadas e tudo mais, estava custando acho que sessen... não, mentira, R\$ 75 mil, R\$ 85 mil, agora uma casa dessa tá cento e pouco, a mesma estrutura (TR01E01U04).

Quando nós conseguimos fazer o financiamento da nossa casa, nós demos sorte que ainda naquela época, que foi 10 anos atrás, nós conseguimos o financiamento total, que é uma coisa que literalmente... Hoje não consegue (TR04E02U06).

Sobre falar de moradia, professor. Digamos aí, há uns 10 anos atrás quando lançaram o Minha Casa Minha Vida, você comprava uma casa na época com 10 mil reais de entrada. Você ia lá e comprava 10 mil reais de entrada. Você comprava, né? Financiava a casa. Hoje com 10%, você tem que dar no mínimo 70 mil. E para você tirar esses 70 mil aí [...] (TR04E07U06).

Porque às vezes tem certos bairros que hoje simplesmente você não compra mais nenhum lote se for analisar pelo valor que está. E não é só... Hoje está em geral. Se for analisar, os bairros estão todos caros. Então, se você vai lá e compra um lote, você não tem condições de construir. Ou se você compra pronto, você vai pagando, daqui a pouco não vence mais pagar, tem que acabar vendendo. Ou o banco mesmo tira, vai a leilão, está acontecendo muito disso (TR04E07U10).

Percebe-se nas falas dos estudantes o aumento de preço dos imóveis ocorrido nas últimas décadas, o que se alinha ao disposto por Engels (2015), quando este afirma que a habitação é uma das mercadorias do capitalismo. Tal situação, associada às dificuldades enfrentadas para obtenção de financiamentos, dificulta ou impede que o trabalhador tenha posse de habitações dignas, isto é, em boas condições de habitabilidade.

Quanto à política, na Racionalidade Técnica, as opiniões trazidas pelo estudante não se amparam em dados ou fatos concretos e, portanto, fogem da Racionalidade Técnica, indo ao encontro da Formação Crítica e da necessidade, apontada por Freire (2001), de alfabetizar politicamente os cidadãos para a compreensão crítica das estruturas de poder.

No que concerne à economia, o estudante 3 fala a respeito da baixa industrialização tecnológica brasileira:

Bom, o Brasil é um pouco industrializado, o nosso país é um pouco industrializado. O nosso país acho que é 9 ou 8% industrializado no nível nacional (TR04E03U16).

Tal situação alinha-se às discussões de Saviani no que se refere ao controle exercido pelas classes hegemônicas. No caso específico, as classes hegemônicas internacionais da industrialização e tecnologia acabam influenciando a baixa

industrialização nacional, reflexo do regime de acumulação flexível discutido por Ramos (2007).

Já em termos da sociedade, assim como na economia, há poucas falas ligadas à Racionalidade Técnica, visto que os estudantes trazem discursos mais críticos.

Quanto à RC no mercado imobiliário, os estudantes 2, 3 e 4 trouxeram a questão da concentração da posse desses imóveis na mão de poucos e compararam os valores aplicados em Fraiburgo/SC com as regiões litorâneas.

*[...] os que tem bastante dinheiro tem, pode ver aqui na nossa cidade, porque aqui na nossa cidade os terrenos na BR, o mais próximo do centro, só um terreno é 400, 500 mil.? Porque a maioria está na mão dos 4, 5 que tem bastante dinheiro e não vão vender, e não precisam vender (TR01E02U11).
[...] há uns 30 anos atrás talvez o mercado imobiliário não fosse visto, ou pelo menos não fosse, digamos, dado devido à importância porque é uma questão fundamental, a questão de toda pessoa ter uma casa, mas ao mesmo tempo ele não era visto como uma economia, ou seja, uma parte da economia em si. Ele não tinha essa determinada importância. Hoje você é tratado o terreno como algo muito valioso, material utilizado muito valioso, mão de obra (TR01E03U10).
[...] mas eu acho que para a região de Fraiburgo é tudo muito caro, é o preço do litoral, aí o meu investimento, eu quero procurar uma outra cidade (TR01E04U04).*

A questão da acumulação de imóveis e renda na mão de poucos, identificada em Fraiburgo/SC, ocasiona a especulação imobiliária no município, o que vai ao encontro da afirmação de Engels.

Em termos da política, os estudantes 3, 6 e 9 trazem reflexões diversas, passando por assuntos, como o meio ambiente, críticas aos auxílios governamentais, percepção do poder e apatia do povo.

*Não, se eles se unissem e fossem a maior parte, lógico que o governo iria se dobrar (TR04E03U60).
Interessante para o povo mesmo. Só que o que tem de exceção na câmara (de vereadores) é aberto ao público. O público pode ir. Mas quem é que vai? Eu não tenho tempo de ir lá. Fico sabendo o que deu lá. Você não viu? Não vi. E quem é mais chegado, que é politiquês mesmo, está de plantão (TR04E03U61).
É auxílio do governo, é auxílio gás, é auxílio escola, é auxílio isso. Por que eu vou trabalhar se... Se eu ganho pouco, mas não preciso fazer esforço? Agora, tira esses benefícios do cara. Os caras já vão perder os votinhos (TR02E06U14).
Nós estamos buscando, ele buscou mais do que nós. Ele tem a opção de ter um salário melhor que o nosso (TR02E06U22).
E a mensagem também é que nada é impossível quando você quer conquistar alguma coisa (TR02E07U22).
Hoje, a questão ambiental no país ou no mundo, eu vejo que é meramente política. Nós vamos baixar um negócio, as leis, isso e aquilo, tudo bem. Tem que proteger o meio ambiente. Mas não impedir o desenvolvimento*

(TE09E09U73).

Nos trechos anteriores há uma presença significativa de discursos voltados para o neoliberalismo, trazendo questões, como meritocracia, crítica a políticas sociais e ambientais, em prol dos interesses hegemônicos, o que vai ao encontro do discutido por autores, como Marx e Saviani, que percebem que os interesses da burguesia refletem na política. Essas falas evidenciam também a necessidade de uma Ação Cultural para a Liberdade (Freire, 1981), capaz de confrontar a ideologia dominante, que naturaliza a desigualdade.

Quanto à economia, o estudante 3 traz o seguinte:

*O Brasil não pode ser só em grana. Tem que ter mais tecnologia, tem que ter mais avanço, tem que ter muito mais coisas. Se você ficar refém só daquilo, vai virar um fazendeiro (TR01E03U12).
Então, agronegócio é decadência. E, de fato, o sofrimento é que você não pode ficar refém em nenhuma economia. Hoje em dia você tem que ter várias economias espalhadas. É o caso do agronegócio. Você tem decadência e a indústria é o que está tocando o país (TR01E03U12).*

Os pontos relatados pelo estudante alinham-se ao que Saviani (2021) fala sobre como os detentores dos meios de produção estabelecem sua dominação na economia capitalista. Tal situação evidencia-se na esfera nacional, pelo fato de o Brasil, um país com fortes características agrárias e grandes latifundiários, acabar sendo conduzido pelos interesses destes.

Em relação à sociedade, os estudantes 1, 4 e 7 trazem relatos de dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores brasileiros e venezuelanos:

*[...] na escola tinha um garoto que o pai dele tentou, literalmente o pai dele tentou se matar porque a criança queria frango, queria comer um pedaço de frango e ele não tinha dinheiro pra comprar e ele não aguentou ver o desespero do filho pedindo uma coisa que às vezes você não dá valor porque a criança queria uma coisa simples pra comer e não tinha [...] (TR01E01U15).
Por exemplo, pegar uma pessoa que talvez até... Desculpa a expressão, eu sei que você está... Pode até me cobrar, depois chamar atenção, mas... Pega uma pessoa que, sei lá, mora em um ambiente que talvez não tenha uma... Não tem uma condição financeira, digamos, boa. Eu não cito nem da região de Fraiburgo, eu cito da região do Brasil. Uma condição financeira muito boa, uma família talvez desorganizada, já vem de um histórico ruim. E como é que essa pessoa não tem as oportunidades de estudar em uma escola cara, que muitas pessoas têm, muitos alunos têm (TR02E04U32).
A gente percebe hoje também o pessoal que veio da Venezuela. Então, aqui na cidade, né? Primeiramente, vieram 25 pessoas de lá e hoje, praticamente, a cidade está lotada de pessoal. E é assim, o pessoal chega e querem trabalhar. E a gente pergunta, como que era lá? Eles falam assim, eles falam para a gente, decepcionante, decepcionante (TR04E07U34).*

Contrapondo-se a isso, os estudantes 3 e 6 fazem críticas aos trabalhadores brasileiros e imigrantes, apoiando-se em uma perspectiva neoliberal:

Mas ainda essas pessoas que vieram, eu acho que eles estão tendo mais ajuda do que os brasileiros, digamos, que estão aqui. Porque, tipo assim, ah, porque vieram, agora veio esse bando de gente. Ah, o governo ajuda, dá moradia, às vezes paga aluguel e coloca eles a trabalhar, né? Até eles terem condições, digamos, de alugar a casa, né? (TR04E03U34).

Agora, você faz uma conta, se eu tenho um processo para fazer hoje, quantas vezes o funcionário para? Diz assim, eu vou dar um tempinho aqui. Quantas vezes, vamos pegar o nosso colega agora, ele tem cinco entregas para fazer. Se deu, fez as cinco entregas. Não, se eu for para a loja, eles vão me... Eles vão me dar mais um... frete. E falta uma hora ainda para ir. Ou meia hora. Com meia hora, eu podia ir fazer uma entrega de um saco de cimento para ele. Não existe funcionário que faz isso. Para o caminhãozinho lá e fica esperando (TR02E06U24).

Identifica-se nos discursos dos estudantes o quanto o capitalismo e as atuais posturas neoliberais influenciam na percepção da população, prejudicando o trabalhador. Também se identifica um alinhamento com as afirmações de Freire (2024) a respeito de como os oprimidos sonham em ser opressores, revelando a introjeção da ideologia do opressor (Freire, 2024).

5 PRODUTO EDUCACIONAL

O PE resultante desta pesquisa consiste, segundo os documentos da Área de Ensino da Capes, em um material didático instrucional, no formato *e-book*, intitulado *Aprendizagem Crítica na EPT: A aplicação dos três momentos pedagógicos em um curso subsequente* (vide Figura 21).

Figura 21 – Capa do *e-book*



Fonte: acervo da pesquisa (2026).

O objetivo central deste *e-book* é: *Discutir a formação crítica e emancipatória como superação da educação em uma perspectiva da racionalidade técnica em cursos técnicos subsequentes e, mais precisamente, ainda no CTESM, tomando como base os 3MP, ao mesmo tempo que traz reflexões a respeito da formação docente, sem nunca abrir mão dos princípios balizadores da EPT.*

Nesse contexto, o *e-book* trouxe tanto o processo de implementação das Oficinas de Estudo propostas quanto as discussões e reflexões que as Oficinas e demais ações desenvolvidas na pesquisa promoveram acerca da Racionalidade Técnica e Formação Crítica com os estudantes envolvidos no processo.

Em termos de seu público-alvo, o *e-book* destina-se a educadores e todos aqueles que trabalham ou que tenham interesse na Formação Crítica e/ou construção

de maquetes para melhoria dos processos de aprendizagem dos estudantes. Já no que diz respeito à sua organização, o *e-book* divide-se em quatro capítulos, cujas divisões se encontram na Figura 22, que ilustra o sumário.

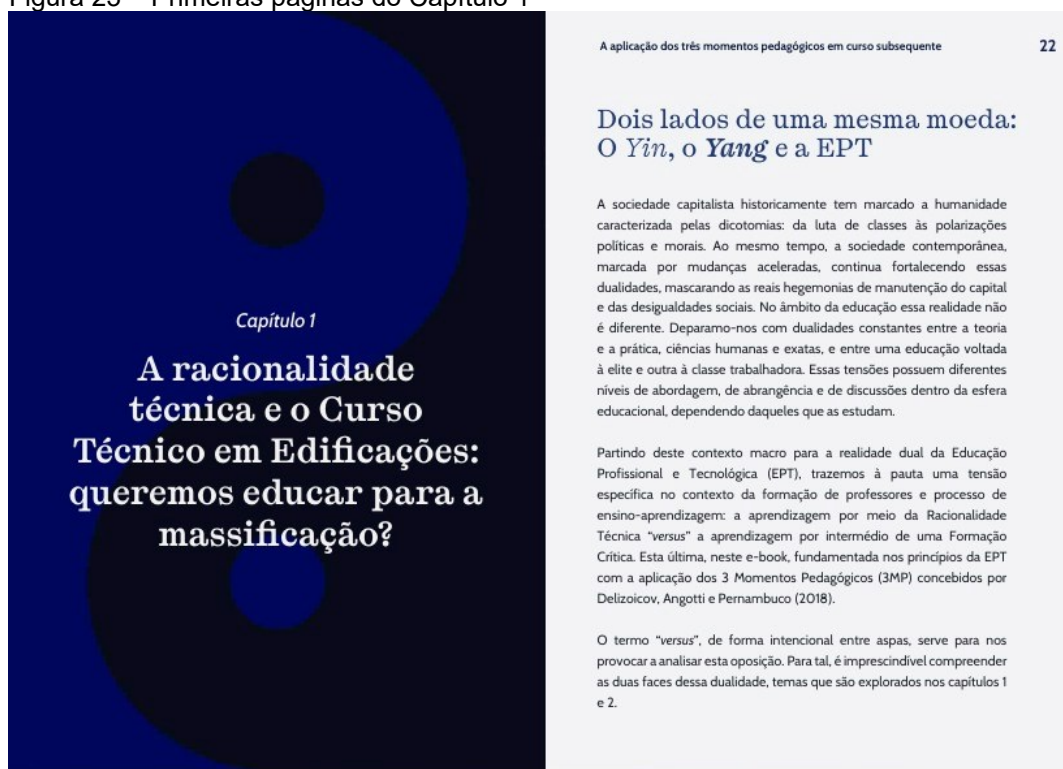
Figura 22 – Sumário do *e-book* – parte 1

Sumário	
Palavras dos autores: Bem vindo ao PRODUTO EDUCACIONAL!	15
Que problema de pesquisa escolher?	20
Capítulo 1: A racionalidade técnica e o Curso Técnico em Edificações: queremos educar para a massificação?	22
Dois lados de uma mesma moeda: O Yin, o Yang e a EPT	23
Racionalidade Técnica: $1 + 1 = 2$	24
Capítulo 2: A busca pela criticidade e (Trans)formação docente: um olhar na EPT	29
Formação Crítica e a (Trans)Formação Docente: $1 + 1 = 2$?	30
Os 3 momentos Pedagógicos e sua relação com a EPT: um breve passeio	35
Pesquisa-ação: conectando pesquisador docente e educandos	38
Planos de Ação: um passo além, mas necessário	40
Capítulo 3: As Oficinas de Estudos: Uma crítica ao conhecimento	42
Maquetes físicas: umas poucas palavras	43
Construindo maquetes físicas: Vamos por a mão na massa?	45
Desenhando as maquetes físicas: Uma mão no mouse, outra no teclado	52
Maquetes físicas + Desenhos Digitais = maior aprendizagem?	54
As Oficinas de Estudos: diferentes caminhos para uma formação crítica e integrada	56
Oficina de Estudo 01 - Apresentação Inicial e Contextualização	57
Oficina de Estudo 02 - Trabalho e Sociedade: Exibição e análise do filme Chaplin e os "Tempos Modernos"	63
Oficina de Estudo 03 - Pesquisa em campo sobre os tipos de edificações	69
Oficina de Estudo 04 - Exibição do documentário "A cidade é uma só" e bate papo com engenheiro	73
Oficina de Estudo 05 - Exibição do desenho animado "Donald no país da matemática (1959)"	78
Oficina de Estudo 06 - Execução de desenhos à mão livre	82
Plano de Ação: aplicando os conhecimentos construídos	86
Desvelando as percepções dos educandos: a formação integral e integrada	88
Metatexto 01 - Percepções sobre o CTESEM, tipologias das edificações, maquetes e casa própria no processo de aprendizagem	90
Metatexto 02 - A compreensão dos estudantes quanto à educação do IFC e da sociedade brasileira	92
Metatexto 03 - A percepção acerca do desenho e sua relação com a vida escolar	93
Metatexto 04 - O mercado imobiliário, as características políticas, econômicas e sociais da atual sociedade brasileira e suas relações com o capitalismo	95
Formação Crítica & Racionalidade Técnica: uma discussão	97
Capítulo 4: A linha de chegada: nossas considerações	100
Referencial Bibliográfico	104

Fonte: acervo da pesquisa (2026).

O Capítulo 1, intitulado *A racionalidade técnica e o Curso Técnico em Edificações: Queremos educar para a massificação?*, busca discutir a forte presença da racionalidade técnica no âmbito da educação, sobretudo no que se refere à EPT. A Figura 23 ilustra as primeiras páginas do capítulo.

Figura 23 – Primeiras páginas do Capítulo 1



Fonte: acervo da pesquisa (2026).

Já o Capítulo 2, intitulado *A busca pela criticidade e (trans)formação docente: um olhar na EPT*, discute a Formação Crítica com a EPT na busca por uma (trans)formação docente, sob a visão freiriana e com base em Skovsmose (2014, 2015), concomitante aos 3 Momentos Pedagógicos, idealizados por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2018) e complementados com o Plano de Ação, discutido por Silva (2004).

O Capítulo 3, denominado *As Oficinas de Estudos: Uma criticização do conhecimento*, trata do processo de desenvolvimento da pesquisa de mestrado, ou seja, da construção de maquetes físicas de edificações residenciais, relacionando-as às Oficinas de Estudos específicas que visam ao desenvolvimento da criticidade dos estudantes do CTESEM do IFC – Campus Fraiburgo, amparadas nos princípios da EPT.

Por fim, o Capítulo 4, intitulado *A linha de chegada: nossas considerações*, apresenta as considerações finais do projeto, as lições aprendidas, bem como as perspectivas e as sugestões para futuros desdobramentos da pesquisa.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer desta pesquisa, assumimos o desafio de analisar os impactos do uso de maquetes físicas de edificações residenciais unifamiliares na aprendizagem crítica, percepção espacial e senso de escala geométrica de estudantes do Curso Técnico em Edificações Subsequente ao Ensino Médio (CTESEM), do Instituto Federal Catarinense (IFC) – *Campus* Fraiburgo. Para tanto, procedemos a uma ampla pesquisa bibliográfica associada às práticas conectadas aos temas de estudo e, sobretudo, buscamos uma práxis pedagógica fundamentada na formação integral e omnilateral, que sustenta os fundamentos da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no Brasil. Dessa forma, almejou-se concretizar, com tais conhecimentos, estudados e construídos, tanto os objetivos específicos quanto o principal, proposto pela pesquisa. A seguir, apresentamos as conclusões organizadas por objetivos específicos, tecendo as relações com as categorias de análise emergentes e as concepções teóricas que sustentaram esta pesquisa.

Em relação ao primeiro objetivo específico – *Realizar um levantamento bibliográfico sobre os temas da pesquisa, tendo como mote a educação crítica* – concluímos que o aprofundamento teórico foi condição imprescindível para a constituição do professor-pesquisador. A pesquisa buscou articular as especificidades técnicas das maquetes (Mills, 2007; Nacca, 2017) com as bases conceituais da EPT (Ciavatta, 2005; Engels, 2015; Frigotto, 2001, 2012; Kuenzer, 1989; Marx, 2004, 2013; Ramos, 2007). Esse diálogo evidenciou que a técnica não é neutra, mas social e historicamente situada. No campo da educação crítica, as contribuições da Educação Matemática Crítica (Skovsmose, 2014, 2015) e com Freire (2022, 2024) foram fundamentais para questionar a hegemonia da Racionalidade Técnica, permitindo-nos vislumbrar os Três Momentos Pedagógicos de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2018), como caminho para uma formação humanizadora e libertadora, portanto, integral.

Quanto ao segundo objetivo específico – *Prototipar, em escala, maquetes físicas de 2 diferentes padrões construtivos de edificações residenciais unifamiliares de forma a promover a participação, o trabalho em equipe e as habilidades técnicas dos estudantes* –, o êxito extrapolou a mera execução manual. O processo de execução desta atividade prática e manual instigou os estudantes a abandonarem as carteiras das salas de aula e dedicarem-se à atividade, desenvolvendo atitudes de

resolução de problemas e o trabalhar em equipe. A estratégia de contrastar uma edificação de Padrão Baixo (R1-B) com uma de Padrão Alto (R1-A) materializou, em sala de aula, as contradições sociais discutidas na **Categoria 4 (Mercado Imobiliário e Sociedade)**. Os estudantes não apenas construíram paredes, mas debateram, conforme os resultados da análise, a segregação socioespacial em Fraiburgo, a dificuldade de acesso ao financiamento habitacional e a especulação imobiliária. Nesse ponto, efetivou-se uma formação integrada em um curso subsequente ao Ensino Médio, em que os conteúdos técnicos de construção civil serviram de base para a leitura econômica e política da realidade, ao relacionar estes padrões a questões, como poder aquisitivo, segregação social, trabalho e capitalismo. Além disso, a prototipagem das maquetes, associada às Oficinas de Estudos, trouxe à tona questionamentos dos estudantes presentes na **Categoria 1 (Percepções sobre o curso, edificações e casa própria)**, visto que temas, como a importância social do CTESEM dentro da realidade desses estudantes, assim como a relação entre as tipologias das edificações e a segmentação social, influenciam no sonho da casa própria da sociedade. Dessa forma, observou-se uma integração entre conhecimentos, vivências e a realidade destes estudantes.

No que diz respeito ao terceiro objetivo específico – *Empregar as maquetes físicas, de forma crítica e integrada, em conjunto com o processo de elaboração digital de projetos, nos CC de Desenho Técnico e Desenho de Construção Civil* –, constatamos que a materialidade da maquete foi suporte cognitivo para a abstração exigida no desenho digital, conforme relatos dos estudantes nas Entrevistas Semiestruturadas. Além disso, os resultados da **Categoria 3 (Percepção do Desenho)** revelaram que os estudantes passaram a compreender o desenho não apenas como norma técnica (ABNT), mas como ferramenta de comunicação e poder. A transição do físico para o digital permitiu que os estudantes resgassem memórias lúdicas do desenhar na infância e, simultaneamente, percebessem o desenho como linguagem inclusiva e social.

Sobre o quarto objetivo específico – *Avaliar a aprendizagem crítica dos estudantes do curso CTESEM acerca da percepção espacial e senso de escala geométrica nos CC de Desenho Técnico e Desenho de Construção Civil* –, observamos uma evolução significativa alinhada à **Categoria 2 (Educação e Sociedade)**. A percepção espacial foi aprimorada não apenas como habilidade geométrica, mas como leitura do espaço vivido. As Oficinas de Estudo permitiram que

questões silenciadas, como os estereótipos de gênero na construção civil e a visão utilitarista da educação, fossem debatidas. A percepção crítica dos estudantes sobre a educação como agente de transformação social confirma que é possível promover uma formação humanizadora mesmo em cursos subsequentes e com forte apelo técnico.

Para o quinto e último objetivo específico – *Elaborar, como Produto Educacional (PE), um e-book que discuta, por meio da construção e aplicação de maquetes, a criticização do conhecimento técnico em EPT* –, a meta foi alcançada com a materialização de um material didático que sistematiza a aplicação dos 3MP associados às maquetes. Ele foi construído abordando questões relativas às maquetes, ao mesmo tempo que, por meio das Oficinas de Estudos, idealizadas e amparadas nos 3MP, possibilitaram a criticização do conhecimento em termos dos já dispostos princípios balizadores da EPT. O PE serve como instrumento de multiplicabilidade da pesquisa, oferecendo a outros docentes ferramentas para instigar a criticização do conhecimento técnico.

Diante das constatações anteriores e da pesquisa como um todo, acreditamos que objetivo principal – *Analisar os impactos da utilização de maquetes físicas de edificações residenciais unifamiliares na aprendizagem de forma crítica, bem como da percepção espacial e do senso de escala geométrica, nos estudantes da turma 2025/1 do CTESEM do IFC Campus Fraiburgo, entre fevereiro e dezembro de 2025* –, foi atingido, ao integrar as dimensões técnica, estética, ética e política na formação dos estudantes. No âmbito técnico, conforme já relatado, questões relativas a conhecimentos ligados às edificações, como técnicas construtivas, materiais empregados, tipologias residenciais, habilidades matemáticas e de desenho técnico, entre outras, ampliaram-se com o advento da pesquisa. No contexto crítico, a construção das maquetes em conjunto com as Oficinas de Estudos, propostas e amparadas nos 3 MPs, criaram diversas reflexões nos estudantes. Dentre estas reflexões, os estudantes pensaram a respeito dos motivos de escolha do curso, as vivências escolares anteriores, os preconceitos de gênero, a presença do capitalismo na construção civil, a especulação imobiliária, entre outros. Dessa forma, despertou-se nesses estudantes perguntas e perspectivas futuras sobre si e sobre nossa sociedade.

Podemos ainda afirmar que estes estudantes CTESEM experimentaram uma educação ampla e alinhada com os princípios que delineiam a EPT, como a politecnia,

a formação integral e a omnilateralidade. Também apontamos que o processo de criticização é contínuo e transversal ao currículo e que nossa intervenção instigou a criticização da realidade por parte dos estudantes, impulsionando a dialogicidade, o questionamento, a criatividade e a leitura da realidade em todos os seus aspectos e transformação social.

Contudo, temos de entender que construir uma EPT contra-hegemônica em cursos subsequentes é desafiador. A forte presença da Racionalidade Técnica exige uma vigilância epistemológica constante. Sendo assim, superar a hegemonia da Racionalidade Técnica para a constituição de uma Formação Crítica dos sujeitos é fundamental, sendo que essa mudança passa obrigatoriamente pela formação continuada dos professores e da gestão. Na esfera dos docentes, cujas carreiras se encontram na EPT, este é nosso desafio, agora constante e evidenciado no próprio CTESEM do IFC – *Campus* Fraiburgo, onde já se discute a inserção de componentes curriculares, como Ética Profissional e Homem e Sociedade em uma perspectiva integradora. Além disso, almeja-se a revisão ampla das ementas do curso, visando aproximá-lo dos já citados princípios da EPT. Nesse sentido, o IFC, em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (2024-2028), reforça o compromisso com uma educação que promova a cidadania e a emancipação social, diretriz que ampara as ações desenvolvidas nesta pesquisa.

Como perspectivas futuras, sugere-se a expansão desta metodologia para outras áreas, investigando como os 3 MPs podem fomentar a interdisciplinaridade em currículos técnicos. Além disso, vislumbramos que a análise da presença da formação crítica e dos 3MP em cursos subsequentes também é um caminho a ser seguido. Finalizamos com um convite à comunidade acadêmica para o exercício da didiscência, entendendo a sala de aula como espaço de pesquisa e luta por uma sociedade em que a técnica esteja a serviço da dignidade humana e da equidade social.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, Cibele Yahn de; DACHS, J. Norberto W. Acesso à educação por faixas etárias segundo renda e raça/cor. **Cadernos de pesquisa**, v. 37, p. 399-422, 2007. Disponível em <https://www.scielo.br/j/cp/a/qpqgPJhjsxr6P4JLjmNhTKjy/?lang=pt&format=html>. Acesso em: 12 out. 2025
- ALMEIDA FILHO, Naomar de. Transdisciplinaridade e Saúde Coletiva. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 2, n. 1-2, 1997.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 12721**. Versão Corrigida 3:2021 – Avaliação de custos unitários de construção para incorporação imobiliária e outras disposições para condomínios edifícios - Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2021a.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6492**: Documentação técnica para projetos arquitetônicos e urbanísticos – Requisitos. Rio de Janeiro. ABNT, 2021b.
- BARBIER, R. **A pesquisa-ação**. Trad. Lucie Didio. Brasília: Liber Livro, 2007.
- BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2020.
- BATISTA, Danilo Paranhos. O Espaço Vivido e Lugar: A Descrição da Paisagem do Bairro CPA III – Cuiabá, Mato Grosso. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEÓGRAFOS, 7., 2014, Vitória. **Anais [...]**. Vitória: Associação Brasileira dos Geógrafos (AGB), 2014.
- BERGAMINI, Claudio Estêvão; BERGAMINI, Gabriela Biana. As habilidades perdidas: sobre a exclusão de desenho e geometria descritiva dos currículos escolares e suas consequências. *In*: SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENHO, CULTURA E INTERATIVIDADE, 12., 2017. **Anais [...]**. Disponível em: <https://periodicos.uefs.br/index.php/AnaisPPGDCI/issue/view/171>. Acesso em: 3 fev. 2025.
- BORGES, Tiago Silva; ALENCAR, Gidélia. Metodologias ativas na promoção da formação crítica do estudante: o uso das metodologias ativas como recurso didático na formação crítica do estudante do ensino superior. **Cairu em Revista**, ano 3, n. 4, p. 119-143, 2014. Disponível em: <https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/napecco/Metodologias/Metodologias%20Ativas%20na%20Promocao%20da%20Formacao.pdf>. Acesso em: 28 ago. 2024.
- BRASIL. **Lei n. 11.892, de 29 de dezembro de 2008**. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Brasília, 2008. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm. Acesso em: 3 fev. 2025.

BUZAN, Tony; ABBOTT, Susanna. **The Ultimate Book of Mind Maps**. Londres: Harper Collins Publishers, 2012.

CABRAL FILHO, José Eulálio; SILVA JÚNIOR, José Roberto da; AGRA, Karine Ferreira. Pesquisa Translacional e a importância da sua difusão. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, Recife, v. 13, n. 4, p. 293-296 out./dez. 2013.

CAMPOS CORRÊA, Avani Maria de; OLIVEIRA, Guilherme de; OLIVEIRA, Anny Carolina de. O grupo focal na pesquisa qualitativa: princípios e fundamentos. **Revista Prisma**, v. 2, n. 1, p. 34-47, 2021.

CAPES. **Documento de área – Área 46 – Ensino – Educação**. Brasília, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/ENSINO.pdf>. Acesso em: 1 ago. 2024.

CARDOSO, Cidiane Figueira; SILVA, Alex Júnior da; SILVA, Rafael César Costa. A importância dos recursos didáticos no ensino de geografia física: relato de experiência com uma maquete. *In*: COLÓQUIO DE PESQUISADORES EM GEOGRAFIA FÍSICA E ENSINO DE GEOGRAFIA, 4., 2020, São João Del Rei. **Anais [...]**. São João Del Rei: Universidade Federal de São João Del Rei, 2020. v. 3. p. 92-99. Disponível em: <https://ifpr.edu.br/assis-chateaubriand/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/VOL.-3-ANAIS-IV-Coloquio-de-Pesquisadores-em-Geografia-Fisica-e-Ensino-de-Geografia-2020.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2024.

CARVALHO, Emerson Alves de; SOBRAL, Sobral, Ítalo José Pereira; AQUINO, Cláudia Maria Sabóia de. Percepção sobre o uso de maquetes no ensino da Geografia Física: Estudo de caso com alunos da Universidade Federal do Piauí. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 9, p. 66663-66668, 2020. <https://doi.org/10.34117/bjdv6n9-196>

CIAVATTA, Maria. A formação integrada a escola e o trabalho como lugares de memória e de identidade. **Revista Trabalho Necessário**, v. 3, n. 3, 2005.

COLOMBO, Irineu Mario; ANJOS, Dirceia Aparecida Silva; ANTUNES, Jovana Ritter. Pesquisa translacional em ensino: uma aproximação. **Educação Profissional e Tecnológica em Revista**, v. 3, n. 1, p. 51-70, 2019. Disponível em: <https://ojs.ifes.edu.br/index.php/ept/article/view/377/338>. Acesso em: 10 set. 2023.

COLOMBO, Irineu Mario; COMITRE, Felipe. Pesquisa translacional e a pedagogia freireana. **Revista Iuminart**, n. 17, 2019. Disponível em: <http://revistailuminart.ti.srt.ifsp.edu.br/index.php/iluminart/article/view/379>. Acesso em: 2 set. 2024.

CONSALEZ, Lorenzo. **Maquetes – A representação do espaço no projeto arquitetônico**. São Paulo: Editorial Gustavo Gili, 2001.

COSTA, Suzana Carolina dos Santos Dutra de Macedo. **Cidadania e casa própria: como essa relação se manifesta? Uma análise a partir do Programa Minha Casa, Minha Vida no Conjunto Residencial Vivendas do Planalto em Natal/RN**. Dissertação (Mestrado em Estudos Urbanos e Regionais) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2017.

D'AMBROSIO, Ubiratan. **Transdisciplinaridade**. 2. ed. São Paulo: Palas Athena, 2001.

DE CASTRO PITANO, Sandro; ROQUÉ, Bianca Beatriz. O uso de maquetes no processo de ensino-aprendizagem segundo licenciandos em Geografia. **Educação Unisinos**, v. 19, n. 2, p. 273-282, 2015.

DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André; PERNAMBUCO, Marta Maria. **Ensino de Ciências: Fundamentos e Métodos**. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2018.

DEMO, Pedro. **Metodologia da investigação em educação**. Curitiba: InterSaberes, 2013.

DINIZ, Heloisa Damasceno. **Pedagogia por projeto**: influência do uso da técnica no aproveitamento acadêmico dos alunos do ensino médio do Colégio São Paulo de Belo Horizonte, MG. 2015. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015. Disponível em: http://www1.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20151119104432.pdf. Acesso em: 3 jan. 2025.

DINIZ-PEREIRA, Júlio Emílio. Da racionalidade técnica à racionalidade crítica: formação docente e transformação social. **Perspectivas em Diálogo**: revista de educação e sociedade, v. 1, n. 1, p. 34-42, 2014. Disponível em <https://trilhasdahistoria.ufms.br/index.php/persdia/article/view/15>. Acesso em: 26 out. 2025.

DUARTE, Maria Lúcia Batezat. Sobre desenho, memória e aprendizagem: uma abordagem neurocientífica visando a educação inclusiva. **Apotheke**, 2017. Disponível em: <https://www.revistas.udesc.br/index.php/apotheke/article/view/9089/6548>. Acesso em 14 out. 2025.

DUNN, Nick. **Maquetas de arquitectura**: médios, tipos e aplicación. Barcelona: Blume, 2010.

ENGELS, Friedrich. **Sobre a questão da moradia**. São Paulo: Boitempo Editorial, 2015.

FARIAS, Marcella Sarah Filgueiras; MENDONÇA, Andréa Pereira. Design Thinking como percurso metodológico para construção de produto educacional: uma experiência no mestrado profissional na área de ensino. **Educitec-Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico**, v. 7, e103621, 2021.

FAZENDA, Ivani. **Integração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro**: efetividade ou ideologia. 5. ed. São Paulo: Loyola, 2002.

FLICK, Uwe. **Introdução à pesquisa qualitativa**. Porto Alegre: Artmed, 2009.

FRANCISCHETT, Mafalda Nesi. **A Cartografia no ensino-aprendizagem da Geografia**, 2004. Disponível em: <https://www.bocc.ubi.pt/texts/francischett-mafalda-representacoes-cartograficas.pdf>. Acesso em: 28 ago. 2024.

FREIRE, Paulo. **Ação cultural para a liberdade: e outros escritos**. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa**. 74. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2022.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. 90. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2024.

FREIRE, Paulo. **Política e educação**. São Paulo: Cortez, 2001.

FRIGOTTO, Gaudêncio. A polissemia da categoria trabalho e a batalha das ideias nas sociedades de classe. **Revista brasileira de Educação**, v. 14, p. 168-194, 2009.

FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise Nogueira. **Ensino médio integrado: concepções e contradições**. São Paulo: Cortez, 2005.

FRIGOTTO, Gaudêncio. Contexto e sentido ontológico, epistemológico e político da inversão da relação educação e trabalho para trabalho e educação. **Revista Contemporânea de Educação**, v. 10, n. 20, p. 228-248, 2015.

FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e trabalho: bases para debater a Educação Profissional Emancipatória. **Perspectiva**, Florianópolis. v. 19, n. 1, p. 71-87, jan./jun. 2001.

FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação Omnilateral. In: CALDART, R. S. *et al.* (org.). **Dicionário da Educação do Campo**. Rio de Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 2012.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GODOY, Arilda Schmidt. Introdução à Pesquisa qualitativa e suas possibilidades. **RAE - Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 35, n. 2, p. 57-63, 1995.

GOMES, Adriano Pinto; SILVA, Carla Cristiane; OLIVEIRA, Adilson Ribeiro de. A construção de maquetes físicas como recurso didático para o ensino de projeto arquitetônico na educação profissional técnica de nível médio. **Revista Educação Pública**, v. 20, n. 7, 18 fev. 2020. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/7/a-construcao-de-maquetes-fisicas-como-recurso-didatico-para-o-ensino-de-projeto-arquitetonico-na-educacao-profissional-tecnica-de-nivel-medio>. Acesso em: 20 ago. 2024.

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. Campus Fraiburgo. **Projeto Pedagógico do Curso – Educação Profissional Técnica de Nível Médio (PPCTM) – Curso Técnico em Edificações Subsequente ao Ensino Médio**. Fraiburgo: IFC - Campus Fraiburgo, 2022. Disponível em: <https://edificacoes.fraiburgo.ifc.edu.br/wp->

content/uploads/sites/24/2019/11/PPC-2022-T%C3%A9cnico-em-Edifica%C3%A7%C3%B5es.pdf. Acesso em: 2 ago. 2024.

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. **IFC recebe doação de terreno federal para construção do novo Campus Mafra**. Disponível em: <https://ifc.edu.br/noticia-geral/ifc-recebe-doacao-de-terreno-federal-para-construcao-do-novo-campus-mafra/>. Acesso em: 2 jan. 2025.

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. **Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2024-2028 do Instituto Federal Catarinense**. 2024. Disponível em: <https://pdi.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/80/2024/01/Resolucao-03.2024-IFC-Aprova-PDI-2024-2028-Anexo.pdf>. Acesso em: 2 ago. 2024.

KAPLÚN, Gabriel. Contenidos, itinerarios y juegos. Tres ejes para el análisis y la construcción de mensajes educativos. *In*: CONGRESO DE ALAIC (Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación), 6., 2002, Bolivia. **Anais [...]**. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2002.

KNOLL, Wolfgang; HECHINGER, Martin. **Maquetes arquitetônicas**. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

KUENZER, Acácia Zeneida. O trabalho como princípio educativo. **Cadernos de pesquisa**, n. 68, p. 21-28, 1989. Disponível em http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S0100-15741989000100002&script=sci_abstract. Acesso em: 28 out. 2025.

LESSAN, Janine. **Geografia no Ensino Fundamental I**. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2009.

LIMA, Jéssica Silva. **Interdisciplinaridade e letramento informacional**: uma pesquisa-ação no curso Técnico em Segurança do Trabalho, modalidade EAD, no IFB Campus Ceilândia. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica) – Instituto Federal de Brasília, Brasília, DF, 2020.

LIMA, Márcio Antônio Cardoso; MARTINS, Pura Lúcia Oliver. Pesquisa-ação: possibilidade para a prática problematizadora com o ensino. **Revista Diálogo Educacional**, Curitiba, v. 6, n.19, p. 51-63, set./dez. 2006.

LUKÁCS, György. As bases ontológicas do pensamento e da atividade do homem. **Temas de Ciências Humanas**. São Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas, n. 4, p. 1-18, 1978.

LUCKESI, Cipriano Carlos. **Avaliação da aprendizagem**: componente do ato pedagógico. São Paulo: Cortez, 2011.

MANFIO, Vanessa. A contextualização do espaço urbano e rural a partir da construção de desenhos e maquetes em sala de aula. **Geografia em Questão**, v. 8, n. 1, 2015.

MARANGONI, Renata França. **A maquete manual como estímulo à criatividade na formação de arquitetos e urbanistas**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2011.

MARTINS, Lígia Márcia. As aparências enganam: divergências entre o materialismo histórico dialético e as abordagens qualitativas de pesquisa. *In*: REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 29., 2006, Caxambu. **Anais [...]**. Caxambu, 2006. p. 1-17.

MARX, Karl. **Crítica do Programa de Gotha**. Lisboa: Avante Edições, 1982. Disponível em: <http://www.marxists.org/portugues/marx/1875/gotha/index.htm>. Acesso em: 20 ago. 2025.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. **Manifesto do Partido Comunista**. 3. ed. São Paulo: Sundermann, 2017.

MARX, Karl. **Manuscritos econômico-filosóficos**. São Paulo: Boitempo Editorial, 2004.

MARX, Karl. **O capital**: crítica da Economia Política. Tradução Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo Editorial, 2013.

MCGRATH, Cormac; PALMGREN, Per J.; LILJEDAHN, Matilda. Twelve tips for conducting qualitative research interviews. **Medical Teacher**, v. 41, n. 9, p. 1002-1006, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1080/0142159X.2018.1497149>

MEDEIROS, Emerson Augusto; AMORIM, Giovana Carla Cardoso. Análise textual discursiva: dispositivo analítico de dados qualitativos para a pesquisa em educação. **Laplage em revista**, v. 3, n. 3, p. 247-260, 2017.

MENEZES, Paulo Márcio Leal; NETO, Ana Luiza Coelho. **Escala**: estudo de conceitos e aplicações. 1999. Disponível em: http://www.geocart.igeo.ufrj.br/pdf/trabalhos/Escala_Conceitos_Aplic.pdf. Acesso em: 30 set. 2024.

MILLS, Criss B. **Projetando com maquetes**. Porto Alegre: Bookman Editora, 2007.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). **Pesquisa Social**: teoria, método e criatividade. 26. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2007.

MORAES, Roque; GALIAZZI, Maria do Carmo. **Análise textual discursiva**. 3. ed. rev. e ampl. Ijuí: Ed. Unijuí, 2016. 264 p. (Coleção educação em ciências).

MOREIRA, Marco Antônio. **Aprendizagem Significativa Crítica**. Versão revisada e estendida de conferência proferida no III Encontro Internacional sobre Aprendizagem Significativa, Lisboa (Peniche), 11 a 15 de setembro de 2000. Publicada nas Atas desse Encontro, pp. 33- 45, com o título original de Aprendizagem significativa subversiva. Publicada também em Indivisa, Boletín de Estudios e Investigación, nº 6, pp. 83-101, 2005, com o título Aprendizaje Significativo Crítico. 2. ed. 2010. Disponível em: <https://www.if.ufrgs.br/~moreira/apsigcritport.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2024.

MOREIRA, Marco Antonio; STUDART, Nelson; VIANNA, Deise Miranda. O mestrado nacional profissional em ensino de física (MNPEF): uma experiência em larga escala no Brasil. **Latin-American Journal of Physics Education**, v. 10, n. 4, 2016. Disponível em: http://www.lajpe.org/dec16/4327_Moreira_2016.pdf. Acesso em: 2 set. 2024.

MOURA, Dante Henrique; LIMA FILHO, Domingos Leite; SILVA, Mônica Ribeiro. Politecnia e formação integrada: confrontos conceituais, projetos políticos e contradições históricas da educação brasileira. **Revista brasileira de educação**, v. 20, n. 63, p. 1057-1080, 2015.

NACCA, Regina Mazzocato. **Maquetes e miniaturas**: técnicas de montagem passo-a-passo. São Paulo: Giz Editorial, 2017.

NAMPO, Denise Sayuri Oda. **O uso de mapas mentais no processo de ensino-aprendizagem da matemática**: uma revisão sistemática da literatura. 2025. 108 f. Dissertação (Mestrado em Ensino) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2025.

NETTO, José Paulo; BARZ, Marcelo. **Economia política**: uma introdução crítica. São Paulo: Cortez, 2006.

PAULA, Frederico Braida Rodrigues de *et al.* Maquetes Híbridas: Diálogos Entre as Técnicas Tradicionais e as Tecnologias Digitais no Processo Projetual. p. 49-53. *In*: CONFERENCE OF THE IBEROAMERICAN SOCIETY OF DIGITAL GRAPHICS: Knowledge-based Design [=Blucher Design Proceedings, v. 1, n. 7], 17., 2014, São Paulo. **Anais [...]**. São Paulo: Blucher, 2014.

PERES, Arlis Buhl; MARTUCCI, Ricardo. **Tipologias habitacionais**: reflexões metodológicas. 2000. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/001133838>. Acesso em: 12 out. 2025.

PERUZZO, Dilvo. **Habitação e espoliação**. São Paulo: Cortez, 1984

PICKLER, Maricéia Ana; SOUZA, Daniele Cristina; NASCIMENTO JÚNIOR, Antônio Fernandes. Construção de maquete e aplicação de um jogo com educandos do ensino fundamental para abordagem dos conceitos mata ciliar e biodiversidade: um relato de experiência. **EDUCERE – Revista da Educação**, Umuarama, v. 7, n. 2, p. 259-274, jul./dez. 2007.

PIRES, Marília Freitas de Campos. O materialismo histórico-dialético e a Educação. **Interface-comunicação, saúde, educação**, v. 1, p. 83-94, 1997.

PONCE, Branca Jurema; LEITE, Carlinda. Em busca da justiça curricular: as possibilidades do currículo escolar na construção da justiça social. **Revista e-Curriculum**, v. 17, n. 3, p. 794-803, 2019. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S1809-38762019000300794&script=sci_arttext. Acesso em: 12 out. 2025.

POZO, Juan Ignacio (org.). **A Solução de Problemas**: Aprender a resolver, resolver para aprender. Porto Alegre: Artmed, 1998.

RAGONHA, Jéssica; VIZIOLI, Simone Helena Tanoue. O modelo tridimensional físico e seu papel na educação patrimonial. **Anais GRAPHICA**, Florianópolis, 2013.

RODRIGUES, Aline Santos Pereira; SACHINSKI, Gabriele Polato; MARTINS, Pura Lúcia Oliver. Contribuições da revisão integrativa para a pesquisa qualitativa em Educação. **Linhas Críticas**, Brasília, v. 28, e40627, jan. 2022. Disponível em:

http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-04312022000100108&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 2 set. 2024.

RAMOS, Marise Nogueira. **Concepção do ensino médio integrado**. Texto apresentado em seminário promovido pela Secretaria de Educação do Estado do Pará nos dias, v. 8, p. 1-26, 2008.

RAMOS, Marise Nogueira. **História e política da educação profissional**. Curitiba: Instituto Federal do Paraná, 2014. (Coleção Formação Pedagógica, v. 5, n. 5, p. 13-24).

RAMOS, Marise Nogueira. Reforma da educação profissional: contradições na disputa por hegemonia no regime de acumulação flexível. **Trabalho, Educação e Saúde**, v. 5, p. 545-558, 2007.

RODRIGUES, Fabrício Reimes Neves. **Educação e Maquetes**: a mediação da aprendizagem significativa através do emprego de maquetes no Ensino Médio. Dissertação de mestrado (Mestrado Profissional em Educação – MPEDU) – Universidade Regional do Cariri – URCA: Crato, 2022.

SANTOS, Eduardo Henrique; NAKAMOTO, Paula Teixeira; LIMA, Geraldo Gonçalves de. Systematic literature review in learning based on high school projects. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 9, n. 9, p. e386996425, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i9.6425. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/6425>. Acesso em: 3 jan. 2025.

SANTOS, Rodrigo Otávio; RADVANSKEI, Sonia de Fátima; BACHMANN, Vanessa da Silveira. Desenho na Educação Infantil: a importância e sua contribuição para o desenvolvimento cognitivo e para a alfabetização. **Cadernos Cajuina**, v. 3, n. 3, p. 147-161, 2018. Disponível em: <https://old.cadernoscajuina.pro.br/index.php/cadcajuina/article/view/207/171> Acesso em: 14 out. 2025.

SAVIANI, Dermeval. **Pedagogia histórico-crítica**: primeiras aproximações. São Paulo: Autores associados, 2021.

SAVIANI, Dermeval. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos. **Revista Brasileira de Educação**, v. 12, n. 34, p. 152-165, jan./abr. 2007.

SCHRAM, Sandra Cristina; CARVALHO, Marco Antonio Batista. **O pensar educação em Paulo Freire**. 2015. Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/852-2.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2024.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do Trabalho Científico**. 24. ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez, 2016.

SILVA, Anair Araújo de Freitas; OLIVEIRA, Guilherme Saramago de; ATAÍDES, Fernanda Barros. Pesquisa-Ação: Princípios e Fundamentos. **Revista Prisma**, v. 2, n. 1, p. 2-15, 2021.

SILVA, Antônio Fernando Gouvêa da. **A construção do currículo na perspectiva popular crítica**: das falas significativas às práticas contextualizadas. São Paulo: PUCSP, 2004.

SILVA, Arthur Rezende; MARCELINO, Valéria de Souza (org.). **Análise Textual Discursiva (ATD)**: teoria na prática. Campo dos Goytacazes: Encontrografia Editora, 2022.

SILVA, Elizabete Rodrigues. A (in)visibilidade das mulheres no campo científico. **Travessias**, v. 2, n. 2, p. 1-20, 2008. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/7020/702078540015.pdf>. Acesso em: 12 out. 2025.

SIMÃO, Tatiana Regina da Silva. O uso da maquete como prática pedagógica no curso de design de interiores. **Revista Belas Artes**, v. 16, n. 3, 2014.

SIMÕES, Armando Amorim. Acesso à educação básica e sua universalização: missão ainda a ser cumprida. **Cadernos de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais**, 2019. Disponível em <https://cadernosdeestudos.inep.gov.br/ojs3/index.php/cadernos/article/view/3974/3562>. Acesso em 12 out. 2025

SKOVSMOSE, Ole. **Educação matemática crítica**: a questão da democracia. Campinas: Papirus, 2015.

SKOVSMOSE, Ole. **Um convite à educação matemática crítica**. Campinas: Papirus, 2014.

SOUZA, Luciana K. Recomendações para a Realização de Grupos Focais na Pesquisa Qualitativa. **PSI UNISC**, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 52-66, jan. 2020.

TEIXEIRA, Cristiano André *et al.* **Levantamento das características de edifícios residenciais brasileiros**. Centro Brasileiro de Eficiência Energética em Edificações (CB3e): Florianópolis, Brasil, 2015.

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da Pesquisa-ação**. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

TORRES, Juliana Rezende *et al.* Resignificação curricular: contribuições da investigação temática e da análise textual discursiva. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 8, n. 2, 2008.

VIANA, Suzana Nery; CORREIA, Fernando Luís de Sousa; PEREIRA, José Santos. Aprendizagem Escolar e os Projetos Matemáticos: caminhos para a Inovação Pedagógica. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, ano 5, ed. 12, v. 18, p. 101-115, dez. 2020. DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/educacao/projetos-matematicos. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/projetos-matematicos>. Acesso em: 10 abr. 2025.

ZÓZIMO, Marco Aurélio Dias; MORAES, Loçandra Borges de. Construção e uso de maquetes no ensino de conteúdos de Geografia Física. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE PRÁTICA DE ENSINO DE GEOGRAFIA, 14., 2019, Campinas. **Anais**

eletrônicos [...]. Campinas: Unicamp, 2019. p. 1445-1456. Disponível em: <http://www.apegeo.com.br/enpeg2019/anais>. Acesso em: 29 ago. 2024.

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA PARTICIPAÇÃO NA ENTREVISTA

Prezado(a) Estudante,

Gostaríamos de convidá-lo para participar voluntariamente da pesquisa de mestrado, intitulada **“O uso de maquetes no processo de aprendizagem crítica, desenvolvimento da percepção espacial e senso de escala geométrica no Curso Técnico em Edificações Subsequente ao Ensino Médio do IFC - Campus Fraiburgo”**. Seu principal objetivo é “analisar os impactos da utilização de maquetes físicas de edificações residenciais unifamiliares na aprendizagem de forma crítica, bem como da percepção espacial e do senso de escala geométrica, nos estudantes da turma 2025/1 do CTESEM do IFC Campus Fraiburgo, entre fevereiro e dezembro de 2025”. Cabe também informar que esta pesquisa se justifica por adotar estratégias de ensino voltadas para a associação entre teoria e prática, objetivando com isso a melhoria da aprendizagem dos estudantes participantes da pesquisa, além de contribuir para o desenvolvimento de futuros estudos na área.

Você foi escolhido por se encontrar com um dos membros estudantes da turma 2025/1 do Curso Técnico em Edificações Subsequente ao Ensino Médio Instituto Federal Catarinense, campus Fraiburgo e ter entrado no IFC neste ano de 2025.

Caso esteja de acordo, sua participação ocorrerá por meio de entrevista, a qual será previamente agendada de acordo com sua disponibilidade e ocorrerá de forma presencial em algum local do campus Fraiburgo a ser definido. A entrevista terá seu áudio gravado para posterior transcrição e sua participação não acarretará em nenhuma despesa ou remuneração.

Esclarecemos que a gravação da entrevista, bem como sua transcrição serão mantidos restritos ao pesquisador em seu computador pessoal e em um dispositivo *pen drive*. As transcrições de sua entrevista individual podem ser disponibilizadas a você caso queira ler e certificar-se da veracidade das informações prestadas. Ressaltamos que os arquivos ficarão restritos ao pesquisador. Você também terá acesso à pesquisa final (dissertação), bem como ao produto educacional decorrente desta investigação.

Ressalta-se que riscos que, porventura, possam vir a ser enfrentados por você nesta entrevista, são mínimos, quais sejam: interferência na rotina do estudante, perda de tempo pessoal e profissional em virtude da participação nas etapas aqui

dispostas, invasão de privacidade, divulgação de som (em decorrência das gravações realizadas para transcrição), desconforto por gravação de áudio, cansaço ou estresse devido à participação nas etapas da pesquisa, quebra de sigilo, estigmatização por informações apresentadas, e ainda, alterações em sua concepção de mundo e de trabalho decorrentes das reflexões realizadas nas etapas da investigação.

Com o objetivo de mitigar os riscos aqui expostos, alguns cuidados serão levados em consideração, os quais: garantia dos valores e características sociais, pessoais e éticas dos participantes; assecuração da confidencialidade e privacidade, proteção de imagem, não estigmatização, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de autoestima, de prestígio e/ou econômico – financeiro; garantia da integridade dos documentos e fontes de informação; garantia do acesso a resultados individuais e coletivos; minimização de possíveis desconfortos; além disso, as entrevistas serão realizadas individualmente em ambiente reservado, permitindo um maior conforto e menos constrangimento; o participante terá liberdade para deixar de responder qualquer questão que julgar constrangedora e terá liberdade para desistir de sua participação a qualquer momento. No mais, caso danos de qualquer natureza venham a ocorrer, ao participante está garantido direito de ressarcimento ou indenização.

Além disso, você terá como benefícios a reflexão acerca da pesquisa como princípio educativo, bem como participação das atividades práticas e teóricas propostas na pesquisa, que terão como reflexos diretos a criação de um produto educacional em forma de *e-book* focado em discutir a formação crítica e emancipatória como superação da educação em uma perspectiva da racionalidade técnica em cursos técnicos subsequentes e, mais precisamente ainda, no CTESEM.

As entrevistas serão gravadas utilizando o telefone celular do pesquisador, sendo posteriormente arquivadas no *notebook* do pesquisador. Ainda, com intuito de se evitar a perda de dados, os materiais também serão armazenados em um dispositivo *pen drive*, que permanecerá guardado somente com o pesquisador. Todos os arquivos serão mantidos com o pesquisador por um período de 5 anos após o fim da realização da pesquisa, e após este tempo, serão apagados a fim de não deixar vestígios que possam comprometer a proteção das informações ou a identificação dos participantes.

Este termo de consentimento será assinado digitalmente pelo pesquisador e orientadora da pesquisa e encaminhado de forma digital, via SIPAC, para a coleta de

sua assinatura. Caso seja da opção do pesquisado, poderá lhe ser fornecida uma versão impressa deste termo de consentimento.

Você poderá, a qualquer momento, solicitar novas informações sobre a pesquisa junto ao pesquisador por meio do telefone (51) 995460196 ou pelo e-mail engvictoraires@gmail.com.

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) do Instituto Federal Catarinense (IFC). O Comitê tem por objetivo assegurar os interesses dos sujeitos participantes de pesquisas científicas, em sua integridade e dignidade. Caso persistam dúvidas, sugestões e/ou denúncias após os esclarecimentos dados pela equipe científica desta pesquisa, o Comitê estará disponível para atendê-lo. O CEPSH do IFC está localizado no IFC- Campus Camboriú, atendendo pelo telefone (47) 2104-0882 e endereço eletrônico cepsh@ifc.edu.br, no horário de atendimento das 13:30 às 16:30, ou pelo site <https://cepsh.ifc.edu.br>.

Desde já agradecemos sua atenção e contamos com sua colaboração.

Atenciosamente,

Pesquisador: Victor Meireles Aires

Telefone: (51) 995460196 (Whatsapp)

E-mail: engvictoraires@gmail.com

Orientadora: Profa. Dra. Fátima Peres Zago de Oliveira

Telefone: (47) 99921-9932 (Whatsapp)

E-mail: fatima.oliveira@ifc.edu.br

Ciente dos objetivos da pesquisa e dos procedimentos a serem adotados para realização da entrevista, concordo em participar da presente pesquisa.

_____, ____/____/____.

Assinatura do(a) participante

APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA PARTICIPAÇÃO NO GRUPO FOCAL

Prezado(a) estudante,

Gostaríamos de convidá-lo para participar voluntariamente da pesquisa de mestrado, a qual tem como título **“O uso de maquetes no processo de aprendizagem crítica, desenvolvimento da percepção espacial e senso de escala geométrica no Curso Técnico em Edificações Subsequente ao Ensino Médio do IFC - Campus Fraiburgo”**. Seu principal objetivo é “*analisar os impactos da utilização de maquetes físicas de edificações residenciais unifamiliares na aprendizagem de forma crítica, bem como da percepção espacial e do senso de escala geométrica, nos estudantes da turma 2025/1 do CTESEM do IFC Campus Fraiburgo, entre fevereiro e dezembro de 2025*”.

Cabe também informar que esta pesquisa se justifica por adotar estratégias de ensino voltadas para a associação entre teoria e prática, objetivando com isso a melhoria da aprendizagem dos estudantes participantes da pesquisa, além de contribuir para o desenvolvimento de futuros estudos na área.

Você foi escolhido pois participou da Etapa 01 do momento empírico desta pesquisa: a entrevista. Sendo assim, está apto a participar da Etapa 02 (Grupo Focal), caso tenha interesse.

Sua participação, caso esteja de acordo, se dará por meio de uma reunião em formato de Grupo Focal com outros participantes que se disponibilizarem. A reunião será previamente agendada de acordo com a disponibilidade dos participantes e ocorrerá de forma presencial, tendo o áudio gravado para posterior transcrição e sua participação não acarretará nenhuma despesa ou remuneração.

Esclarecemos que a gravação do grupo focal, bem como sua transcrição serão mantidos restritos ao pesquisador em seu computador pessoal e em um dispositivo *pen drive*. As transcrições de sua participação no grupo focal podem ser disponibilizadas a você caso queira ler e certificar-se da veracidade das informações prestadas. Ressaltamos que os arquivos ficarão restritos ao pesquisador. Ainda, você terá acesso à pesquisa final (dissertação), bem como ao produto educacional decorrente desta investigação.

Quanto aos riscos que, porventura, podem vir a ser enfrentados por você nesta entrevista são mínimos, quais sejam: interferência na rotina do estudante, perda de tempo pessoal e profissional em virtude da participação nas etapas aqui dispostas, invasão de privacidade, divulgação de som (em decorrência das gravações realizadas para transcrição), desconforto por gravação de áudio, cansaço ou estresse devido à participação nas etapas da pesquisa, quebra de sigilo, embaraço por interagir com outros participantes, estigmatização por informações apresentadas, e ainda, alterações em sua concepção de mundo e de trabalho decorrentes das reflexões realizadas nas etapas da investigação.

Com o objetivo de mitigar os riscos aqui expostos, alguns cuidados serão levados em consideração, os quais: garantia dos valores e características sociais, pessoais e éticas dos participantes; assecuração da confidencialidade e privacidade, proteção de imagem, não estigmatização, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de autoestima, de prestígio e/ou econômico – financeiro; garantia da integridade dos documentos e fontes de informação; garantia do acesso a resultados individuais e coletivos; minimização de possíveis desconfortos; além disso, as entrevistas serão realizadas individualmente em ambiente reservado, permitindo um maior conforto e menos constrangimento; o participante terá liberdade para deixar de responder qualquer questão que julgar constrangedora e terá liberdade para desistir de sua participação a qualquer momento. No mais, caso danos de qualquer natureza venham a ocorrer, ao participante está garantido direito de ressarcimento ou indenização.

Além disso, você terá como benefício a reflexão acerca da pesquisa como princípio educativo, bem como participação das atividades práticas e teóricas propostas na pesquisa. Ainda, a participação dos estudantes terá reflexos diretos na criação de um produto educacional, tipo *e-book*, focado em discutir a formação crítica e emancipatória como superação da educação em uma perspectiva da racionalidade técnica em cursos técnicos subsequentes e, mais precisamente ainda, no CTESM.

A reunião de grupo focal será gravada utilizando o telefone celular do pesquisador, sendo posteriormente arquivadas no *notebook* do pesquisador. Com o intuito de se evitar a perda de dados, os materiais também serão armazenados em um dispositivo *pen drive*, que permanecerá guardado somente com o pesquisador. Todos os arquivos serão mantidos com o pesquisador por um período de 5 anos após o fim da realização da pesquisa, e após este tempo, serão apagados a fim de não

deixar vestígios que possam comprometer a proteção das informações ou a identificação dos participantes.

Este termo de consentimento será assinado digitalmente pelo pesquisador e orientadora da pesquisa e encaminhado e encaminhado de forma digital, via SIPAC, para coleta de sua assinatura. Caso seja da opção do pesquisado, poderá lhe ser fornecida uma versão impressa deste termo de consentimento.

Você poderá, a qualquer momento, solicitar novas informações junto ao pesquisador por meio do telefone (51) 995460196 ou pelo e-mail engvictoraires@gmail.com.

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) do Instituto Federal Catarinense (IFC). O Comitê tem por objetivo assegurar os interesses dos sujeitos participantes de pesquisas científicas, em sua integridade e dignidade. Caso persistam dúvidas, sugestões e/ou denúncias após os esclarecimentos dados pela equipe científica desta pesquisa, o Comitê estará disponível para atendê-lo. O CEPSH do IFC está localizado no Campus Camboriú, atendendo pelo telefone (47) 2104-0882 e endereço eletrônico cepsh@ifc.edu.br, no horário de atendimento das 13:30 às 16:30, ou pelo site <https://cepsh.ifc.edu.br>.

Desde já agradecemos sua atenção e contamos com sua colaboração.

Atenciosamente,

Pesquisador: Victor Meireles Aires

Telefone: (51) 995460196 (Whatsapp)

E-mail: engvictoraires@gmail.com

Orientadora: Profa. Dra. Fátima Peres Zago de Oliveira

Telefone: (47) 99921-9932 (Whatsapp)

E-mail: fatima.oliveira@ifc.edu.br

Ciente dos objetivos da pesquisa e dos procedimentos a serem adotados para realização da entrevista, concordo em participar da presente pesquisa.

_____, ____/____/____.

Assinatura do(a) participante

APÊNDICE C – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA – ESTUDANTES DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Prezado estudante, eu, Victor Meireles Aires, na condição de estudante do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT), espero contar com seu apoio quanto à participação desta entrevista que consiste na realização de uma das etapas de minha pesquisa, a qual tem como objeto principal “analisar os impactos da utilização de maquetes físicas de edificações residenciais unifamiliares na aprendizagem de forma crítica, bem como da percepção espacial e do senso de escala geométrica, nos estudantes da turma 2025/1 do CTESEM do IFC Campus Fraiburgo, entre fevereiro e dezembro de 2025”.

Esta entrevista está dividida em 02 (dois) blocos, sendo que o **primeiro bloco de perguntas (Bloco I)**, diz respeito a alguns dados pessoais, profissionais e acadêmicos, com o objetivo de caracterizar demograficamente o estudante. No **segundo bloco de perguntas (Bloco II)**, pretende-se fazer uma radiografia do que você, estudante, entendeu acerca dos conteúdos abordados, e de que forma tais conteúdos contribuíram direta ou indiretamente para sua formação acadêmica, técnica e humana, ou seja, quais conhecimentos e reflexões foram construídos ao longo da pesquisa.

Antecipadamente agradecemos sua valiosa colaboração.

Atenciosamente,

Pesquisador: Victor Meireles Aires

Telefone: (51) 995460196 (Whatsapp)

E-mail: engvictoraires@gmail.com

Orientadora: Profa. Dra. Fátima Peres Zago de Oliveira

Telefone: (47) 99921-9932 (Whatsapp)

E-mail: fatima.oliveira@ifc.edu.br

Ciente dos objetivos da pesquisa e dos procedimentos a serem adotados para realização da entrevista, concordo em participar da presente pesquisa.

_____, ____/____/____.

Assinatura do(a) participante

Bloco I - DADOS PESSOAIS, PROFISSIONAIS E ACADÊMICOS:

1. Sexo
☐ Masculino ☐ Feminino
2. Faixa etária
☐ Entre 18 a 23 anos
☐ Entre 24 a 29 anos
☐ Entre 30 a 35 anos
☐ Entre 36 a 41 anos
☐ Entre 42 a 47 anos
☐ Acima de 48 anos
3. Qual a sua formação?
4. Em que ano você concluiu o ensino médio?
5. Qual sua profissão atual?
6. Antes de iniciar o curso você já tinha alguma experiência / conhecimento sobre desenho técnico e/ou desenho de construção civil?
☐ Sim
☐ Não
7. Caso sua resposta anterior tenha sido “SIM”, descreva seu nível de experiência em desenho técnico e/ou desenho de construção civil

Bloco II – DELINEAMENTO DO ESTUDANTE

8. Como você entende a participação do Técnico em Edificações dentro de nossa sociedade?
9. Durante a atividade desenvolvida de construção das duas maquetes, como você avalia a sua participação?
10. Qual a sua opinião geral sobre a atividade proposta?
11. Você acredita que a construção das maquetes contribuiu para o desenvolvimento de suas habilidades de desenho assistido por computador? De que forma?
12. O que você achou das Oficinas de Estudo (Apresentação Inicial, Filme “Tempos Modernos”, Pesquisa de Edificações de Fraiburgo, Filme “A Cidade é uma Só”, desenho “Donald no país da Matemágica” e desenhos à mão livre) ?

13. Quais reflexões sobre você, o curso que escolheu e a sociedade em que vive as oficinas trouxeram?
14. De que forma você acredita que a atividade desenvolvida contribui ou pode contribuir para sua aprendizagem acadêmica?
15. De que forma você acredita que a atividade desenvolvida contribui ou pode contribuir para sua vida pessoal e em sociedade?
16. O que conseguiu aprender com o processo de construção de maquetes e a relação deste processo com os conhecimentos adquiridos até o momento no curso Técnico em Edificações?
17. Como você estava e como você está após a construção das maquetes e da conclusão da disciplina de Desenho de Construção Civil? Como pessoa humana? Em termos da compreensão da Educação Profissional e Tecnológica? E em termos de seu papel social?
18. Espaço destinado para fala livre do estudante (dúvidas, críticas, sugestões, percepções, etc.)